

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Fakultät für Biowissenschaften

Institut für Biodiversität, Ökologie und Evolution



**Libellenfauna dreier Waldmoore im Saale-Holzland-Kreis
(Thüringen): Artenspektrum und phänologische Aspekte als
Beitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung der Moore**

Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades eines
Master of Science im Studiengang *Evolution, Ecology and Systematics* (EES)
(M. Sc.)

vorgelegt von

Alexandra Kornhaß

aus Friedrichroda

Jena, im August 2026

Gutachter:

1. Dr. Jörn Hentschel
Senckenberg Institut für Pflanzenvielfalt,
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
2. Apl. Prof. Dr. Markus Bernhard-Römermann
Institut für Biodiversität, Ökologie und Evolution,
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Inhalt

ZUSAMMENFASSUNG	III
SUMMARY	IV
1 EINLEITUNG	1
2 MATERIAL UND METHODIK	6
2.1 UNTERSUCHUNGSGEBIET	6
2.1.1 <i>Naturräumliche Einordnung.....</i>	<i>6</i>
2.1.2 <i>Entwicklung und Ausprägung der Moore.....</i>	<i>10</i>
2.2 ERMITTLUNG DER GEWÄSSERPARAMETER.....	12
2.2.1 <i>Grunddaten</i>	<i>13</i>
2.2.2 <i>Klimatische Parameter</i>	<i>14</i>
2.2.3 <i>Gewässerchemie</i>	<i>17</i>
2.2.4 <i>Bodenuntersuchung</i>	<i>18</i>
2.3 ERHEBUNG DER LIBELLENDATEN	19
2.3.1 <i>Arteninventar und Abundanzen</i>	<i>19</i>
2.3.2 <i>Auswertung und Klassifizierung</i>	<i>21</i>
2.4 STATISTISCHE AUSWERTUNG DER UMWELTDATEN	22
2.4.1 <i>Klimalogger</i>	<i>22</i>
2.4.2 <i>Wassertiefe und Gewässerchemie</i>	<i>24</i>
2.4.3 <i>Bodenuntersuchung</i>	<i>24</i>
3 ERGEBNISSE.....	25
3.1 CHARAKTERISIERUNG DER UNTERSUCHTEN HABITATE	25
3.1.1 <i>Fuchshügel</i>	<i>25</i>
3.1.2 <i>Auf der Pfalz</i>	<i>28</i>
3.1.3 <i>Der kleine Sumpf</i>	<i>31</i>
3.2 ARTENINVENTAR UND BODENSTÄNDIGKEIT.....	33
3.3 PHÄNOLOGIE UND ABUNDANZEN	37
3.3.1 <i>Fuchshügel</i>	<i>37</i>
3.3.2 <i>Auf der Pfalz</i>	<i>38</i>
3.3.3 <i>Der kleine Sumpf</i>	<i>39</i>
4 DISKUSSION.....	40
4.1 EINORDNUNG DER GEWÄSSER UND NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG.....	40
4.1.1 <i>Fuchshügel</i>	<i>40</i>
4.1.2 <i>Auf der Pfalz</i>	<i>43</i>

4.1.3 Der Kleine Sumpf	45
4.2 AUSWERTUNG LIBELLEN NACH ÖKOLOGISCHEN GRUPPEN	46
4.2.1 Rheophile Fließwasserarten	47
4.2.2 Thermophile Fließwasserarten	51
4.2.3 Euryöke Fließwasser-See-Arten	52
4.2.4 Euryöke Moorarten	53
4.2.5 Stenöke Moorarten	56
4.2.6 Euryöke Tümpelarten	60
4.2.7 Euryöke Weiherarten	61
4.2.8 Ubiquisten im weiteren Sinne	69
4.3 ÖKOLOGISCHE PRÄFERENZEN DER ERFASSTEN ARTEN	76
4.4 SCHUTZ- UND MANAGEMENTEMPFEHLUNGEN	78
5 FAZIT UND AUSBLICK	83
6 DANKSAGUNG	85
LITERATURVERZEICHNIS	87
A) ALLGEMEIN	87
B) BESTIMMUNGSLITERATUR	94
ANHANG	A-1
A.1 ARTENINVENTAR UND BODENSTÄNDIGKEIT	A-1
A.2 INDIVIDUENZAHLEN DER LIBELLEN	A-2
A.3 REPRODUKTIONSNACHWEISE DER LIBELLEN	A-3
A.4 KOORDINATEN DER UNTERSUCHUNGSFLÄCHEN	A-6
A.5 LABORMETHODEN DER WASSERUNTERSUCHUNGEN	A-6
A.6 STATISTISCHE AUSWERTUNG	A-6
A.7 QGIS-PROJEKT	A-8
A.8 LIBELLENKARTIERUNG	A-10
A.9 NUTZUNG VON GENERATIVER KI	A-10
EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	
FREIGABEERKLÄRUNG KI-TOOLS	

Zusammenfassung

Im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen, Deutschland) wurden im Jahr 2025 drei Waldmoore hinsichtlich ihrer Libellenfauna untersucht. Ziel der Arbeit war die Erfassung des Arteninventars, der Phänologie sowie der Bodenständigkeit der vorkommenden Libellenarten und deren Einordnung in Bezug auf die unterschiedlichen Standortbedingungen der Untersuchungsflächen. Hierzu erfolgten zwischen April und September Libellenkartierungen, bei denen insgesamt 20 Arten nachgewiesen wurden. Unter Einbeziehung weiterer aktueller Nachweise konnten insgesamt 21 Libellenarten für die drei Moorflächen berücksichtigt werden, von denen elf Arten auf mindestens einer Untersuchungsfläche als wahrscheinlich oder sicher bodenständig eingestuft wurden. Trotz teilweiser Überschneidungen im Artenspektrum zeigten sich deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Libellenfauna zwischen den drei Untersuchungsflächen.

Zur Charakterisierung der Untersuchungsflächen wurden ergänzend mikroklimatische, hydrologische sowie physikochemische Standortparameter erhoben. Hierzu zählten die Erfassung von Lufttemperatur, Luftfeuchte und Lichtintensität mittels Klimadatenloggern sowie regelmäßige Messungen der Wasserstände. Darüber hinaus wurde die Gewässerchemie mithilfe eines Multiparameter-Messgeräts, sowie photometrischer Analysen von Wasserproben untersucht. Zur Bestimmung der Torftiefe und des Humifizierungsgrades erfolgten Bodenbohrungen.

Die Ergebnisse schließen eine bisherige Kenntnislücke zur Libellenfauna der untersuchten Waldmoore und liefern eine Grundlage für zukünftige faunistische und naturschutzfachliche Untersuchungen. Die Unterschiede in der Zusammensetzung der Libellenfauna standen dabei in engem Zusammenhang mit den hydrologischen, physikochemischen und vegetationskundlichen Eigenschaften der Untersuchungsflächen. Sie unterstreichen die Eignung der Libellen als Bioindikatoren. Unter Einbeziehung der von Herzig (2026) erhobenen Vegetationsdaten sowie der in den Jahren 2023/2024 umgesetzten Renaturierungsmaßnahmen konnten darüber hinaus Rückschlüsse auf den ökologischen Zustand und den zukünftigen Entwicklungsbedarf der drei Moore gezogen werden. Besonderes Augenmerk lag dabei auf gefährdeten Arten, insbesondere *Leucorrhinia dubia* (Vander Linden, 1825), die 2024 auf Untersuchungsfläche 3 („Der Kleine Sumpf“) nachgewiesen wurde. Für die Flächen 2 („Auf der Pfalz“) und 3 werden Maßnahmen zum Erhalt des offenen Moorcharakters empfohlen, während auf der Fläche 1 („Fuchshügel“) eine weitere Verbesserung der hydrologischen und bodenkundlichen Standortbedingungen erforderlich erscheint. Darüber hinaus werden Möglichkeiten zum langfristigen Schutz und Erhalt der Moorflächen, einschließlich einer möglichen Unterschutzstellung und dauerhaften Finanzierung, diskutiert.

Summary

In 2025, the dragonfly and damselfly fauna of three forest peatlands in the Saale-Holzland district (Thuringia, Germany) was investigated. The study aimed to document the species inventory, phenology, and breeding status of the recorded dragonfly and damselfly species and to relate their occurrence to the differing environmental conditions of the study sites. Surveys were conducted between April and September, resulting in the detection of 20 species. By incorporating additional recent records, a total of 21 species were considered for the three peatlands, of which eleven were classified as probably or certainly breeding at, at least one site. Although the species assemblages partly overlapped, clear differences in dragonfly and damselfly community composition were found among the three study sites.

To characterize the study sites, complementary microclimatic, hydrological, and physicochemical parameters were recorded. Air temperature, relative humidity, and light intensity were continuously measured using climate data loggers, while water levels were monitored regularly. In addition, water chemistry was assessed using a multiparameter measuring device and photometric analyses of water samples. Peat depth and the degree of peat humification were determined through soil coring.

The results close a knowledge gap regarding the dragonfly fauna of the investigated forest peatlands and provide a valuable basis for future faunistic and conservation studies. Differences in community composition were closely associated with the hydrological, physicochemical, and vegetation characteristics of the study sites, highlighting the suitability of dragonflies as bioindicators. By integrating vegetation data collected by Herzig (2026) and considering restoration measures implemented in 2023/2024, conclusions could also be drawn regarding the ecological condition and future management requirements of the three peatlands. Particular attention was paid to threatened species, especially *Leucorrhinia dubia*, which was recorded at study site 3 ("Der Kleine Sumpf") in 2025. Conservation measures to maintain the open character of the peatlands are recommended for study sites 2 ("Auf der Pfalz") and 3, whereas further improvements to hydrological and soil conditions appear necessary at study site 1 ("Fuchshügel"). In addition, options for the long-term protection and conservation of the peatlands are discussed, including potential legal protection and the establishment of sustainable funding.

1 Einleitung

Die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und der Erhalt der von ihnen bereitgestellten Ökosystemleistungen bilden eine wesentliche Grundlage für das Überleben und das Wohlergehen der Menschen. Ein grundlegendes Verständnis ökologischer Zusammenhänge ist daher Voraussetzung, um Lebensräume langfristig zu erhalten und geeignete Maßnahmen des Naturschutzes gezielt planen und umsetzen zu können (Plieninger et al. 2004; Zerbe und Wiegleb 2009). Vor diesem Hintergrund leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur ökologischen Charakterisierung von drei Mooren im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen, Deutschland). Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Libellen (Hexapoda: Odonata), die auf den drei Moorflächen systematisch erfasst und ausgewertet werden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Kleinen Moosjungfer (*Leucorrhinia dubia*) zu, die als besonders geschützte Art im Jahr 2024 durch Jörn Hentschel auf einer der drei Untersuchungsflächen nachgewiesen wurde. Darüber hinaus werden die im Rahmen der Geländeerhebungen gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um Möglichkeiten für das zukünftige Management und die naturschutzfachliche Entwicklung der Flächen zu diskutieren.

Moore zählen in Mitteleuropa zu den bedeutsamsten Ökosystemen. Ihre Entstehung und Funktionsweise beruht auf dauerhaft wassergesättigten Bedingungen, durch die der Abbau organischer Substanz stark verlangsamt wird. Der entscheidende Faktor hierfür ist der hohe Wassergehalt des Moorkörpers, der einerseits die Sauerstoffdiffusion einschränkt und dadurch anaerobe Bedingungen schafft, andererseits aufgrund der hohen Wärmespeicherkapazität des Wassers zu vergleichsweise niedrigen und ausgeglichenen Temperaturen führt (Zerbe und Wiegleb 2009). Diese Bedingungen hemmen die Aktivität zersetzender Organismen, sodass abgestorbenes Pflanzenmaterial nur unvollständig abgebaut und langfristig in Form von Torf akkumuliert wird. Dadurch stellen intakte Moore bedeutende Kohlenstoffspeicher dar. Werden die hydrologischen Bedingungen jedoch durch Entwässerung oder andere Eingriffe verändert, beschleunigt sich die Zersetzung des Torfs, wodurch der gebundene Kohlenstoff, insbesondere in Form von Kohlendioxid (CO₂), wieder in die Atmosphäre freigesetzt wird (Jäger 2020; Zerbe und Wiegleb 2009). Je nach Art der Wasserversorgung werden Moore in zwei grundlegende Haupttypen unterteilt. Niedermoores entstehen unter dem Einfluss von mineralstoffreichem Grund- oder Oberflächenwasser (geogene Wasserspeisung). Unter anhaltenden Niederschlagsüberschüssen kann sich auf einem Niedermoor im weiteren Entwicklungsverlauf eine ausschließlich von Niederschlagswasser gespeiste (ombrogene) Torfbildung ausbilden.

Dadurch entwickelt sich ein Regen- bzw. Hochmoor, dessen Wasser- und Nährstoffhaushalt weitgehend unabhängig vom Grundwasser ist (Dierßen 2001; Zerbe und Wiegleb 2009).

Neben ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher erfüllen Moore zahlreiche weitere Ökosystemleistungen. Mit einem Wassergehalt von 70 bis 90 % tragen sie maßgeblich zur Speicherung und Regulierung des Wasserhaushalts bei. Insbesondere Torfmoose besitzen eine hohe Wasserspeicher- und Quelfähigkeit, wodurch Niederschläge zurückgehalten und der Wasserabfluss verzögert werden. Dies wirkt sich positiv auf die Umgebung aus, indem Hochwasserspitzen in angrenzenden Bächen und Flüssen abgeschwächt und der Landschaftswasserhaushalt stabilisiert werden (Jäger 2020). Darüber hinaus übernehmen Moore eine wichtige Filterfunktion, indem sie Schadstoffe sowie Nährstoffe (insbesondere Stickstoff- und Phosphorverbindungen) im Torfkörper binden. Nicht zuletzt stellen sie hochspezialisierte Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar und zählen damit zu den ökologisch wertvollsten Biotopen der mitteleuropäischen Kulturlandschaft (Jäger 2020; Zerbe und Wiegleb 2009).

Trotz ihrer hohen naturschutzfachlichen Bedeutung zählen Moore heute zu den am stärksten beeinträchtigten Ökosystemen Deutschlands. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt in den norddeutschen Bundesländern sowie in Bayern und Baden-Württemberg. Sämtliche Moortypen werden in der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands geführt und überwiegend den Gefährdungskategorien 1-2 („stark gefährdet bis von vollständiger Vernichtung bedroht“) zugeordnet (Finck et al. 2017). So sind Schätzungen zufolge rund 99 % der deutschen Moore in ihrer natürlichen Funktion beeinträchtigt, was überwiegend auf anthropogene Eingriffe zurückzuführen ist (Jäger 2020). Auch Tanneberger (2024) kommt zu dem Ergebnis, dass lediglich etwa 2 % der Moore noch einen naturnahen Zustand aufweisen, während rund 94 % entwässert sind und bisher lediglich etwa 4 % wiedervernässt wurden.

Die Nutzung von Mooren in Mitteleuropa reicht bis in die Jungsteinzeit vor etwa 4.000 Jahren zurück. Bereits in der Bronzezeit wurde Torf als Brennmaterial verwendet (Jäger 2020). In Thüringen begannen gezielte Entwässerung und Torfabbau in Hochmooren im 18. Jahrhundert und setzten sich bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert fort. Erst ab diesem Zeitraum gewannen Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Moore zunehmend an Bedeutung, insbesondere mit dem Ziel, den natürlichen Wasserhaushalt zu stabilisieren (Petzold 2022; Zimmermann 2002). Heute stehen Moorökosysteme verstärkt im Fokus nationaler und internationaler Natur- sowie Klimaschutzstrategien. Neben ihrer Bedeutung als Lebensraum

seltener und hochspezialisierter Arten rückt insbesondere ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher zunehmend in den Vordergrund. Vor diesem Hintergrund verfolgen sowohl die Nationale Moorschutzstrategie Deutschlands als auch die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law) das Ziel, degradierte Moorstandorte durch Wiedervernässung und weitere Renaturierungsmaßnahmen langfristig in einen günstigen ökologischen Zustand zu überführen und ihre Ökosystemfunktionen wiederherzustellen (BMUKN 2022; Europäische Union 2024). Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur sieht unter anderem vor, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 30 % der Flächen von Lebensraumtypen, die sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden – hierzu zählen auch verschiedene Moorlebensräume –, durch geeignete Wiederherstellungsmaßnahmen verbessert werden. Dieser Anteil soll bis 2040 auf 60 % und bis 2050 auf 90 % ansteigen (BfN 2025; Europäische Union 2024).

Der Verlust und die Degradierung dieser Lebensräume spiegeln sich ebenfalls im Rückgang spezialisierter Moorarten wieder. So zeigen die Libellen der Moore bzw. anmoorigen Gewässer den höchsten Anteil an den aktuell gefährdeten Libellenarten (Brockhaus et al. 2015). Zu den wesentlichen Gefährdungsursachen zählen neben der fortschreitenden Zerstörung und Entwässerung von Mooren insbesondere Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse. Verstärkte Wasserstandsschwankungen und längere Trockenphasen infolge des Klimawandels führen zu einer Verschlechterung der Habitatqualität und damit zu einem Rückgang geeigneter Lebensräume sowie der daran angepassten Arten (Brockhaus et al. 2015). So wurden beispielsweise für die Gewässer der Wooge in der Pfalz deutliche Bestandsrückgänge mehrerer Moorlibellen, darunter auch der Kleinen Moosjungfer, dokumentiert (Sternberg und Buchwald 2000). Darüber hinaus beeinträchtigen direkte und insbesondere atmosphärische Nährstoffeinträge die Moorökosysteme. Die damit verbundene Eutrophierung führt zu Veränderungen der Vegetationszusammensetzung und der Gewässerstruktur. Vor allem ehemals entwässerte oder anderweitig gestörte Moore unterliegen häufig einer raschen Sukzession, wodurch charakteristische Offenland- und Schlenkenstrukturen verloren gehen. Dies wirkt sich besonders nachteilig auf Moorlibellen aus, da viele Arten an spezifische Regenerations- und Sukzessionsstadien der Moore gebunden sind. Weitere Gefährdungsfaktoren stellen der Besatz mit Fischen (besonders phytophage oder stark wühlende Arten), Schadstoffeinträge sowie Störungen durch Freizeitnutzungen dar (Brockhaus et al. 2015).

Vor diesem Hintergrund zählen Libellen zu den wichtigsten Bioindikatoren aquatischer Ökosysteme und eignen sich daher besonders zur Beurteilung des ökologischen Zustands von

Moorgewässern. Aufgrund ihres aquatischen Larvenstadiums sind sie eng an Gewässer gebunden und reagieren empfindlich auf Veränderungen ihrer Lebensräume. Gleichzeitig besiedeln sie die Übergangsbereiche zwischen aquatischen und terrestrischen Ökosystemen und eignen sich nicht nur zur Bewertung der Gewässer selbst, sondern auch der angrenzenden Uferzonen sowie der Vernetzung verschiedener Gewässer miteinander (Bellmann 1993; Raab et al. 2006). Viele Libellenarten weisen enge Habitatansprüche auf und reagieren bereits auf vergleichsweise geringe Veränderungen der Umweltbedingungen. So bestehen artspezifische Anforderungen unter anderem an Wassertemperatur, Wasserstand, Ufervegetation sowie die Ausprägung der Wasserpflanzenbestände. Aufgrund der häufig mehrjährigen Larvenentwicklung spiegeln Libellen zudem die Habitatbedingungen über einen längeren Zeitraum wider und ermöglichen dadurch auch die Erfassung langfristiger Veränderungen eines Lebensraums. Gleichzeitig besitzen die Imagines vieler Arten ein gutes Ausbreitungsvermögen, sodass neue Gewässer oftmals rasch besiedelt werden. Neben diesen ökologischen Eigenschaften sprechen auch praktische Aspekte für ihren Einsatz als Bioindikatoren. Für die mitteleuropäischen Libellen liegen umfangreiche Kenntnisse zu ihrer Ökologie, ihren Biotopansprüchen und ihrer Verbreitung vor. Dadurch lassen sich anhand der Artenzusammensetzung, der Individuendichten sowie des Auftretens charakteristischer Arten Rückschlüsse auf den ökologischen Zustand eines Gewässers ziehen. Zudem sind die Imagines der meisten Arten im Gelände gut bestimmbar (Bellmann 1993; Chovanec und Waringer 1994; Raab et al. 2006).

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erfassung und Interpretation der Libellenfauna dreier Waldmoore im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen). Bei den untersuchten Moorflächen handelt es sich um Stauwasser-Versumpfungsmoore, die durch den Aufstau von Wasser (ombrogen) auf einem undurchlässigen Untergrund entstanden sind (Scholz 2023). Charakteristisch für diesen Moortyp ist ein natürlicher, jahreszeitlich bedingter Wechsel zwischen Überstauung und Austrocknung. Die damit verbundenen stärkeren Wasserstandsschwankungen begünstigen eine erhöhte Zersetzung organischer Substanz, wodurch sich im Vergleich zu anderen Moortypen meist nur geringmächtige und stärker zersetzte Torfschichten ausbilden, die in der Regel weniger als einen Meter stark sind (Zerbe und Wiegleb 2009). Auf den Untersuchungsflächen wurden in den Jahren 2023 und 2024 bereits naturschutzfachliche Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts und zur Offenhaltung der Moorbereiche umgesetzt. Diese umfassten insbesondere den Verschluss vorhandener Entwässerungsgräben sowie Entbuschungsmaßnahmen und die Entfernung von Gehölzen (Scholz 2023, 2024).

Anlass für die Untersuchung der Libellenfauna war der Nachweis der besonders geschützten Kleinen Moosjungfer durch Jörn Hentschel im Jahr 2024 auf der Moorfläche „Der Kleine Sumpf“, welche im Rahmen von Kontrollen zu umgesetzten Renaturierungsmaßnahmen dokumentiert wurde. Da für keine der drei Untersuchungsflächen bislang systematische Erhebungen zum Libelleninventar vorhanden sind (TLUBN 2026c), sollen mit der vorliegenden Arbeit erstmals grundlegende Daten zur Libellenfauna dieser Moore erhoben werden. Hierzu werden das Arteninventar, die Abundanzen und die Phänologie der Libellen sowie ihre Bodenständigkeit anhand von Reproduktionsnachweisen und Exuvienfunden untersucht. Ergänzend erfolgt eine Charakterisierung der Moorflächen anhand ausgewählter Klima-, Wasser- und Bodenparameter, um mögliche Zusammenhänge zwischen den Standortbedingungen und dem Auftreten der Libellenarten aufzuzeigen.

Es wird erwartet, dass sich die Zusammensetzung und die Abundanzen der Libellenfauna zwischen den Mooren entsprechend der artspezifischen Habitatansprüche unterscheiden. Während stenöke Moorarten bevorzugt auf ökologisch geeigneten Flächen auftreten sollten, ist für ubiquitäre Arten eine gleichmäßigere Verteilung zwischen den Untersuchungsflächen zu erwarten. Auf Grundlage der erhobenen Daten werden abschließend Ansätze für das zukünftige Management und die naturschutzfachliche Entwicklung der drei Moorflächen diskutiert und im Hinblick auf mögliche Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen bewertet.

2 Material und Methodik

Im Folgenden werden die im Rahmen der Untersuchung eingesetzten Materialien und angewandten Methoden erläutert. Zunächst wird das Untersuchungsgebiet näher beschrieben und eingeordnet.

2.1 Untersuchungsgebiet

2.1.1 Naturräumliche Einordnung

Lage: Bei den Untersuchungsflächen handelt es sich um drei Waldmoore im Saale-Holzland-Kreis. Fläche 1 („Fuchshügel“) liegt circa 1,5 km, die Fläche 2 („Auf der Pfalz“) etwa 2,1 km südöstlich von Meusebach. Die dritte Untersuchungsfläche („Der kleine Sumpf“) liegt circa 900 m nördlich von Lichtenau. Die Koordinaten der Untersuchungsflächen sind in Anhang A.4 angegeben.

Naturraum: Alle drei Waldmoore liegen innerhalb der Landschaftsgroßeinheit der „Deutschen Mittelgebirgsschwelle“ und sind dem Naturraum der „Buntsandstein-Hügelländer“ sowie der Untereinheit der „Saale-Sandsteinplatte“ zuzuordnen (Hiekel 2004). Die „Saale-Sandsteinplatte“ stellt einen Teil der südöstlichen Begrenzung des Thüringer Beckens dar und wird von der Saaleaue durchschnitten. Es handelt sich dabei um eine Verebnungsfläche mit Restablagerungen tertiärer Sedimente (Wittig 2010). Die Höhenlage des Naturraums variiert dabei von etwa 450 m ü. NN im Südwesten bis rund 300 - 350 m ü. NN im Nordosten. Die vergleichsweise unfruchtbaren Böden der Saale-Sandsteinplatte begünstigten die Entwicklung großflächiger Waldgebiete, die etwa 70 % der Naturraumfläche einnehmen. Diese werden überwiegend von Kiefern- und Fichtenforsten geprägt. In den Talbereichen dominieren Grünlandnutzungen, die vielfach als Weiden bewirtschaftet werden. Charakteristisch für einige Täler sind zudem ausgeprägte Fischteiche und Teichketten (Hiekel 2004).

Geologie: Die Saale-Sandsteinplatte umfasst eine Fläche von etwa 1.044 km² und wird maßgeblich von Gesteinen des Unteren und Mittleren Buntsandsteins geprägt. Fließgewässer wie der Meusebach oder der Rotehofbach haben sich in den Mittleren Buntsandstein (Volpriehausen-Folge) eingeschnitten und die darunter liegenden Gesteine des Unteren Buntsandsteins freigelegt (Bernburg-Folge). Dadurch tritt in den Tälern überwiegend der Untere Buntsandstein zutage, während in den höher gelegenen Bereichen der Mittlere Buntsandstein dominiert (TLUBN 2019). Die Sandsteine verwittern zu nährstoffarmen, überwiegend lehmigen

bis steinigen Sanden und bilden häufig Sandlehm-Braunerden aus. Diese Böden zeichnen sich durch einen unausgeglichene Wasserhaushalt aus, sind kalkfrei und neigen stark zur Versauerung. Infolgedessen kommt es in Senken und schlecht drainierten Bereichen oftmals zu Staunässe, während andere Bereiche zur Austrocknung tendieren (Hiekel 2004).

„Fuchshügel“ und „Auf der Pfalz“ sind dem Mittleren Buntsandstein (Trias) zuzuordnen. Dieser ist überwiegend feinkörnig bis mittelkörnig ausgebildet und besitzt einen hohen Feldspatgehalt. Diese Feldspate stellen eine Mineralgruppe heller Alkali- und Tonerdesilikate mit guter Spaltbarkeit dar, die bei der Verwitterung unter anderem zu Calciumcarbonat sowie tonigen Substanzen umgewandelt werden. Der Gesteinskörper ist bankig bis oberflächennah auch plattig ausgebildet und weist eine Farbvariabilität von Grau, Braun, Rot bis Weiß auf. Zudem treten untergeordnet Zwischenlagen aus Tonsandstein auf (Klein 1990; TLUBN 2026a).

„Der Kleine Sumpf“ ist überwiegend durch solifluidale Ablagerungen der Weichsel-Kaltzeit geprägt, bei der durch die flächenhafte Abtragung lockeres Gesteinsmaterial im Oberboden langsam hangabwärts verlagert wird. Im westlichen Bereich der Fläche treten zudem fluviatile Ablagerungen des Holozäns in Form von Auesedimenten auf. Randbereiche der Fläche sind darüber hinaus Anteile der Bernburg-Wechselfolge (Unterer Buntsandstein) ausgebildet, die durch einen Wechsel von Sand- und Tonsteinen charakterisiert sind (Klein 1990; TLUBN 2026a).

Laut dem Fachinformationssystem für Naturschutz treten im Bereich der drei Untersuchungsflächen vorwiegend Böden aus lehmigem Sand auf, die den Bodentypen Braunerde, Podsol-Braunerde und Podsol zuzuordnen sind. Sie entwickelten sich überwiegend aus schuttarmen Verwitterungs- und Kryosanden sowie aus Lehmsanden (TLUBN 2026a). Braunerden sind typisch für kühl-gemäßigte, waldreiche Standorte mit mittleren Niederschlägen. Sie zeichnen sich durch humusreiche, mäßig fruchtbare Böden mit deutlich ausgebildeten A-, B- und C-Horizonten aus. Podsole und Podsol-Braunerden hingegen entstehen unter kühlerem und feuchterem Klimaeinfluss und sind durch ausgewaschene, stark gebleichte Oberböden sowie eine Eisenanreicherung im Unterboden gekennzeichnet (Klein 1990).

Hydrologie: Die Untersuchungsflächen liegen im hydrogeologischen Großraum „Mitteldeutsches Bruchschollenland“ und dort im Teilraum der „Buntsandsteinumrandung der Thüringer Senke“ (TLUBN 2019). Die Gesteine des Unteren und Mittleren Buntsandstein bilden einen Kluft-Poren-Grundwasserleiter und die Böden zeichnen sich durch ein verhältnismäßig gutes Einsickerungsvermögen und ein hohes Speichervermögen aus (Hiekel 2004; TLUBN 2026a). Das Hauptgrundwasser liegt tief und wird zur Trinkwassergewinnung genutzt. Im

gesamten Naturraum sind kleinere Quellen und Quellplatten relativ gleichmäßig verteilt. „In muldigen und ebenen Lagen im Ostteil [...] tritt flächenhaft Staunässe auf“ (Hiekel 2004).

Das gesamte Untersuchungsgebiet entwässert in Richtung der Mittleren Saale, wobei kleinräumig mehrere Einzugsgebiete zu unterscheiden sind. Die Fläche „Fuchshügel“ befindet sich im Einzugsgebiet des Alten Meusebachs, der in den Rotehofbach mündet. Dieser ist als feinmineralreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach einzuordnen und weist mit der Gewässergüteklasse II eine mäßige Belastung auf. „Auf der Pfalz“ gehört zum Einzugsgebiet des Bremsnitzer Bachs, der in den Weißbach entwässert. „Der Kleine Sumpf“ bei Lichtenau liegt innerhalb des Einzugsgebiets des Claudersbachs, welcher ebenfalls dem Rotehofbach zufließt (TLUBN 2019, 2026a).

Klima: Klimatisch betrachtet liegen alle drei Untersuchungsflächen in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas im Übergangsbereich des ozeanischen bis kontinentalen Klimas (TLUBN 2019). Sie sind dem Klimagebiet des „Mitteldeutschen Berg- und Hügelland-Klimas“ sowie dem Klimabezirk des „Thüringisch-Sächsischen Mittelgebirgsvorlandes“ zuzuordnen (Hiekel 2004). Dieses Klima steht in starkem Zusammenhang mit der Reliefstruktur der Mittelgebirge, wodurch in den höheren Lagen kühl-feuchte Bedingungen vorherrschen, während in den Hügelländern und Niederungen im Regenschatten der Gebirge eher warm-trockene Verhältnisse dominieren. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt im Bereich der Saale-Sandsteinplatte bei etwa 7,5 bis 8 °C und die jährlichen Niederschlagsmengen variieren dabei zwischen 540 und 600 mm (TLUBN 2019). Die Daten der nächstgelegenen Klimastation in Meusebach weisen für das Jahr 2025 eine mittlere Jahrestemperatur von 8,6 °C sowie eine Jahresniederschlagssumme von 597,7 mm aus (AWEKAS Automatisches Wetterkarten System 2025).

Aktuelle Projektionen des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz weisen für die Region der Untersuchungsflächen auf deutliche klimatische Veränderungen hin. Demnach wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der mittleren Jahrestemperatur auf etwa 10,8 °C erwartet. Gleichzeitig ist mit einer starken Zunahme sommerlicher Hitzetage (≥ 25 °C) zu rechnen, deren Anzahl sich gegenüber dem Referenzzeitraum (1961 – 1990) nahezu verdoppeln könnte. Dauerfrostoreignisse und längere Kälteperioden werden dagegen künftig deutlich seltener auftreten. Die jährliche Niederschlagsmenge (Zeitraum 1961 – 1990: ca. 655 mm) bleibt voraussichtlich weitgehend konstant, jedoch wird eine Abnahme der Sommer- und eine Zunahme der Winterniederschläge prognostiziert (jeweils ca. 16 - 18 %). Infolgedessen sind

längere sommerliche Trockenphasen sowie häufigere Starkniederschlagsereignisse zu erwarten (TLUBN 2025a, 2025b).

Naturschutzstatus: Die Untersuchungsflächen „Fuchshügel“ und „Auf der Pfalz“ liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Rotehofbachtal“, wobei Fläche 1 zudem unmittelbar an das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) „Hänge um Meusebach und Rotehofbachtal“ angrenzt (TLUBN 2026b). Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich ausgewiesene Schutzgebiete, in denen Natur und Landschaft aufgrund ihrer besonderen Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, ihrer Eigenart und Vielfalt sowie ihrer Bedeutung für die Erholung oder aufgrund kulturhistorischer Aspekte eines besonderen Schutzes unterliegen. Innerhalb dieser Gebiete sind alle Handlungen untersagt, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem jeweiligen Schutzzweck entgegenstehen können (BNatSchG 2009).

Die Fläche „Fuchshügel“ ist aktuell als Sumpfwald mit einer Größe von 0,36 ha ausgewiesen und unterliegt als gesetzlich geschütztes Biotop dem Schutz nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie § 15 Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG). Auch „Auf der Pfalz“ ist als gesetzlich geschütztes Biotop von 0,39 ha ausgewiesen und wird als Moorwald des Lebensraumtyps 91D0 eingestuft (Scholz 2023; TLUBN 2026b). Der kleine Sumpf“ nahe Lichtenau liegt außerhalb jeglicher

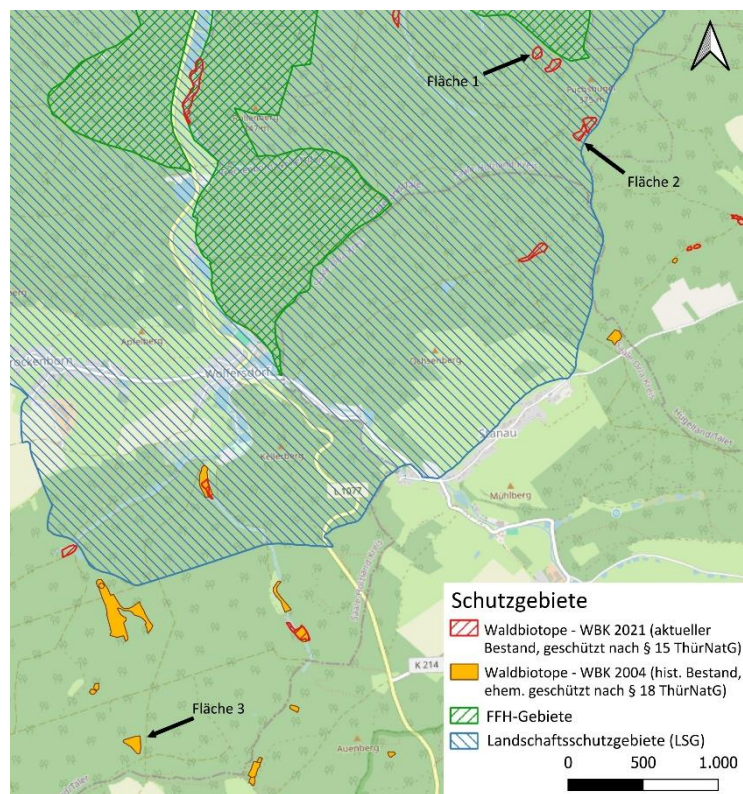


Abbildung 1: Lage der Untersuchungsflächen und Schutzgebietsstatus angrenzender Bereiche (verändert nach TLUBN 2026b)

Naturschutzgebiete und ist derzeit nicht als gesetzlich geschütztes Biotop erfasst, obwohl es als solches einzustufen wäre. Im Rahmen der Waldbiotopkartierung (WBK) aus dem Jahr 1998 wurde die Fläche als Torfmoosmoor dokumentiert. Im Zuge späterer Aktualisierungen scheint sie jedoch aufgrund fehlender Abstimmung zwischen der Waldbiotop- und der Offenlandbiotopkartierung übersehen worden zu sein (Scholz 2023; TLUBN 2026b). Für

gesetzlich geschützte Biotope entsprechend § 15 ThürNatG in Verbindung mit § 30 BNatSchG sind jegliche Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der Biotope führen können, verboten (BNatSchG 2009).

2.1.2 Entwicklung und Ausprägung der Moore

Die Bildung von Regenmooren ist unter den klimatischen Bedingungen Thüringens vergleichsweise ungewöhnlich, da ihre Entwicklung langfristig einen Niederschlagsüberschuss gegenüber der Verdunstung voraussetzt. Im Untersuchungsgebiet liegt der mittlere Jahresniederschlag unter der potenziellen Verdunstung (775 - 800 mm pro Jahr), sodass eine negative klimatische Wasserbilanz vorliegt. Die Bildung der Moore war trotz der ungünstigen klimatischen Voraussetzungen möglich, da wasserstauende Schichten im Untergrund eine dauerhafte Vernässung gewährleisteten (Förster 2010; Kretz 2010).

Südlich von Lichtenau befinden sich subrosionsanfällige Zechsteinschichten. Durch die Auslaugung löslicher Zechsteinsalze entstehen unterirdische Hohlräume, deren Einsturz zur Ausbildung von Erdfällen und Subrosionssenken führt. Besonders entlang eines Bandes zwischen Pößneck und Neustadt an der Orla treten solche Senken gehäuft auf. Durch den Eintrag von Sedimenten über Oberflächenwasser bildeten sich tonig-schluffige und sandige Ablagerungen, die als wasserstauende Schichten wirken und dadurch die Ausbildung von Staunässe begünstigen (Erbstößer 2010; Wittig 2010). Für den nahe Lichtenau gelegene „Kleinen Sumpf“ führte dieser Prozess zunächst zur Entstehung eines offenen Gewässers mit angrenzenden Feuchtwiesen. Die Wasserversorgung erfolgte dabei durch nährstoffreiche Oberflächen- und Grundwässer. Im weiteren Verlauf entwickelte sich die Senke zunehmend zu einem Versumpfungsmoor, wobei die offene Wasserfläche durch fortschreitende Verlandung zurückging. Mit zunehmender Vegetationsentwicklung und abnehmendem Einfluss nährstoffreicher Wasserquellen verlagerte sich die Wasserversorgung zunehmend auf Niederschlagswasser, wodurch sich allmählich hochmoortypische Vegetation mit Torfmoosen ausbilden konnte. Durch spätere Entwässerung wurde die weitere Moorentwicklung unterbrochen, wobei noch heute sichtbare Gräben sowie die Bestockung mit Kiefern auf diese Phase hinweisen. Nach erneuter Erhöhung der Wasserstände konnte sich die hochmoortypische Vegetation teilweise regenerieren, die insbesondere durch Wollgras, Torfmoose und Heidekrautgewächse geprägt wird (Erbstößer 2010).

Alle drei Moorflächen weisen im Untersuchungsjahr einen vergleichsweise offenen Charakter auf, der maßgeblich durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Pflegemaßnahmen begünstigt wurde. Auf die drei Flächen wurde Peter Rode (Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Umweltamt) erstmals im Jahr 2022 aufmerksam. Unter Einbeziehung der Natura 2000-Station „Mittlere Saale“ sowie von Vertretern des Forstamts Jena-Holzland als Flächeneigentümer erfolgten anschließend mehrere Begehungen, bei denen die Flächen näher betrachtet und mögliche Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung abgestimmt wurden. Da sich die Flächen außerhalb der Förderkulisse der Natura 2000-Station befanden und seitens des Forstamts Jena-Holzland keine Finanzierungsmöglichkeiten für die Maßnahmen bestanden, erfolgte die Umsetzung mithilfe von Mitteln des Landeshaushalts (Scholz 2023, 2024). Hydrologische Gutachten wurden auf den Flächen im Rahmen des Projektes nicht durchgeführt (Mitteilung Christine Teumer, E-Mail vom 12.04.2026). Die fachliche Betreuung und Koordination übernahm dabei die Natura 2000-Station „Mittlere Saale“ (Scholz 2023, 2024).

Zwischen November 2023 und Februar 2024 wurden auf den Untersuchungsflächen verschiedene Maßnahmen umgesetzt, die insbesondere auf eine Verbesserung des Wasserhaushalts abzielten. Auf der Fläche „Fuchshügel“ wurde ein bereits im Jahr 2013 angelegter Grabenverschluss aus Holzverbau und Steinsetzung erneuert (Rode 2023b; Scholz 2023). Zudem erfolgte die Entnahme einer dichten, etwa 50-jährigen Birkenbestockung. Die Vegetation im Untersuchungsjahr 2025 war durch eine geringe Artenzahl und eine geringe strukturelle Diversität gekennzeichnet. Die deckungsstärkste Gefäßpflanzenart stellte *Molinia caerulea* (L.) dar, während *Polytrichum formosum* Hedw. die häufigste und zugleich deckungsstärkste Moosart war. Weitere regelmäßig vorkommende Arten waren *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, *Vaccinium myrtillus* L. und *Frangula alnus* Mill. Pflanzensoziologisch wurde die Vegetation der Fläche als Verjüngungsstadium eines *Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris* De Kleist 1929 emend. Matusc. 1962. eingeordnet (Herzig 2026).

Die Fläche „Auf der Pfalz“ war vor Durchführung der Maßnahmen locker mit Kiefern und Fichten bestockt. In der Mooschicht dominierten *Polytrichum commune* Hedw. sowie verschiedene Sphagnum-Arten. Nach Einschätzung von Herrn Schröder-Zabel (Revierleiter Revier Hummelshein zum Zeitpunkt der Projektvorstellung) wird für dieses Moor ein ehemaliger Torfabbau vermutet (pers. Mitteilung, Projektvorstellung am 07.05.2025). Im Rahmen der Maßnahmen wurde ein Graben im südwestlichen Bereich verschlossen und der Gehölzaufwuchs im zentralen nassen Bereich sowie in einem umliegenden 5 - 10 m breiten Streifen entfernt

(Scholz 2023). Im Jahr 2025 wies die Fläche eine für nasse Moorstandorte typische Vegetationsstruktur mit dominierenden Torfmoosen und Seggen auf, weshalb sie als *Caricetum rostratae* Rübel 1912 eingestuft wurde. Die häufigste Moosart war *Sphagnum cuspidatum* Ehrh. ex Hoffm, daneben wies auch *Sphagnum fallax* (H. Klinggr.) H. Klinggr. hohe Deckungswerte auf. In der Krautschicht traten insbesondere *Molinia caerulea*, *Carex rostrata* Stokes und *Juncus effusus* L. dominant auf. Dabei konzentrierte sich *Molinia caerulea* vor allem auf die Randbereiche der Fläche, während *Juncus effusus* schwerpunktmäßig im Südosten und *Carex rostrata* im Nordwesten vorkam.

Auf der Fläche „Der kleine Sumpf“ wurde die vollständige Bestockung innerhalb der Moorfläche sowie in einem angrenzenden Randbereich von etwa 10 m entfernt. Diese war zuvor überwiegend mit Kiefern und Birken bewachsen, wobei der zentrale Moorbereich laut Aktennotiz von Herrn Rode etwa 15 Jahre zuvor noch weitgehend gehölzfrei gewesen war. Trotz dieses Bewuchses kamen typische Moorarten wie *Vaccinium oxycoccos* L., *Eriophorum angustifolium* Honck. sowie *Sphagnum magellanicum* Brid. vor. Etwa zwei bis drei Jahre vor Umsetzung der Maßnahmen war zudem ein aus der nordwestlichen Ecke in Richtung Claudersgraben entwässernder Graben durch Herrn Haudek mithilfe eines Baggers und einer Erdplombe verschlossen worden (Rode 2023a; Scholz 2023). Im Untersuchungsjahr 2025 war die Vegetation der Fläche durch eine starke Dominanz von *Molinia caerulea* geprägt, welches die höchste Deckung unter den Gefäßpflanzen aufwies. Daneben stellte *Sphagnum fallax* eine der deckungsstärksten Moosarten dar. Im östlichen Bereich der Fläche entwickelte sich ein Röhrichtbestand, der der Assoziation *Typhetum latifoliae* (Soó 1927) Nowinski 1930 zugeordnet werden kann. Angrenzend daran findet sich die torfmoosreiche Pflanzengesellschaft *Sphagno-Eriophoretum angustifolii* (Hueck 1925) R.Tx. 1958 emend. Succ. 1974. Der überwiegende Teil der Moorfläche wird durch die Gesellschaft *Sphagnetum magellanicum* (Malc. 1929) Kästn. et Flöß N. 1953 charakterisiert (Herzig 2026).

2.2 Ermittlung der Gewässerparameter

Im Rahmen der Untersuchung der drei Moorstandorte im Zeitraum von April bis September 2025 wurden die gewässerbezogenen und standortrelevanten Umweltparameter erfasst. Hierzu erfolgten wiederholte Messungen der Wassertiefe sowie punktuelle Erhebungen physikalisch-chemischer Gewässerparameter. Ergänzend wurden mikroklimatische Standortbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lichtintensität) mithilfe von Klimadatenloggern sowie ausgewählte bodenkundliche Parameter (Torfmächtigkeit und Zersetzungsgrad) bestimmt.

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Arbeit verwendeten Fotografien der Untersuchungsflächen, Messmethoden sowie der Libellen von mir selbst angefertigt.

2.2.1 Grunddaten

Zur allgemeinen Charakterisierung der Untersuchungsflächen wurden die drei Moore hinsichtlich ihrer Größe (Fläche, Breite und Länge), der Wassertiefe sowie ihrer Höhe über dem Meeresspiegel beschrieben. Die Erhebung der Flächenmaße erfolgte mithilfe eines Garmin GPSmap 62 sowie der Software QGIS/QField (Samsung S24, QField Versionen 3.4 - 4.2; QGIS-Versionen 3.40.2 – 3.40.8). Die Daten wurden während der Geländebegehungen als GPS-Tracks aufgezeichnet und anschließend in das QGIS-Projekt übertragen. Abweichungen der Größenangaben (siehe 4.1) ergeben sich aus den unterschiedlichen Messmethoden mittels GPS und QGIS. Aufgrund schwankender Empfangsbedingungen variierte die Messgenauigkeit des GPS-Geräts im Untersuchungszeitraum zwischen 1 m und 8 m.

Die Wassertiefe wurde im Rahmen eines eigenständig festgelegten Begehungsrythmus (siehe Abschnitt 2.3.1) zwischen dem 22.05.2025 und dem 29.09.2025 in Abständen von maximal zwölf Tagen erhoben. Hierfür kam eine eigens angefertigte Messlatte (angefertigt von Nele Herzig) zum Einsatz. Um ein zu tiefes Einsinken der Messlatte in den Torfkörper zu vermeiden, wurde am unteren Ende ein verbreitertes Blech angebracht (vgl. Abb. 2). Die Messungen erfolgten jeweils an Stellen, an denen davon ausgegangen wurde, dass dort über das gesamte Untersuchungsjahr hinweg eine freie



Abbildung 2: Messung der Wassertiefe an Messstelle 4 auf Fläche 3 durch Nele Herzig mittels Messlatte (22.05.2025)

Wasserfläche erhalten bleibt. Da die Wasserstände sowie das generelle Vorhandensein von Wasser zwischen den Untersuchungsflächen jedoch stark variierten, fielen einzelne Messstellen zeitweise trocken. Auf der Untersuchungsfläche „Fuchshügel“ wurden Messungen an zwei Standorten durchgeführt, auf der Untersuchungsfläche „Auf der Pfalz“ an drei Standorten und auf der Untersuchungsfläche „Der kleine Sumpf“ an vier Standorten. Die jeweiligen Messstellen wurden ebenfalls mit dem Garmin GPSmap 62 eingemessen und anschließend in das QGIS-Projekt integriert.

2.2.2 Klimatische Parameter

Zur Charakterisierung der klimatischen Standortbedingungen wurden auf allen drei Untersuchungsflächen Klimadatenlogger installiert (vgl. Abb. 3). Die Absteckung der Loggerstandorte erfolgte am 02. April 2025.

Die Festlegung der Loggerstandorte erfolgte in Abstimmung mit einer parallel durchgeführten vegetationskundlichen Untersuchung. Hierzu wurden entlang der Haupt-Himmelsrichtungen ein Nord-Süd- sowie ein Ost-West-Transekt eingerichtet, welche sich im Zentrum der jeweiligen Untersuchungsfläche kreuzen (Herzig 2026). Die Positionen der Datenlogger wurden an den vier Endpunkten der



Abbildung 3: Installierter Klimadatenlogger in der Mitte „Des Kleinen Sumpfes“ (22.05.2025)

Transekte im Randbereich der Flächen (Baumgrenze) sowie zusätzlich im zentralen Schnittpunkt der beiden Transekte platziert. Entsprechend ergaben sich insgesamt fünf Messstandorte pro Fläche und damit 15 Loggerstandorte über alle drei Untersuchungsflächen.

Die Abgrenzung der Moorflächen war aufgrund deutlicher Unterschiede in der Vegetationsstruktur innerhalb und außerhalb der Untersuchungsfläche klar erkennbar. Die Verortung der Messpunkte erfolgte mithilfe von Maßbändern (Silverline MT40 50m Fibreglass Surveyors Tape) sowie visueller Orientierung im Gelände und ist daher als Näherung zu verstehen. Dabei wurde das Maßband an beiden Enden von Personen mit direktem Sichtkontakt gespannt, um eine möglichst exakte Ausrichtung zu gewährleisten. Bei Streckenabschnitten von mehr als 50 m wurde zunächst die 50-m-Marke aufgenommen, anschließend von diesem Punkt aus bis zum nächsten Festpunkt weitergemessen. Während der gesamten Messung bestand Sichtkontakt zwischen den beteiligten Personen, um eine möglichst geradlinige Trassierung sicherzustellen. Nach Abschluss der Einmessung wurden sämtliche Festpunkte mit Holzstäben markiert, die bis zum Ende der Datenerhebung am jeweiligen Standort verblieben.

Für die Untersuchungsfläche „Auf der Pfalz“ wurde von dem auf den übrigen Flächen angewandten Vorgehen abgewichen. Der zentrale Bezugspunkt wurde hier nicht im geometrischen Zentrum der gesamten Moorfläche festgelegt, sondern in einem stärker vernässten Teilbereich im vorderen, zum Weg gelegenen Abschnitt der Fläche (siehe Abb. 4). Dieser Bereich wies aufgrund einer deutlichen Geländemulde eine verstärkte Wassersammlung auf und unterschied sich dadurch auch hinsichtlich der Vegetationsstruktur deutlich von den

übrigen Flächenanteilen (Herzig 2026). Ausgehend von diesem zentralen Punkt wurden anschließend die Nord-Süd- und Ost-West-Transekte entlang der Haupt-Himmelsrichtungen abgesteckt. An den jeweiligen Transektendpunkten sowie im Mittelpunkt wurden die Positionen der Klimadatenlogger markiert und mittels Garmin GPSmap 62 eingemessen. Die Abstände zwischen den markierten Festpunkten wurden ebenfalls mit dem Maßband erhoben.

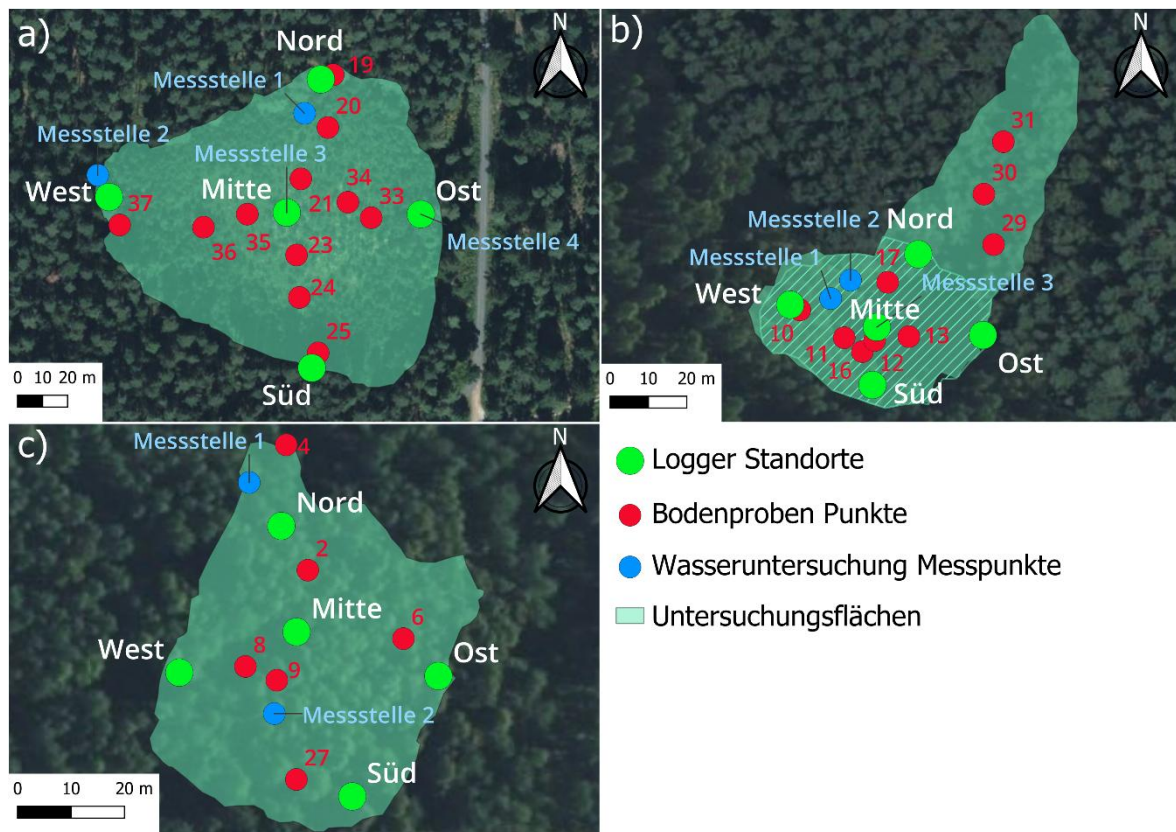


Abbildung 4: Übersicht der Untersuchungsflächen mit den Standorten der Klimadatenlogger, den Messpunkten der Gewässerchemie (einschließlich Wassertiefenmessungen) sowie den Entnahmestellen der Bodenproben (z.T. von Loggerstandorten überlagert, für detaillierte Ansicht Abb. 9, 11, 13). In b) kennzeichnet der diagonal schraffierte Bereich die Fläche der Vegetationskartierung (Herzig 2026). a) Kleiner Sumpf, b) Auf der Pfalz, c) Fuchshügel.

Zur Installation der Datenlogger im Gelände wurde an den zuvor markierten Messpunkten jeweils eine Metallstange in den Boden geschlagen. An dieser wurde mithilfe des Befestigungskits für die MX2300-Serie (MX2300-RS-BRACKET) eine Sonnenschutzvorrichtung des Typs HOBO Solar Radiation Shield RS1 angebracht. Im Inneren der Sonnenschutzvorrichtung wurde in einer Höhe von etwa 90 cm über dem Boden ein HOBO MX2301A Temperatur/rF interner Sensor installiert, der die relative Luftfeuchte in Prozent sowie die Lufttemperatur in °C erfasste (Abb. 5). Zusätzlich wurde an der Außenseite der Konstruktion in etwa 1 m Höhe ein HOBO Pendant MX2202 Temp/Light Datenlogger angebracht, mit dem Lufttemperatur in Grad Celsius und Lichtintensität in LUX gemessen wurden. Die Lufttemperatur wurde somit durch

zwei unterschiedlich exponierte Sensoren erfasst. Während der im Strahlungsschutz installierte Sensor die Lufttemperatur unter abgeschirmten Bedingungen maß, zeichnete der außen angebrachte Logger die Temperatur unter direkter Exposition auf. Dadurch konnten sowohl die allgemeine Lufttemperatur als auch stärker oberflächennahe beziehungsweise strahlungsbeeinflusste Temperaturverhältnisse berücksichtigt werden. Da an jedem Loggerstandort beide Sensortypen installiert wurden, ergab sich eine Anzahl von insgesamt zehn Datenloggern pro Untersuchungsfläche (30 Datenlogger über alle drei Flächen).



Abbildung 5: Montage der Sonnenschutzvorrichtung sowie Einbau des internen Temperatur-/rF-Sensors HOBOMX2301A „Auf der Pfalz“ (07.05.2025)

Die Einrichtung der Datenlogger erfolgte über die App HOBOnnect (Version 2.8.1) auf einem Samsung Galaxy S24. Mithilfe der Anwendung wurden die Logger konfiguriert und ein Messintervall von zehn Minuten festgelegt. Um einen einheitlichen Beginn der Datenerfassung zu gewährleisten, wurde der Startzeitpunkt der Messungen jeweils auf 00:00 Uhr des Folgetages eingestellt. Die Benennung der Logger erfolgte nach dem jeweiligen Namen der Untersuchungsfläche sowie einem Zusatz zur entsprechenden Himmelsrichtung beziehungsweise Position innerhalb der Fläche. Die Aufzeichnungen erfolgten zwischen Mai und Anfang Oktober 2025. Da der Aufbau aller Logger nicht am selben Tag umgesetzt werden konnte und ein weiterer Logger zunächst über die Universität nachbestellt werden musste, unterschieden sich die jeweiligen Startzeitpunkte der Messreihen geringfügig. Für die spätere Auswertung wurden die Daten auf den Zeitraum vom 08.05.2025 bis zum 30.09.2025 begrenzt. Das Loggerpaar in der Mitte der Untersuchungsfläche „Fuchshügel“ begann erst am 23.05.2025 mit der Datenerfassung (nachbestellter Logger). Außerdem kam es im Verlauf des Aufnahmezeitraums zu Ausfällen einzelner Geräte. Der innere Logger an der westlichen Position der Fläche „Fuchshügel“ zeichnete im Zeitraum vom 22.05.2025 bis zum 13.07.2025 keine Daten auf. Auf der Fläche „Auf der Pfalz“ waren im selben Zeitraum sowohl der innere als auch der äußere Logger an der westlichen Position von einem Ausfall betroffen. Ursache hierfür war die vorangegangene Auslesung der Messdaten, nach der die betroffenen Logger ihre Aufzeichnungstätigkeit einstellten. Bei der darauffolgenden Datenauslesung (13.07.2025) wurden die Geräte erneut aktiviert.

2.2.3 Gewässerchemie

Zur Ermittlung der chemischen und physikalischen Gewässerparameter wurden die drei Untersuchungsflächen hinsichtlich des pH-Werts, der elektrischen Leitfähigkeit, des Redoxpotentials, des Sauerstoffgehalts sowie der Wassertemperatur untersucht. Die Messungen erfolgten jeweils an den zuvor festgelegten Messstellen der Wassertiefenerhebung. Hierfür wurde das Multiparameter-Taschenmessgerät Multi 3510 IDS von Xylem Analytics mit den entsprechenden Sonden verwendet.

- pH-Wert: digitale pH-Elektrode SenTix 940-x
- Redoxpotential: digitale Redox-Glaselektrode SenTix ORP-T 900-x
- elektrische Leitfähigkeit, Widerstand und TDS (total dissolved solids): digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon 925
- gelöster Sauerstoff: optischer IDS Gelöst-Sauerstoffsensor FDO 925

Zusätzlich wurden mittels der Teststreifen Quantofix Nitrate 100 und Aquadur Hardness die Nitrit-/ Nitratkonzentration und die Wasserhärte abgeschätzt. Die Erhebungen der Gewässerparameter erfolgte an insgesamt vier Untersuchungstagen zwischen Juni und September 2025. Zwischen den einzelnen Messtagen lag jeweils ein zeitlicher Abstand von etwa einem Monat. Die Untersuchungen wurden am 26.06.2025, 23.07.2025, 31.08.2025 sowie 24.09.2025 durchgeführt.



Abbildung 6: Messkoffer mit Multi 3510 IDS und zugehörigen Sonden bei Messstelle 2, Fläche „Der Kleine Sumpf“ (24.09.2025)



Abbildung 7: Messung der Wasserhärte mittels Teststreifen bei Messstelle 1, Fläche „Auf der Pfalz!“ (26.06.2025)

An jedem Untersuchungstag wurden zudem an allen Messstellen Wasserproben entnommen, um diese nachträglich im Labor zu untersuchen. Dabei wurden die Konzentrationen von

Ammonium, Phosphat und Nitrat photometrisch bestimmt. Die Laboruntersuchungen wurden von Stefan Riedel durchgeführt (Institut für Biodiversität, Aquatische Geomikrobiologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena). Die verwendeten Labormethoden werden in Anhang A.5 aufgeführt. Eine vollständige Übersicht aller gemessenen Parameter ist im elektronischen Anhang (siehe A.6) dargestellt.

2.2.4 Bodenuntersuchung

Die Bodenbohrungen wurden im Rahmen einer parallel durchgeführten Masterarbeit zur Vegetationskartierung der Untersuchungsflächen erhoben. Für die vorliegende Arbeit wurden die erhobenen Daten ausschließlich zur allgemeinen Charakterisierung der Untersuchungsgebiete verwendet. Zur Bewertung des Torfzustands wurden mittels eines Pürckhauer-Bohrers (Länge 1 m) Bodenproben entnommen. Auf Basis der Bohrkerne wurden sowohl die Torfmächtigkeit als auch der Zersetzungsgrad bestimmt. Die Auswahl der Bohrpunkte orientierte sich grundsätzlich an den zuvor angelegten Transekten, wurde jedoch an die jeweiligen Standortbedingungen im Gelände angepasst. Aufgrund kleinräumiger Reliefunterschiede sowie des Vorkommens von Entwässerungsgräben und möglichen Torfstichkanten wurden die Bohrungen so positioniert, dass unterschiedliche Standortverhältnisse innerhalb der Moorflächen erfasst werden konnten. Hierzu erfolgten Bohrungen sowohl innerhalb als auch außerhalb solcher Strukturelemente. Insgesamt wurden auf der Flächen „Fuchshügel“ 11 Bohrungen, „Auf der Pfalz“ 12 Bohrungen, sowie auf der Untersuchungsfläche „Der kleine Sumpf“ 13 Bohrungen durchgeführt. Die jeweiligen Bohrpunkte wurden mit einem Garmin GPSmap 62 eingemessen und anschließend in das QGIS-Projekt integriert (vgl. Abb. 9, 11 und 13).

Die Bodenproben wurden mithilfe eines Pürckhauer-Bohrers entnommen, der durch Hammerschläge in den Boden getrieben wurde. Zur Markierung der Geländehöhe wurde die Oberkante des Bodens am Bohrgestänge mit einem Gummiband gekennzeichnet. Nach der Entnahme war der Bohrer teilweise nur unvollständig mit Substrat gefüllt, obwohl er vollständig im Boden versenkt wurde. Dies ist auf die oberflächliche Sphagnumschicht zurückzuführen, aus der beim Ziehen des Bohrers ein Teil des Materials wieder herausfiel. Die entnommenen Bohrkerne wurden anschließend im Gelände mit einem Taschenmesser geglättet und präpariert, da sie durch den Ausziehvorgang teilweise mit umgebendem Material überdeckt waren. Im Anschluss erfolgte die Vermessung der Gesamttiefe und der jeweiligen Schichtmächtigkeiten mittels eines Zollstocks. Die Unterteilung der Horizontgrenzen erfolgte anhand von Farbe und

Zersetzungsgrad. Bei jedem Horizont wurde anschließend eine Bodenprobe entnommen und mittels Quetschprobe und optischer Untersuchungen der Humifizierungsgrad bestimmt. Die Einstufung erfolgte auf einer Skala von H1 bis H10 nach von Post (Sponagel und Eckelmann 2005), wobei nasser Torf in der Hand zerquetscht und auf Grund der Menge des austretenden Wassers, der Pflanzenrückstände und des Quetschrückstands bewertet wird. Trockener Torf wird mittels der Bodenfarbe und der Pflanzenreste beurteilt.

2.3 Erhebung der Libellendaten

2.3.1 Arteninventar und Abundanzen

Zur Erfassung des Arteninventars, der Abundanzen sowie der Bodenständigkeit der Libellen wurden zwischen Anfang April und Ende September 2025 insgesamt 23 Geländebegehungen durchgeführt. Zwei weitere Termine dienten nicht primär der systematischen Kartierung, dennoch konnten auch hierbei Libellenarten nachgewiesen und dokumentiert werden. Am 16.06.2025 erfolgte eine zusätzliche Erhebung auf „Dem Kleinen Sumpf“ während am 08.08.2025 „Auf der Pfalz“ untersucht wurde.

Den zentralen Bestandteil der Untersuchungen bildeten Imaginalbeobachtungen, die mittels QGIS dokumentiert wurden. Für jede Beobachtung wurden Datum und Uhrzeit, Standort, Witterungsbedingungen (allgemein je Fläche), Art, Individuenzahl, Bestimmungsmethode, Geschlecht (soweit bestimmbar) sowie auffällige Verhaltensweisen (Reproduktion, Schlupf) erfasst. Da die Aktivität von Libellen stark von den Witterungsbedingungen abhängt, erfolgte die Wahl der Untersuchungstermine wetteradaptiv, weshalb die Kartierungen bevorzugt an sonnigen und warmen Tagen durchgeführt wurden. Zwischen den einzelnen Begehungen lag ein maximaler Abstand von zwölf Tagen, in der Regel betrug dieser jedoch etwa neun Tage. Zu Beginn jeder Untersuchung wurden Tageszeit, Lufttemperatur sowie die aktuellen Witterungsverhältnisse erfasst. Hierbei wurden Windgeschwindigkeit und Bewölkungsgrad anhand von Beobachtungen vor Ort sowie ergänzend mithilfe von Wetterdaten einer Smartphone-Anwendung abgeschätzt (The Weather Channel 2025). Zusätzlich wurden die Wassertiefen an allen hierfür festgelegten Messpunkten dokumentiert (s.o. Abschnitt 2.2.1).

Die Beobachtungen fanden jeweils ganztägig zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr statt. Die durchschnittliche Beobachtungsdauer variierte zwischen den Untersuchungsflächen. Auf Fläche 1 betrug sie durchschnittlich etwa 50 bis 60 Minuten, während auf den Flächen 2 und 3 im

Schnitt Beobachtungszeiten von zwei bis drei Stunden erreicht wurden. Zum Teil traten auch längere Beobachtungszeiten auf, da die Dauer der Kartierungen vorwiegend von den aktuellen Libellenvorkommen abhing und entsprechend variierte. Um systematische Fehler zu vermeiden, wurden die Fläche alternierend kartiert. Aufgrund der räumlichen Nähe der Flächen „Fuchshügel“ und „Auf der Pfalz“, wurden diese meistens nacheinander untersucht (ebenfalls abwechselnd).

Die Bestimmung der Imagines erfolgte überwiegend nach Kescherfang direkt im Gelände sowie anhand ergänzender Fotodokumentationen der Individuen. Eindeutig erkennbare Arten wurden vor Ort ohne Fang bestimmt, sowohl im Flug als auch sitzend, bestimmt. Für die Artbestimmung im Feld wurde der Bestimmungsschlüssel von Dijkstra (2021) verwendet. Unsicherheiten bestanden insbesondere bei äußerlich sehr ähnlichen Arten, die ohne Fang nicht eindeutig voneinander unterschieden werden konnten. Dies betraf vor allem Arten der Gattung *Sympetrum* Newman, 1833. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden Autorennamen und Erstbeschreibungsjahre der Libellenarten im Fließtext nur bei der ersten Erwähnung angegeben. Die vollständigen Angaben der Artnamen einschließlich Autoren sind Tabelle 5 sowie Kapitel 4.2 zu entnehmen und richten sich nach dem Atlas der Libellen Deutschlands (Brockhaus et al. 2015).

Bei jeder Begehung wurden darüber hinaus Hinweise auf die Bodenständigkeit der Arten erfasst. Hierzu zählten insbesondere Beobachtungen von Reproduktionsverhalten, frisch geschlüpften Individuen sowie das Aufsammeln von Exuvien, wobei sich die Exuviensuche auf Großlibellen (Anisoptera) beschränkte. Die Bestimmung der gesammelten Exuvien erfolgte im Anschluss an die Geländearbeiten mithilfe eines Stereomikroskops des Modells Stemi 305 der Firma Zeiss. Die Untersuchungen wurden bei einer 8- bis 40-fachen Gesamtvergrößerung durchgeführt. Zur Beurteilung relevanter morphologischer Merkmale sowie zur Abschätzung von Längenverhältnissen kam ein Messokular zum Einsatz.

2.3.2 Auswertung und Klassifizierung

Einteilung in Abundanzklassen

Die ermittelten Individuenzahlen wurden in Anlehnung an die von Chovanec (2017) beschriebenen Schwellenwerte artengruppenspezifisch in fünf Abundanzklassen eingeordnet (vgl. Tab. 1).

*Tabelle 1: Abundanzklassen der Imagines; *umfasst in der vorliegenden Untersuchung Libellula, Orthetrum und Sympetrum; nach Chovanec (2017)*

	1: Einzelfund	2: Selten	3: Häufig	4: Sehr häufig	5: Massenhaft
Zygoptera	1	2–10	11–25	26–50	> 50
Libellulidae*	1	2–5	6–10	11–25	> 25
Anisoptera	1	2	3–5	6–10	> 11

Die von Chovanec (2017) vorgeschlagenen Grenzwerte für die Abundanzklassen beziehen sich auf Uferabschnitte von 100 m Länge. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde jedoch auf eine direkte Bezugnahme auf definierte Uferabschnitte verzichtet, da die Untersuchung nicht auf eine standardisierte Erfassung entlang größerer Gewässer ausgerichtet war, sondern auf eine vergleichende Analyse dreier Moorflächen. Die methodische Vorgehensweise orientierte sich hierbei unter anderem an Hinweisen von Falk Petzold zur Libellenkartierung (E-Mail vom 08.03.2025 an Jörn Hentschel). Demnach sollten Imaginalerfassungen bei kleinen Gewässern möglichst auf die gesamte Gewässerfläche einschließlich angrenzender potenzieller Landhabitate und Offenflächen bezogen werden. Diese Vorgehensweise wurde im Rahmen der Untersuchung umgesetzt, da es sich bei allen Untersuchungsflächen um Moorstandorte mit zahlreichen kleineren, teils fragmentierten Wasserflächen handelte, deren Gesamtbereiche vollständig abgesucht werden konnten. Auch bei der Exuviensuche erfolgte eine komplette Absammlung der zugänglichen Bereiche der Flächen. Die erhobenen Individuenzahlen wurden daher nicht mithilfe eines Korrekturfaktors auf standardisierte Uferlängen bezogen.

Status der Bodenständigkeit

Die Bewertung der Bodenständigkeit erfolgte anhand der während der Untersuchungen erfassten Hinweise und orientierte sich an der gängigen Klassifikationen nach (Petzold 1997). Auf Grundlage dessen wurden die Arten in verschiedene Statusstufen zwischen „unklar“ und „sicher bodenständig“ eingeordnet. Die hierfür herangezogenen Kriterien sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Status der Bodenständigkeit und zugehörige Kriterien (erweitert nach Petzold 1997)

Status	Abk.	Kriterien
sicher bodenständiges Vorkommen	sb	• Larven- und/oder Exuvienfunde und/oder • Beobachtung ganz frisch geschlüpfter Individuen
wahrscheinlich bodenständiges Vorkommen	wb	• hohe Abundanz und/oder • Reproduktionsverhalten (Paarung, Eiablage)
Einzelfunde	E	• vereinzelte Funde von Imagines • kein Reproduktionsverhalten
Gast	G	• geringe bis mittlere Abundanz • kein Reproduktionsverhalten • Biotop entspricht nicht den Ansprüchen der Art
Status unklar	u	• geringe bis mittlere Abundanz • kein Reproduktionsverhalten • Biotop entspricht den Ansprüchen der Art
	cf	Artbestimmung nicht eindeutig

2.4 Statistische Auswertung der Umweltdaten

Alle statistischen Analysen wurden in R (R Core Team 2023) unter Verwendung von RStudio (Posit Team 2026) durchgeführt. Die Auswertung erfolgte in mehreren Quarto-Dokumenten (Allaire et al. 2024), die in digitaler Form im Anhang bereitgestellt sind (siehe A.6). Die Abbildungen wurden mit dem R-Paket *ggplot2* erstellt (Wickham 2016).

2.4.1 Klimalogger

Die Rohdaten wurden zunächst als CSV-Dateien in R importiert. Für jeden der insgesamt 30 Datenlogger lag eine separate Datei vor. Nach dem Einlesen wurden die Datensätze paarweise zu 15 Tabellen zusammengeführt, sodass für jeden Loggerstandort eine gemeinsame Tabelle mit den Messwerten des äußeren und inneren Loggers vorlag. Diese enthielt Datum und Uhrzeit, die vom äußeren, sonnenexponierten Logger erfassten Parameter Temperatur und Lichtintensität sowie die vom inneren Logger gemessenen Parameter Temperatur, relative Luftfeuchte und Taupunkt. Zudem wurde jeder Messpunkt einer eindeutigen Logger-ID

zugeordnet. Die Datenaufbereitung und Strukturierung erfolgte unter Verwendung der Pakete *dplyr* (Wickham et al. 2023), *tidyr* (Wickham et al. 2024) und *lubridate* (Grolemund und Wickham 2011). Die Daten wurden auf den Untersuchungszeitraum vom 08.05.2025 bis 30.09.2025 begrenzt (vgl. Abschnitt 2.2.2). Anschließend wurden alle Loggerdaten mithilfe der Funktion *bind_rows()* in einer Gesamttabelle zusammengeführt.

Für alle gemessenen Parameter wurden deskriptive Kennwerte wie Mittelwert, Median, Maximum, Minimum, Standardabweichung und Spannweite tagesweise berechnet. Die Auswertung erfolgte sowohl auf Ebene der einzelnen Messpunkte als auch aggregiert für die drei Untersuchungsflächen. Zusätzlich wurden Kennwerte für den gesamten Aufnahmezeitraum berechnet, sowohl auf Basis der Rohdaten als auch der zuvor tagesaggregierten Datensätze. In sämtliche deskriptiven Zusammenfassungen – sowohl tagesbezogen als auch für den gesamten Untersuchungszeitraum – gingen jeweils alle verfügbaren Messwerte ein, auch wenn infolge einzelner Loggerausfälle zeitweise nicht für alle Messstellen vollständige Datensätze vorlagen.

Anschließend wurden die gemessenen Parameter auf signifikante Unterschiede zwischen den Untersuchungsflächen sowie zwischen den fünf Loggerstandorten innerhalb der jeweiligen Fläche untersucht. Zunächst wurde jeder der zu untersuchenden Parameter visuell auf Normalverteilung geprüft, mittels der Pakete *ggplot2* und *ggpubr* (Kassambara 2023; Wickham 2016). Für normalverteilte Daten wurde eine Repeated-Measures-ANOVA unter Verwendung des Pakets *afex* (Singmann et al. 2025) durchgeführt. Anschließend erfolgten Post-hoc-Vergleiche mithilfe des Pakets *emmeans* (Lenth und Piaskowski 2026). Für nicht normalverteilte Daten wurde ein Friedman-Test, gefolgt von paarweisen Wilcoxon-Tests aus dem *rstatix*-Paket durchgeführt (Kassambara 2025). Aufgrund von Loggerausfällen innerhalb des Untersuchungszeitraums wurden für die Signifikanztests ausschließlich Tage berücksichtigt, an denen für alle fünf Logger einer Untersuchungsfläche vollständige Messdaten vorlagen. Für die Lichtintensität wurden zusätzlich der mittlere Tageswert berechnet, wobei Nachtwerte von der Mittelwertberechnung ausgeschlossen wurden. Messwerte von ≤ 1 Lux wurden als Nachtwerte behandelt.

Die Lufttemperatur wurde sowohl durch den äußeren sonnenexponierten Logger als auch durch den strahlungsgeschützten Logger innerhalb des Gehäuses erfasst. Für die Berechnung von Mittelwerten und weitere Analyse wurden die Daten des strahlungsgeschützten Loggers verwendet, da Messungen des äußeren Loggers durch direkte Sonneneinstrahlung zusätzlich beeinflusst werden können. Die Daten der sonnenexponierten Logger wurden zur Ermittlung von Extremwerten herangezogen.

2.4.2 Wassertiefe und Gewässerchemie

Die im Rahmen der Habitatcharakterisierung erhobenen Daten zur Wassertiefe und Gewässerchemie umfassen sowohl im Gelände gemessene Tiefen und physikochemischen Parameter als auch im Labor bestimmte photometrische Analysen. Für beide Datensätze wurden deskriptive Kennwerte wie Mittelwert, Median, Maximum, Minimum, Standardabweichung und Spannweite berechnet. Die Auswertung erfolgte jeweils sowohl auf der Ebene der einzelnen Messpunkte als auch aggregiert als Mittelwerte für die drei Flächen.

Für die Wassertiefe erfolgte zusätzlich eine grafische Auswertung mittels Histogrammen zur Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Wasserstände, Liniendiagrammen zur Abbildung des zeitlichen Verlaufs im Untersuchungszeitraum sowie Boxplots zum Vergleich der Wassertiefen zwischen den Untersuchungsflächen und zwischen den einzelnen Messpunkten. Da die Messstelle 4 auf „Dem Kleinen Sumpf“ während des Untersuchungszeitraums überwiegend trockenfiel und nur nach stärkeren Niederschlägen zeitweise wasserführend war, erfolgte eine zusätzliche Berechnung der Kennwerte ohne diese Messstelle.

2.4.3 Bodenuntersuchung

Die erhobenen Zonierungen sowie die im Gelände bestimmten Humifizierungsgrade wurden zunächst in QGIS übertragen und den jeweiligen Bohrpunkten und dessen Koordinaten zugeordnet. Für die einzelnen Bohrpunkte und Untersuchungsflächen wurden in R gewichtete Mittelwerte der Humifizierungsgrade berechnet. Dabei wurde die Mächtigkeit der jeweiligen Torfzonen als Gewichtungsfaktor berücksichtigt. Die Mittelwertbildung ist aufgrund des ordinalen Charakters der Humifizierungsskala nur eingeschränkt quantitativ interpretierbar und wurde eher zur grafischen Darstellung der Ergebnisse genutzt. Für die Fläche „Fuchshügel“ wurde der Bohrpunkt BOR4 aus der Analyse ausgeschlossen. An diesem Standort wurde kein Torf angetroffen, sondern ausschließlich Sandmaterial, das als Verfüllungsmaterial der Plombe eingebracht wurde. Da somit kein Torf vorlag, konnte kein Humifizierungsgrad bestimmt werden. Zur Visualisierung der Ergebnisse wurde in R das Paket *ggplot2* (Wickham 2016) verwendet. Die räumliche Verarbeitung und Verknüpfung der Bohrpunkt-daten mit den entsprechenden Koordinaten erfolgte unter Verwendung des Pakets *sf* (Pebesma 2018). Dieses wurde genutzt, um die räumlichen Punkt-daten einzulesen, mit den Humifizierungsdaten zu verknüpfen und als räumlich referenzierte Datensätze für die weitere Darstellung und Nutzung in GIS-Anwendungen bereitzustellen.

3 Ergebnisse

3.1 Charakterisierung der untersuchten Habitate

Die Untersuchungsflächen „Fuchshügel“ und „Auf der Pfalz“ nahe Meusebach liegen auf gleicher Höhe bei 377 m ü. NN und befinden sich in einer Entfernung von etwa 600 m zueinander. „Der Kleine Sumpf“ liegt mit einer Entfernung von etwa 5,29 km zu diesen beiden Flächen und befindet sich mit rund 359 m ü. NN in etwas niedrigerer Lage.

„Der Kleine Sumpf“ stellte mit Abstand die größte der drei Moorflächen dar und war je nach Messmethode mehr als dreimal so groß wie die anderen Flächen. Die ermittelten Flächengrößen variierten teilweise deutlich zwischen den verwendeten Messmethoden, wobei die mittels QGIS bestimmten Flächenwerte durchgehend über den mit GPS erfassten Werten lagen. Für „Den Kleinen Sumpf“ reichten die ermittelten Werte von 10.935 m² (GPS) bis 12.445 m² (QGIS). Die Moorflächen „Fuchshügel“ und „Auf der Pfalz“ wiesen demgegenüber eine vergleichbare Flächenausdehnung auf. Für Fläche 1 lagen die Werte zwischen 2.505 m² (GPS) und 2.813 m² (QGIS), für Fläche 2 zwischen 1.492 m² (GPS) und 3.638 m² (QGIS). Diese Größenverhältnisse spiegelten sich auch in den gemessenen Transekten wider, die im Rahmen der parallel durchgeführten vegetationskundlichen Untersuchungen erhoben wurden (vgl. Tabelle 3). Auch hier zeigten sich methodenbedingte Unterschiede zwischen den mit Maßband und GPS erfassten Werten. Für Untersuchungsfläche 2 ist

Tabelle 3: Vergleich der gemessenen Ausdehnungen der Untersuchungsflächen entlang der Transekte (Nord-Süd und West-Ost) mittels Maßband und GPS-Gerät

Fläche	Transekt	Maßband [m]	GPS-Gerät [m]
Fläche 1 ("Fuchshügel")	NS	55	50
	WO	51	48
Fläche 2 ("Auf der Pfalz")	NS	41,5	33,5
	WO	59	50
Fläche 3 ("Der kleine Sumpf")	NS	120	115
	WO	131	124,5

zudem zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Transekterhebung nur ein Teilbereich der langgestreckten Moorfläche erfasst wurde.

3.1.1 Fuchshügel

Wassertiefe: Auf der Untersuchungsfläche lag die mittlere Wassertiefe bei 14,59 cm. Dieser Wert basiert jedoch lediglich auf zwei Messstellen, da die übrigen Bereiche der Fläche im Untersuchungsjahr 2025 trockenfielen. Messstelle 1 wies durchgehend deutlich höhere Wasserstände auf und trocknete im gesamten Untersuchungszeitraum nicht aus (siehe Abb. 8). Hier wurden mit bis zu 40 cm die höchsten Wasser-tiefen der Fläche gemessen; die mittlere

Wassertiefe lag bei 19,32 cm. Demgegenüber lag der Mittelwert an Messstelle 2 bei 9,85 cm und damit im Durchschnitt etwa 10 cm niedriger. Zudem zeigte Messstelle 2 ausgeprägte Schwankungen, die auch im Vergleich zu den übrigen Untersuchungsflächen besonders stark ausfielen. Der Wasserstand nahm hier sowohl bei Anstiegs- als auch

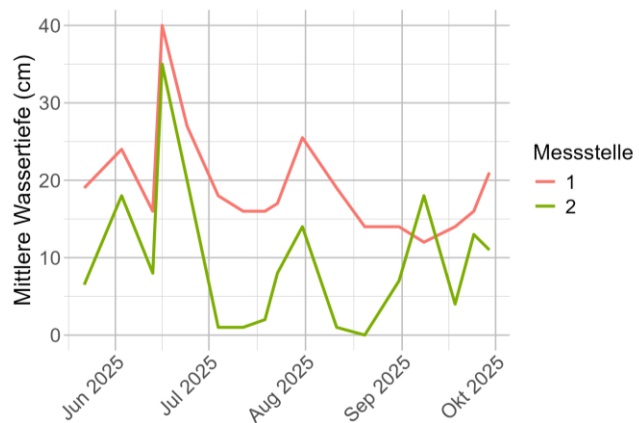


Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf der Wassertiefe an den zwei Messstellen der Fläche „Fuchshügel“ im Untersuchungszeitraum

Abnahmephasen deutlich stärker zu bzw. ab, zeitweise trocknete die Messstelle vollständig aus oder wies nur noch einen kaum messbaren Wasserstand von etwa 1 cm auf. Trotz der Unterschiede in der absoluten Wassertiefe zeigten beide Messstellen einen ähnlichen zeitlichen Verlauf (siehe Abb. 8). Die höchsten Wasserstände wurden Mitte Juni gemessen und die niedrigsten Mitte August (Messstelle 1) bzw. Anfang September (Messstelle 2).

Klimatische Parameter: Der mittlere Temperaturwert der Fläche über den gesamten Untersuchungszeitraum betrug 15,75 °C. Die gemessenen Extremwerte reichten dabei von 0,17 °C bis 60,53 °C. Über den gesamten Untersuchungszeitraum ergab sich für diese Untersuchungsfläche eine mittlerer Lichtmenge pro Tag von 9.857 Lux. Die gemessenen Lichtintensitäten reichten bis zu einem Maximalwert von 111.165,44 Lux, das am nördlichen Logger erfasst wurde. Die Untersuchungsfläche wies mit einem Mittelwert von 76,61 % zudem die höchste relative Luftfeuchte aller drei Flächen auf. Die gemessenen Werte reichten von 22,89 % bis zu 100 %, wobei der Maximalwert an mehreren Tagen erreicht wurde.

Gewässerchemie: Auf der Untersuchungsfläche wurden niedrige Wasserhärten von bis zu 5 °dH gemessen. Messstelle 1 wies durchgehend Werte von mindestens 5 °dH auf, während an Messstelle 2 überwiegend 0 °dH gemessen wurden. Am 24.09. wurde an Messstelle 1 mit nahezu 10 °dH der höchste Wert dieser Fläche erfasst. Die mittlere Wassertemperatur betrug 19,54 °C, gleichzeitig zeigte diese Fläche große Temperaturschwankungen. An Messpunkt 2 wurde mit 32,5 °C die höchste Wassertemperatur sämtlicher Messstellen erfasst. Insgesamt lagen die Temperaturen an Messstelle 2 leicht über denen von Messstelle 1, welche geringere Schwankungen aufwies.

Der Flächenmittelwert des pH lag bei 5,82 und zeigte deutliche Unterschiede zwischen den beiden Messstellen. Die höchsten Einzelwerte wurden an Messstelle 1 mit pH-Werten im leicht basischen Bereich von bis zu 7,9 gemessen. Es wurden aber auch sehr niedrige Werte von 3,82 an Messstelle 2 erfasst. Auch die Leitfähigkeitsmessungen erreichten hohe Werte, welche im Mittel bei 139,09 $\mu\text{S}/\text{cm}$ lagen. An Messstelle 1 wurde mit 265 $\mu\text{S}/\text{cm}$ der Maximalwert der Fläche gemessen. Zudem zeigte sich zwischen den Messpunkten erneut deutliche Unterschiede, wobei Messstelle 2 durchgängig niedrigere Werte aufwies. Mit einem Mittelwert von 223,74 mV wies „Fuchshügel“ das niedrigste durchschnittliche Redoxpotenzial aller drei Flächen auf. Darüber hinaus zeigten sich hier ausgeprägte Schwankungen sowie starke Unterschiede zwischen den Messstellen. Die gemessenen Werte reichten von 22,5 mV an Messstelle 1 bis 332,4 mV an Messstelle 2, wobei erstere über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg niedrigere Redoxwerte aufwies. Auf Untersuchungsfläche 1 lagen die mittleren Werte der Sauerstoffsättigung bei 86,1 % und des Sauerstoffgehalts bei 5,752 mg/L.

An keiner der Messstellen konnte mittels der Teststreifen Nitrit bzw. Nitrat nachgewiesen werden. Zur weiteren Charakterisierung der Wasserchemie wurden die Ergebnisse der photometrischen Analysen zur Bestimmung der Konzentrationen der anorganischen Stickstoff- und Phosphorverbindungen ausgewertet. Der mittlere Nitratwert der Untersuchungsfläche lag bei 0,321 mg/L, wobei Messstelle 2 durchgängig höhere Konzentrationen aufwies als Messstelle 1. Die niedrigsten Werte von 0 mg/L wurden ebenfalls an Messstelle 1 gemessen. Die gemessenen Ammoniumkonzentrationen auf der Fläche reichten von 0 bis 2,36 mg/L und lagen im Mittel bei 0,4 mg/L. Sowohl die Minimalwerte von 0 mg/L als auch die Maximalwerte der Fläche wurden an Messstelle 2 erfasst, was deutlich größere Schwankungen im Vergleich zu Messstelle 1 aufzeigte. Der auffällig hohe Messwert von 2,36 mg/L lag etwa 2 mg/L über den übrigen Messungen der Fläche und wurde im weiteren Untersuchungszeitraum nicht erneut erreicht. Entsprechend zeigte die Fläche im Vergleich zu den beiden anderen Untersuchungsflächen die größten Unterschiede zwischen den Messpunkten. Der mittlere Phosphatwert betrug 0,007 mg/L, wobei Messstelle 1 deutlich höhere Phosphatkonzentrationen aufwies als Messstelle 2. Die Minimalwerte der Fläche lagen bei etwa 0,0009 mg/L.

Bodenbohrungen: Auf der gesamten Untersuchungsfläche wurde zur Charakterisierung des Torfs die von Post Skala für trockene Torfe herangezogen. Eine eindeutige Abgrenzung zu anderen Bodenarten war dabei nicht möglich. Der Boden zeigte überwiegend eine dunkelbraune bis schwarze Färbung, wobei nur vereinzelt unzersetzte Pflanzenteile erkennbar waren. Die

Mächtigkeit des Torfkörpers variierte zwischen 35 cm und 100 cm und der Humifizierungsgrad lag zwischen H8 und H10. Wie in Abbildung 9 zu sehen ist, nahmen sowohl die Torfmächtigkeit als auch der Humifizierungsgrad von den Randbereichen zur Mitte der Fläche zu.

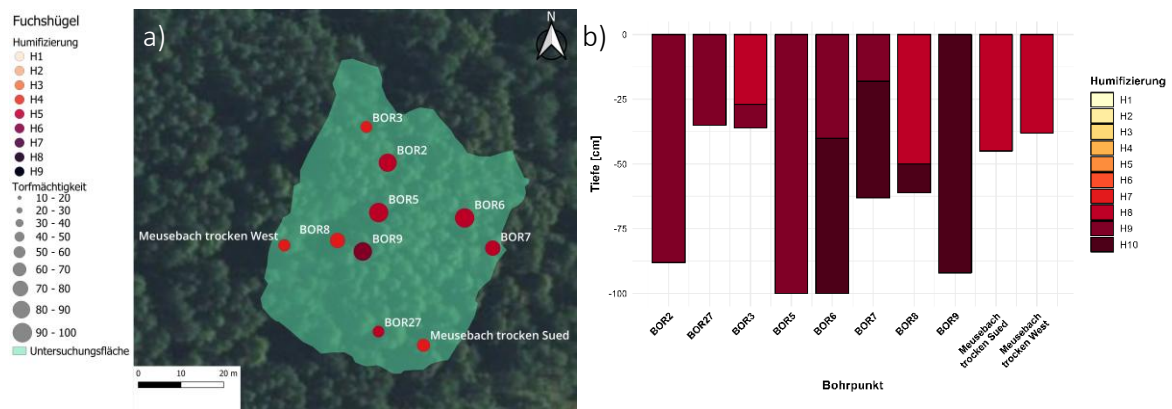


Abbildung 9: Torfmächtigkeit und Humifizierung der Untersuchungsfläche „Fuchshügel“. a) Humifizierung (gewichteter Mittelwert) und Torfmächtigkeit in cm. b) Humifizierungsgrad und Tiefenlage der einzelnen Torfschichten.

3.1.2 Auf der Pfalz

Wassertiefe: Auf der Untersuchungsfläche lag die mittlere Wassertiefe bei 13,45 cm. Im Gegensatz zur Fläche „Fuchshügel“ waren hier jedoch größere Bereiche der Moorfläche dauerhaft wasserführend. Zwischen den drei Messstellen zeigten sich deutliche Unterschiede. Messstelle 1 wies durchgehend die höchsten Wasserstände auf und trocknete im gesamten Untersuchungszeitraum nicht aus. Hier wurden mit bis zu 40 cm zugleich die höchsten Wassertiefen der Fläche gemessen; mit einem Mittelwert von 22,15 cm stellte sie zudem die Messstelle mit der höchsten mittleren Wassertiefe aller Untersuchungsflächen dar (siehe Abb. 10). Die mittleren Wassertiefen an Messstelle 2 und 3 lagen mit 8,35 cm beziehungsweise 9,85 cm deutlich niedriger und damit im Durchschnitt etwa 15 cm unter den Werten von Messstelle 1. Messstelle 3 zeigte dabei die größten Schwankungen innerhalb der Fläche. Sowohl Messstelle 2 als auch Messstelle 3 wiesen zeitweise nur noch einen kaum messbaren Wasserstand von etwa 1 cm auf. Trotz der Unterschiede in den absoluten

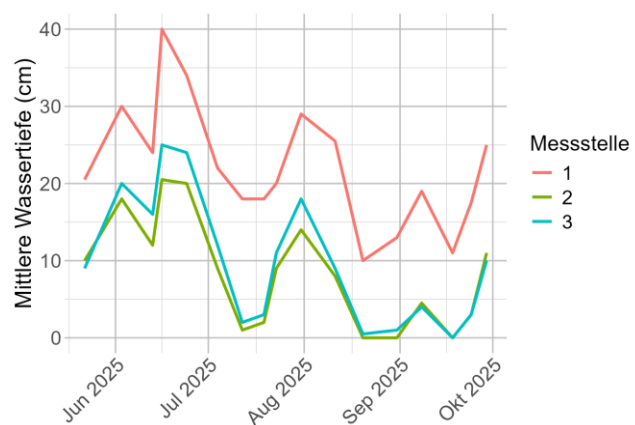


Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der Wassertiefe an den drei Messstellen der Fläche „Auf der Pfalz“ im Untersuchungszeitraum

Werten von Messstelle 1. Messstelle 3 zeigte dabei die größten Schwankungen innerhalb der Fläche. Sowohl Messstelle 2 als auch Messstelle 3 wiesen zeitweise nur noch einen kaum messbaren Wasserstand von etwa 1 cm auf. Trotz der Unterschiede in den absoluten

Wasserständen zeigten alle drei Messstellen einen sehr ähnlichen zeitlichen Verlauf. Die höchsten Wasserstände wurden Mitte Juni gemessen und die niedrigsten Ende August.

Klimatische Parameter: Der mittlere Temperaturwert über den gesamten Untersuchungszeitraum betrug 15,66 °C. Gleichzeitig wies diese Fläche die geringste tägliche Temperaturschwankung der drei Untersuchungsflächen auf. Dabei wurden bei den sonnenexponierten Messungen Temperaturen zwischen -0,09 °C und 56,24 °C erfasst. „Auf der Pfalz“ wies die niedrigsten mittleren Lichtwerte auf und unterschied sich signifikant von den beiden anderen Untersuchungsflächen. Die mittlere tägliche Lichtmenge betrug 7.862 Lux. Die relative Luftfeuchte der Untersuchungsfläche lag im Mittel bei 76,49 %. Hinsichtlich der täglichen Variabilität wies diese Fläche die geringsten Schwankungen aller drei Untersuchungsflächen auf und unterschied sich damit signifikant von der Fläche „Fuchshügel“. Die gemessenen Extremwerte reichten von 21,00 % bis 100 %, wobei der Maximalwert an mehreren Tagen und Loggern erreicht wurde.

Gewässerchemie: Es wurde an allen Messstellen Wasserhärten von 0 °dH gemessen. Mit einer mittleren Wassertemperatur von 16,96 °C wies die Fläche zudem niedrigere Temperaturen auf als die beiden anderen Untersuchungsflächen. Auch die Temperaturschwankungen fielen mit etwa 15 °C über den gesamten Untersuchungszeitraum gering aus. Messstelle 1 zeigte dabei etwas niedrigere Temperaturen als die beiden Übrigen und erreichte mit 20,8 °C eine geringere Maximaltemperatur, während an die anderen Messstellen Höchstwerte von etwa 24 °C zeigten.

Der mittlere pH-Wert lag bei 4,955. An allen Messpunkten war im zeitlichen Verlauf eine Abnahme der pH-Werte zu beobachten, von anfänglich etwa 5,1 bzw. 6,4 bis auf 3,8 bzw. 4,2. Messstelle 1 zeigte dabei durchgehend höhere pH-Werte, während die Messstellen 2 und 3 vergleichbare, niedrigere Werte aufwiesen. Mit einer mittleren Leitfähigkeit von 35,208 µS/cm wies diese Fläche sehr niedrige Werte auf, wobei die Messstellen dabei ähnliche Werte und lediglich geringe Schwankungen zeigten. Die Fläche wies einen mittleren Redoxwert von 290,75 mV auf. Messstellen 2 und 3 lagen mit Mittelwerten um 285 mV auf einem vergleichbaren Niveau, während Messstelle 1 etwas höhere Werte von über 300 mV aufwies. Die Untersuchungsfläche wies zudem niedrige Sauerstoffkonzentrationen und Sättigungswerte auf, mit Flächenmittelwerten von 50,908 % beziehungsweise 3,743 mg/L. An den Messstellen 2 und 3 zeigten sich dabei ähnliche Werte, während Messstelle 1 erneut leicht höhere Werte aufwies.

Genau wie auf der Fläche „Fuchshügel“ konnte mithilfe der Teststreifen kein Nitrit oder Nitrat im Wasser nachgewiesen werden. Die mittlere Nitratkonzentrationen betrug circa 0,129 mg/L.

Während im Juni und Juli an allen Messstellen Werte von 0 mg/L festgestellt wurden, kam es im August und September zu einer leichten Zunahme. Messstelle 2 und 3 wiesen dabei ähnliche Konzentrationen auf, während Messstelle 1 geringere und vergleichsweise konstante Werte zeigte. Insgesamt traten auf dieser Fläche die geringsten Schwankungen der Nitratkonzentration innerhalb der Fläche auf. Die mittlere Ammoniumkonzentration lag bei 0,02 mg/L. An allen drei Messstellen wurden zeitweise Werte von 0 mg/L erfasst. Die höchsten Konzentrationen traten an Messpunkt 1 auf, der zugleich die größten Schwankungen zeigte, während Messstelle 2 und 3 deutlich niedrigere und vergleichbare Werte aufwiesen. Insgesamt zeigten sich auf dieser Fläche nur geringe Unterschiede der Ammoniumkonzentration zwischen den Messpunkten. Die Phosphatkonzentration lag bei einem Mittelwert von 0,003 mg/L. Die Konzentrationen zeigten nur geringe Unterschiede zwischen den Messstellen und insgesamt kaum Schwankungen. So lagen die Minimalwerte bei etwa 0,0009 mg/L.

Bodenbohrungen: Die Proben an den Punkten BOR14, BOR29 und BOR30 wurden anhand der Skala für trockene Torfe beurteilt. Alle übrigen Proben, und damit der Großteil der Fläche wurden als feuchte, grubenfrische Torfe klassifiziert. Der Humifizierungsgrad reichte von H1 bis H10, wobei die meisten Proben Werte zwischen H4 und H6 aufwiesen. Ein Humifizierungsgrad von H1 wurde lediglich an Bohrpunkt BOR15 festgestellt. Stark humifizierte Torfe traten vor allem in den Proben auf, die als trockene Torfe eingestuft wurden. Diese befanden sich überwiegend in den Randbereichen der Fläche am Übergang zum Wald sowie in einem trockeneren, leicht erhöhten Bereich zwischen der vorderen vernässten Fläche und einem dahinterliegenden nasserem Abschnitt (siehe Abb. 11). Im Vergleich zu den anderen Flächen zeigte „Auf der Pfalz“ insgesamt geringere Torfmächtigkeiten. Diese reichten von 12 bis 65 cm, wobei die geringsten Werte im vorderen vernässten und eingetieften Bereich festgestellt wurden.

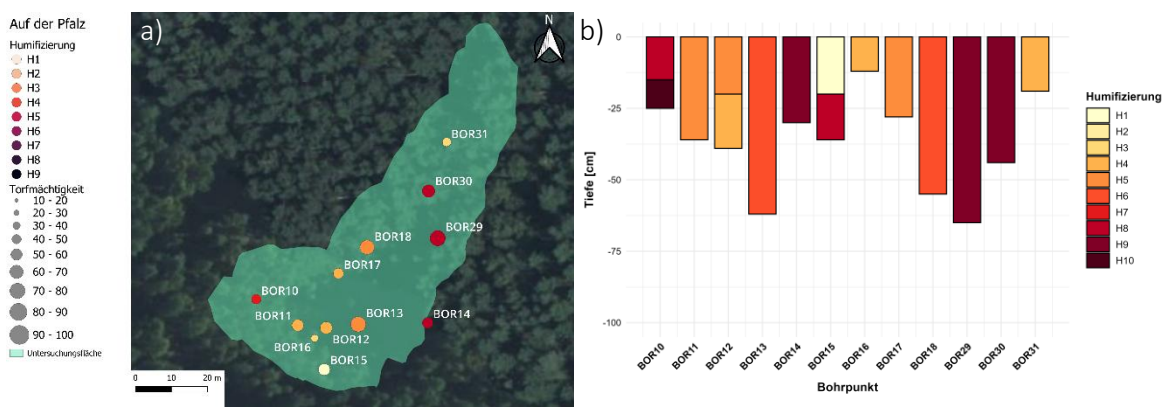


Abbildung 11: Torfmächtigkeit und Humifizierung der Untersuchungsfläche „Fuchshügel“. a) Humifizierung (gewichteter Mittelwert) und Torfmächtigkeit in cm. b) Humifizierungsgrad und Tiefenlage der einzelnen Torfschichten.

3.1.3 Der kleine Sumpf

Wassertiefe: Die mittlere Wassertiefe der Fläche lag bei 9,92 cm bzw. 12,44 cm unter Ausschluss von Messstelle 4. Auch hier waren größere Teilbereiche der Moorfläche wasserführend. Unter den vier Messstellen wies Messstelle 1 durchgehend die höchsten Wasserstände auf und trocknete im Untersuchungszeitraum nicht aus. Zudem wurde hier mit 29 cm der Maximalwert der Fläche erfasst; der Mittelwert lag bei 15,76 cm. Messstelle 2 erreichte im Mittel 12,06 cm, Messstelle drei 9,5 cm. Messstelle 4 zeigte die niedrigsten Wassertiefen aller Messpunkte und fiel im Untersuchungszeitraum am häufigsten trocken (10 von 17 Messungen), bei einem Mittelwert von 2,35 cm. Messstelle 1 zeigte zugleich die größten Schwankungen innerhalb der Fläche, während die übrigen Messstellen geringere Variabilität aufwiesen. Insgesamt zeigten alle Messstellen einen ähnlichen zeitlichen Verlauf (siehe Abb. 12). Wie in Abbildung 13 zu sehen ist, wurden die höchsten Wasserstände bei Messstelle 1 bis 3 Mitte Juni erreicht, während Messstelle 4 ihr Maximum am 31.07. aufwies.

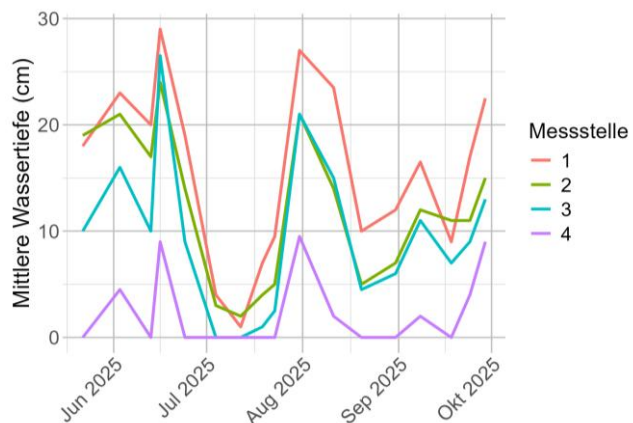


Abbildung 12: Zeitlicher Verlauf der Wassertiefe an den vier Messstellen der Fläche „Der kleine Sumpf“ im Untersuchungszeitraum

Klimatische Parameter: Die mittlere Schattentemperatur der Untersuchungsfläche „Der kleine Sumpf“ unterschied sich signifikant von den beiden anderen Untersuchungsflächen und zeigte niedrigere Werte auf. So betrug der mittlere Temperaturwert über den gesamten Untersuchungszeitraum 15,29 °C (innerer Sensor). Gleichzeitig zeigte diese Fläche die höchsten mittleren täglichen Temperaturschwankungen. Dasselbe Muster trat auch bei der Analyse der Sonneneinstrahlungsbedingten Temperaturwerte auf, wobei die Temperaturschwankungen unter direkter Sonneneinstrahlung deutlich stärker ausgeprägt waren. Die gemessenen Temperaturen der sonnenexponierten Sensoren reichten hier von -2,71 °C bis 57,74 °C. Beide Extremwerte traten an denselben Tagen auf wie die entsprechenden Maxima und Minima der übrigen Untersuchungsflächen. „Der kleine Sumpf“ wies die höchsten mittleren Lichtwerte auf und unterschied sich signifikant von den beiden anderen Untersuchungsflächen. Die mittlere Lichtsumme am Tag betrug 11.574 Lux. Das Maximum wurde mit 115.916,80 Lux am

Loggerstandort Mitte erreicht. Die relative Luftfeuchte der Fläche betrug über den gesamten Zeitraum im Mittel 76,54 %. Die gemessenen Werte reichten von 23,59 % bis 99,16 %.

Gewässerchemie: Es wurde an allen Messstellen Wasserhärten von 0 °dH gemessen. Messstelle 4 zeigte jedoch Tendenzen zu höheren Werten im Bereich von etwa 5 °dH. Die mittlere Wassertemperatur über den gesamten Untersuchungszeitraum beträgt 20,36 °C und die niedrigste Wassertemperatur wurde an Messstelle 4 bei etwa 13 °C erfasst (Einzelmessung). Unter Ausschluss von Messstelle 4 waren die mittleren Temperaturen der anderen Messstellen ähnlich, im Bereich von 20 °C bis 21 °C.

Der mittlere pH-Wert lag im sauren Bereich bei 3,869 und zeigte insgesamt nur geringe Schwankungen über den Untersuchungszeitraum hinweg. Eine Ausnahme bildete Messpunkt 4, an dem ein pH-Wert von über 5 gemessen wurden (Einzelmessung). „Der Kleine Sumpf“ erreichte mit einem mittleren Leitfähigkeitswert von 122,238 µS/cm ein ähnliches Niveau wie „Fuchshügel“, zeigte jedoch geringere Schwankungen sowie geringere Unterschiede zwischen den Messpunkten. Der mittlere Redoxwert dieser Fläche lag bei 318,94 mV und das Maximum bei 364,4 mV. Messpunkt 4 wies insgesamt niedrigere Redoxwerte als die anderen Messstellen auf. Auf dieser Fläche wurden die höchsten Sauerstoffsättigungen aller Untersuchungsflächen gemessen, wobei an Messstelle 3 Werte außerhalb des messbaren Bereichs erreicht wurden und der Sauerstoffgehalt bei 14,71 mg/L lag. Messstelle 4 wies hingegen sehr niedrige Werte sowohl für den Sauerstoffgehalt als auch für die Sauerstoffsättigung auf. Auf der Fläche zeigten sich außerdem starke Unterschiede zwischen den einzelnen Messpunkten sowie große Schwankungen innerhalb eines Messpunkts. Die niedrigsten Werte über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg wurden im Juni gemessen.

Ebenso wie bei den anderen Untersuchungsflächen konnte mithilfe der Teststreifen kein Nitrit oder Nitrat im Wasser nachgewiesen werden. „Der Kleine Sumpf“ zeigte die höchsten Nitratkonzentrationen aller Untersuchungsflächen, welche im Mittel bei 0,973 mg/L lagen. Die gemessenen Werte reichten von 0 bis 1,432 mg/L, wobei die einzelnen Messpunkte ähnliche Konzentrationen im Bereich von etwa 1 mg/L aufwiesen. Eine Ausnahme bildete Messpunkt 4, an dem die niedrigsten Nitratkonzentrationen aller Untersuchungsflächen erfasst wurden. Der mittlere Ammoniumwert der Fläche lag bei 0,554 mg/L. Die höchsten Konzentrationen wurden an Messpunkt 2 gemessen, der sich deutlich von den übrigen Messstellen unterschied und zugleich die größten Schwankungen aufwies. Die niedrigsten Konzentrationen innerhalb der Fläche traten an Messstelle 4 auf. Der mittlere Phosphatwert dieser Fläche betrug 0,014 mg/L

und lag damit über den Werten der anderen Untersuchungsflächen. An Messpunkt 2 wurden deutlich höhere Phosphatkonzentrationen gemessen (Maximalwert von 0,039 mg/L), während Messstelle 4 einen auffallend niedrigen Wert aufwies. Die Minimalwerte lagen bei etwa 0,0009 mg/L und entsprachen damit den Werten der anderen Untersuchungsflächen.

Bodenbohrungen: Alle Proben wurden anhand der von-Post-Skala als feuchte, grubenfrische Torfe klassifiziert. Der Humifizierungsgrad reichte von H1 bis H8, wobei die meisten Proben im Bereich zwischen H6 und H8 lagen. Auffällig war, dass an Bohrpunkt BOR22 im zentralen Bereich der Fläche die gesamte Bohrung durchgehend einen Humifizierungsgrad von H8 aufwies, was an keinem anderen Bohrpunkt festgestellt wurde. Die Torfmächtigkeit lag zwischen 50 cm und 100 cm, wobei in den Randbereichen tendenziell geringere Mächtigkeiten festgestellt wurden.

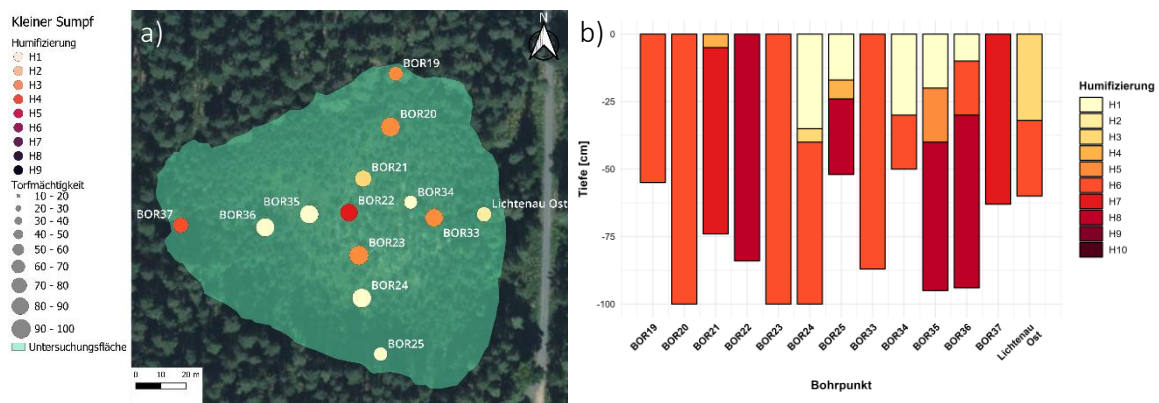


Abbildung 13: Torfmächtigkeit und Humifizierung der Untersuchungsfläche „Der Kleine Sumpf“. a) Humifizierung (gewichteter Mittelwert) und Torfmächtigkeit in cm. b) Humifizierungsgrad und Tiefenlage der einzelnen Torfschichten

3.2 Arteninventar und Bodenständigkeit

Grundlage der nachfolgenden Ergebnisse sind die im Jahr 2025 auf den drei Untersuchungsflächen erhobenen Daten. Ergänzend wurden einzelne Beobachtungsdaten aus dem Vorjahr sowie vorhandene Artnachweise aus dem Fachinformationssystem Naturschutz des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz berücksichtigt (TLUBN 2026c). Hierzu zählen eine Imaginalbeobachtung der *Leucorrhini dubia* durch Christine Teumer vom 15.08.2025 (ca. 11.00 Uhr, schwül-heiße Witterung, min. 28 °C, persönliche Mitteilung) im etwa 20 cm überstauten Schnabelseggenried „Auf der Pfalz“ sowie weiterer Nachweise dieser Art von Jörn Hentschel vom 01.06. und 12.06.2024 auf der Fläche „Der Kleine Sumpf“.

Mit Ausnahme der Beobachtungen von Jörn Hentschel aus dem Jahr 2024 stammen sämtliche Nachweise aus dem Zeitraum von April bis Oktober 2025. Insgesamt konnten auf den drei Moorflächen 21 Libellenarten erfasst werden. Die Untersuchungsflächen „Auf der Pfalz“ und „Der Kleine Sumpf“ wiesen mit jeweils 18 Arten die höchste Artenvielfalt auf (inklusive der von

Christine Teumer und Jörn Hentschel dokumentierten *Leucorrhinia dubia*). Demgegenüber konnten beim „Fuchshügel“ nur acht Arten nachgewiesen werden.

Hinsichtlich der Bodenständigkeit zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Flächen: Während auf Fläche 1 („Fuchshügel“) lediglich zwei Arten als sicher oder wahrscheinlich bodenständig eingestuft werden konnten, waren es bei der Fläche 2 („Auf der Pfalz“) bereits sechs und bei Untersuchungsfläche 3 („Der Kleine Sumpf“) acht Arten. Darüber hinaus wurden auf den Flächen 1 und 3 jeweils drei Arten nur einmalig nachgewiesen und als Einzelfunde gewertet. Auf Fläche 2 traf dies auf zwei Arten zu. Der Bodenständigkeitsstatus blieb auf Fläche 1 bei zwei Arten, auf Fläche 2 sowie 3 bei fünf Arten unklar. Als Gäste, deren Ansprüche nicht dem vorliegenden Biotop entsprachen, wurden auf Fläche 2 vier und auf Fläche 3 zwei Arten eingestuft, während auf Fläche 1 keine festgestellt wurden. Zudem konnte auf Fläche 2 eine Art nicht mit ausreichender Sicherheit bestimmt werden.

Von den in den Jahren 2024 und 2025 nachgewiesenen 21 Arten kamen lediglich sechs auf allen drei Moorflächen vor, während 15 Arten gemeinsam auf den Untersuchungsflächen „Auf der Pfalz“ und „Der Kleine Sumpf“ auftraten. Die mit Abstand artenreichste Familie waren die Libellulidae mit zehn Vertretern und damit nahezu der Hälfte aller kartierten Arten. Die Lestidae waren mit drei Arten vertreten, während die Aeshnidae und Coenagrionidae je zwei Arten umfassten. Alle weiteren Familien traten jeweils nur mit einer Art auf.

Die ermittelten Bodenständigkeiten der nachgewiesenen Libellenarten sind in Tabelle 5 dargestellt. Die Einstufung basiert auf den Erhebungen des Jahres 2024 und 2025, dokumentiertem Reproduktionsverhalten sowie den im Gelände abgesammelten Exuvien. Eine vollständige Übersicht aller nachgewiesenen Arten einschließlich ihres Rote-Liste-Status befindet sich in Anhang A.1. Die exakten Individuenzahlen sind in Anhang A.2 aufgeführt, während die dokumentierten Reproduktionsnachweise in Anhang A.3 dargestellt sind.

Tabelle 4: Anzahl der Libellenarten mit dazugehörigem Bodenständigkeitsstatus an den drei untersuchten Gewässern (F1, F2 & F3); Daten von 2024 und 2025; Abkürzung Bodenständigkeitsstatus: sb: sicher bodenständig, wb: wahrscheinlich bodenständig, E: Einzelfund, u: unklarer Status, G: Gast, cf: unsichere Bestimmung

Bodenst.-Status	F1	F2	F3
sb	-	6	7
wb	2	-	1
E	3	2	3
u	3	5	5
G	-	4	2
cf	-	1	-
Summe	8	18	18

Tabelle 5: Arteninventar und Bodenständigkeitsnachweise an den drei Untersuchungsflächen; Daten von 2024 und 2025; Abkürzungen Bodenständigkeitsstatus: sb – sicher bodenständig, wb – wahrscheinlich bodenständig, G – Gast, E – Einzelfund, u – Status unklar, cf – unsichere Bestimmung

F1	F2	F3	Wissenschaftlicher Name	Trivialname
wb	sb	sb	<i>Aeshna cyanea</i> (Müller, 1764)	Blaugrüne Mosaikjungfer
	u	sb	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Große Königslibelle
	G	E	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Blaufügel-Prachtlibelle
wb	sb	u	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Hufeisen-Azurjungfer
	E	E	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Zweigestreifte Quelljungfer
E			<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Gemeine Binsenjungfer
		sb	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	Kleine Binsenjungfer
	cf	u	<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	Kleine Moosjungfer
E	G	G	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Plattbauch
u	sb	sb	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Vierfleck
	G	G	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy, 1785)	Grüne Flussjungfer
u	u	wb	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Großer Blaupfeil
	u		<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Kleiner Blaupfeil
E	G		<i>Platynemesis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Blaue Federlibelle
	sb	sb	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Frühe Adonislibelle
u	sb	u	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Gemeine Winterlibelle
	sb	u	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Schwarze Heidelibelle
		E	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Frühe Heidelibelle
	u	sb	<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	Blutrote Heidelibelle
	u	sb	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Große Heidelibelle
	E	u	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeine Heidelibelle

Im Untersuchungsjahr konnten auf den drei Untersuchungsflächen insgesamt 88 Anisopteren-Exuvien gesammelt werden (siehe Tab. 6). Dabei zeigte sich eine ungleichmäßige Verteilung zwischen den Flächen. Der Großteil der Exuvien wurde auf der Fläche „Auf der Pfalz“ mit insgesamt 79 Exuvien nachgewiesen, während auf dem flächenmäßig größeren Moor „Der kleine Sumpf“ lediglich neun Exuvien gefunden wurden. Auf der Untersuchungsfläche „Fuchshügel“ konnten keine Exuvien erfasst werden.

Mit deutlichem Abstand am häufigsten war auf den Flächen 2 und 3 *Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758 vertreten, auf die insgesamt 56 der 88 Exuvien entfielen. Dies spiegelt sich auch in den ermittelten Abundanzen wider, da die Art auf Fläche 2 die Stufe 4 erreichte, auf Fläche 3 hingegen lediglich Abundanzstufe 2. Die Exuvien von *Libellula quadrimaculata* wurden auf Untersuchungsfläche 2 über die gesamte vordere Vernässungszone verteilt gefunden, mit einem Schwerpunkt im Bereich der Messstellen 1 und 2. Auf Untersuchungsfläche 3 konzentrierten sich die Nachweise dagegen auf die Bereiche der Messstellen 1 und 3.

Die Exuvien befanden sich überwiegend an frischem Pflanzenmaterial, vereinzelt auch an abgestorbenen Pflanzen, insbesondere an Seggen und seltener an Binsen. Auf Untersuchungsfläche 2 lagen die Schlupfplätze 15 bis 40 cm über der Wasseroberfläche (meist etwa 20 cm) und etwa 2 bis 12 m wasserseitig von der Wasserlinie

Tabelle 6: Anzahl der gesammelten Exuvien auf den drei Untersuchungsflächen von Mai bis September 2025; f – weiblich, m – männlich; Bestimmung bis zur Art aufgrund fehlender Bestimmungsmerkmale bei *Libellula* sp. nicht möglich

Art	F1	F2		F3	
Geschlecht		f	m	f	m
<i>Libellula quadrimaculata</i>	-	32	18	5	1
<i>Libellula</i> sp.	-	-	2	-	-
<i>Aeshna cyanea</i>	-	15	11	1	2
<i>Sympetrum danae</i>	-	-	1		
Summe	0	79		9	

entfernt. Auf Untersuchungsfläche 3 wurden die Exuvien dagegen in geringerer Höhe (7–20 cm über der Wasseroberfläche) sowohl landseitig (2–20 cm) als auch wasserseitig (bis etwa 5 cm) der Wasserlinie gefunden.

Ebenfalls häufig vertreten war *Aeshna cyanea* (Müller, 1765) mit insgesamt 29 Exuvien, davon 26 auf Fläche 2 und drei auf Fläche 3. Auch hier zeigte sich auf Fläche 2 mit Abundanzstufe 4 eine höhere Abundanz als auf Fläche 3 mit Stufe 3. Zwar erreichte *Aeshna cyanea* auf Fläche 1 ebenfalls Abundanzstufe 3 und es konnten dort Eiablagen beobachtet werden, Exuviennachweise blieben jedoch aus. Die Exuvien von *Aeshna cyanea* waren auf Untersuchungsfläche 2 über die gesamte vernässte Fläche verteilt. Sie befanden sich überwiegend an frischem, vereinzelt auch an abgestorbenem Pflanzenmaterial in einer Höhe von etwa 7 bis 50 cm über der Wasseroberfläche, wobei die meisten Exuvien zwischen 15 und 30 cm gefunden wurden. Die Schlupfplätze lagen 2 bis 10 m wasserseitig der Wasserlinie, am häufigsten in einer Entfernung von etwa 3 bis 4 m. Auf Untersuchungsfläche 3 wurden Exuvien ausschließlich im Bereich der Messstellen 1 und 2 gefunden. Dort befanden sie sich an frischem oder abgestorbenem Pflanzenmaterial unmittelbar am oder knapp über dem Wasserspiegel (0 - 10 cm über der Wasseroberfläche) in einer Entfernung von etwa 5 bis 7 cm zur Wasserlinie.

Für weitere vergleichsweise häufig auftretende Arten (Abundanzstufe 3) wie *Anax imperator* Leach, 1815 sowie *Sympetrum vulgatum* (Linnaeus, 1758) und *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840) konnten trotz entsprechender Abundanzen keine Exuvien nachgewiesen werden. Besonders hervorzuheben ist zudem der Fund einer Exuvie von *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776) auf Untersuchungsfläche 2, welche an der tiefsten Stelle der Fläche abgesammelt

werden konnte. Sie befand sich an einer abgestorbenen Pflanze etwa 25 cm über der Wasseroberfläche, rund 2 m wasserseitig der Wasserlinie in einem voll besonnten Bereich.

3.3 Phänologie und Abundanzen

Nachfolgend werden die Abundanzen der Libellenarten sowie ihre phänologische Entwicklung im Untersuchungsjahr 2025 für die drei Moorflächen beschrieben.

3.3.1 Fuchshügel

Auf der Fläche wurde keine Art in einer hohen oder sehr hohen Abundanzstufe nachgewiesen. Lediglich *Aeshna cyanea* erreichte die Stufe 3 („häufig“), während alle übrigen Arten in die Abundanzstufen 1 bis 2 einzuordnen waren. Insgesamt traten durchweg geringe Individuenzahlen auf, wobei die meisten Arten nur im einstelligen Bereich erfasst wurden. Selbst *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758) erreichte als Maximum nur etwa zehn Individuen an einem Beobachtungstag. Ein sicherer Nachweis für die Bodenständigkeit gelang für keine der Arten. Lediglich anhand dokumentierten Reproduktionsverhaltens kann für *Aeshna cyanea* sowie *Coenagrion puella* ein wahrscheinlich bodenständiges Vorkommen angenommen werden. Tabelle 7 zeigt die Abundanzen und das phänologische Auftreten der auf Untersuchungsfläche 1 nachgewiesenen Libellenarten. Die Anordnung der Arten erfolgt entsprechend ihres erstmaligen Auftretens am Gewässer von April bis Ende September.

Tabelle 7: Abundanzen und Phänologie auf Fläche 1; Anordnung nach Auftreten der Arten am Gewässer; Abundanzklassen: 1 = Einzelfund, 2 = selten, 3 = häufig, 4 = sehr häufig, 5 = massenhaft (s. Tab. 1); Farbskala von gelb (1) bis rot (5); Distanzen entsprechen nicht den zeitlichen Abständen

Datum	02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	12.07.	19.07.	23.07.	31.07.	11.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
Monat	April			Mai			Juni				Juli					August			September				
<i>Libellula quadrimaculata</i>							2	2	2		2												
<i>Libellula depressa</i>							1																
<i>Orthetrum cancellatum</i>							2																
<i>Platycnemis pennipes</i>								1															
<i>Coenagrion puella</i>									2	2													
<i>Lestes sponsa</i>														1									
<i>Aeshna cyanea</i>														1	1		1	2	1	3	3	2	
<i>Sympecma fusca</i>																1	2						1

Die ersten Imaginalnachweise auf der Fläche erfolgten durch *Libellula quadrimaculata*, *Libellula depressa* Linnaeus, 1758 sowie *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758). Die höchste Artenaktivität wurde im Zeitraum von Anfang bis Mitte Juni verzeichnet, gefolgt von einem geringen Zuwachs im Juli, in dem drei Arten hinzukamen. Die größte Artenzahl an einem Tag wurde mit 3 gleichzeitig auftretenden Spezies am 03.06. beobachtet. *A. cyanea* war die Art mit der längsten Aufenthaltsdauer auf der Fläche (etwa zwei Monate), während die meisten übrigen

Arten nur über wenige Tage oder ein bis zwei Wochen nachgewiesen wurden. Ausnahmen bildeten *Libellula quadrimaculata* mit etwa einem Monat Präsenz sowie *Sympecma fusca* (VanderLinden, 1820), die als einzige mitteleuropäische Libellenart im Adultstadium überwintert.

3.3.2 Auf der Pfalz

Auch auf Untersuchungsfläche 2 wurde von keiner Art die höchste Abundanzstufe erreicht. Die höchsten Individuenzahlen wurden für *Libellula quadrimaculata* im Juni sowie *Aeshna cyanea* im Juli festgestellt, die beide die Abundanzstufe 4 („sehr häufig“) erreichten. Die erste Art der Saison war *L. quadrimaculata*, die bereits im Mai nachgewiesen wurde und damit über eine Woche früher auftrat als auf Untersuchungsfläche 1. Im Juni erhöhte sich die Artenzahl deutlich durch das Auftreten von acht weiteren Arten. Im weiteren Saisonverlauf nahm die Zahl neu hinzukommender Arten kontinuierlich ab: Im Gegensatz zu Untersuchungsfläche 1, auf der die Zahl neu auftretender Arten nach Juni deutlich zurückging, wurden auf Fläche 2 auch im Juli und August noch mehrere neue Arten nachgewiesen, darunter verschiedene typische Spätsommerarten. Zu den zuletzt im Untersuchungsjahr nachgewiesenen Arten zählten *Aeshna cyanea*, *Sympecma fusca* und *Sympetrum striolatum*, die noch bis Ende September beobachtet wurden.

Tabelle 8: Abundanzen und Phänologie auf Fläche 2; Anordnung nach Auftreten der Arten am Gewässer; Abundanzklassen: 1 = Einzelfund, 2 = selten, 3 = häufig, 4 = sehr häufig, 5 = massenhaft (s. Tab. 1); Farbskala von gelb (1) bis rot (5); * Artbestimmung unsicher; Distanzen entsprechen nicht den zeitlichen Abständen

Datum	02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	19.07.	23.07.	31.07.	08.08.	11.08.	15.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
Monat	April			Mai			Juni				Juli					August				September				
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>				2			2	2	2															
<i>Libellula quadrimaculata</i>					2		2	2	4	3	2	1												
<i>Coenagrion puella</i>							2	2	2		3	2												
<i>Orthetrum cancellatum</i>							1	2	1		1		1	1										
<i>Platycnemis pennipes</i>							1							1										
<i>Anax imperator</i>								2																
<i>Libellula depressa</i>								2																
<i>Ophiogomphus cecilia</i>									3		1	3			1		1							
<i>Cordulegaster boltonii</i>									1															
<i>Calopteryx virgo</i>										1	1													
<i>Aeshna cyanea</i>											1	4	1	1			3		3	3	3	3	3	2
<i>Orthetrum coerulescens</i>											1	1												
<i>Sympetrum vulgatum</i>												1												
<i>Sympecma fusca</i>													1				2							2
<i>Sympetrum danae</i>																1	2			1				
<i>Sympetrum sanguineum</i>																	2							
<i>Leucorrhinia dubia</i> *																		1						
<i>Sympetrum striolatum</i>																						1		2

Die höchste Artenvielfalt wurde am 04.07. mit sieben gleichzeitig nachgewiesenen Arten festgestellt und lag damit deutlich über den auf Untersuchungsfläche 1 beobachteten Werten. Selbst Mitte August konnten auf Fläche 2 noch fünf Arten zeitgleich erfasst werden, was ebenfalls den Höchstwert von Fläche 1 übertraf.

3.3.3 Der kleine Sumpf

Die höchste auf Untersuchungsfläche 3 festgestellte Abundanz entsprach der Stufe 3 („häufig“). Diese wurde von mehreren Arten erreicht, darunter *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776), *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758), *Anax imperator*, *Aeshna cyanea* sowie die drei Heidelibellen *Sympetrum danae*, *Sympetrum vulgatum* und *Sympetrum striolatum*.

Im Gegensatz zu den Untersuchungsflächen 1 und 2 konnte auf Fläche 3 bereits im April ein überwinterndes Individuum von *Sympecma fusca* nachgewiesen und damit die erste Art der Saison festgestellt werden. Im Mai kamen zwei weitere Arten hinzu. Im Juni erhöhte sich die Artenzahl durch das erstmalige Auftreten von sechs zusätzlichen Arten. Im Juli wurden nochmals sechs neue Arten nachgewiesen, gefolgt von zwei weiteren Arten im August. Ähnlich wie auf Untersuchungsfläche 2 traten damit auch im Hoch- und Spätsommer weiterhin neue Arten auf, darunter mehrere typische Spätsommerarten. Zu den zuletzt im Untersuchungsjahr nachgewiesenen Arten zählten *Aeshna cyanea*, *Sympecma fusca* sowie die drei Heidelibellen *Sympetrum danae*, *Sympetrum vulgatum* und *Sympetrum striolatum*, die noch bis Ende September beobachtet werden konnten.

Tabelle 9: Abundanzen und Phänologie auf Fläche 3; Anordnung nach Auftreten der Arten am Gewässer; Abundanzklassen: 1 = Einzelfund, 2 = selten, 3 = häufig, 4 = sehr häufig, 5 = massenhaft (s. Tab. 1); Farbskala von gelb (1) bis rot (5); Distanzen entsprechen nicht den zeitlichen Abständen

Datum	02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	16.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	12.07.	19.07.	23.07.	31.07.	11.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
Monat	April			Mai			Juni					Juli					August			September				
<i>Sympecma fusca</i>	1															1	1				1	2	2	2
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>				3			3	2		1														
<i>Libellula quadrimaculata</i>				1	1		2	2	2	2		2	1											
<i>Coenagrion puella</i>							1	2		2														
<i>Orthetrum cancellatum</i>							1	2	3	2		2	3		2	1								
<i>Libellula depressa</i>							2			2			1		1									
<i>Anax imperator</i>							3	3	3	3		2	2		2	1								
<i>Cordulegaster boltonii</i>								1																
<i>Aeshna cyanea</i>											1				2	1		1	2		1	3		1
<i>Sympetrum fonscolombii</i>												1												
<i>Ophiogomphus cecilia</i>												1	1		1									
<i>Sympetrum vulgatum</i>													1		1			2			1	2	3	2
<i>Lestes virens</i>														1		1	2	1	2		2	1	1	
<i>Calopteryx virgo</i>															1									
<i>Sympetrum sanguineum</i>															2	1			2					
<i>Sympetrum striolatum</i>																		3	2	2	3	3	2	2
<i>Sympetrum danae</i>																		2	2			2	2	

Die höchste Artenvielfalt wurde am 19.07. mit acht gleichzeitig nachgewiesenen Arten festgestellt und lag damit über dem Maximalwert von Untersuchungsfläche 2. Selbst im September konnten auf Fläche 3 noch sechs Arten zeitgleich erfasst werden, was auf eine vergleichsweise lange Aktivitätsperiode der Libellenfauna hinweist.

4 Diskussion

4.1 Einordnung der Gewässer und naturschutzfachliche Bewertung

4.1.1 Fuchshügel

Die Untersuchungsfläche 1 „Fuchshügel“ wies insgesamt hohe relative Luftfeuchtheitswerte auf, was typisch für Feuchtgebiete und Moore ist (Gherca et al. 2025). Gleichzeitig zeigte die Fläche im Vergleich der untersuchten Standorte die stärksten Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit, was ein möglicher Hinweis auf die reduzierte hydrologische Pufferfunktion des degradierten Torfkörpers ist. So war die Fläche im Untersuchungszeitraum durch einen stark schwankenden Wasserhaushalt gekennzeichnet und fiel am häufigsten trocken. Dieses Muster ist zum einen auf Abhängigkeit von Niederschlagswasser zurückzuführen, aber auch auf die frühere Entwässerung des Moorstandortes. Nach Succow und Joosten (2001) führen entwässerte Torfböden zu einer verminderten Wasserdurchlässigkeit und einer reduzierten Wasserspeicherfähigkeit. Dadurch nehmen die Amplituden der Wasserstandsschwankungen zu – ein Effekt, der auch nach einer Wiedervernässung bestehen bleibt (Succow und Joosten 2001). Diese Einschätzung wird durch die auf der Untersuchungsfläche ermittelten Humifizierungsgrade von H8 bis H10 gestützt, die auf einen stark zersetzten Torfkörper hinweisen. Entsprechend beschreiben Succow und Joosten (2001), dass ausgeprägte Wasserstandsschwankungen die Ausbreitung von Blauen Pfeifengras sowie von Moorgehölzen fördern. Beide Entwicklungen konnten auf Untersuchungsfläche 1 beobachtet werden. So nennt Herzig (2026) *Molinia caerulea* als deckungsstärkste Art der Untersuchungsfläche. Die Untersuchungsfläche ist somit entsprechend der Klassifikation nach Schumann und Joosten (2008), der Degradationsstufe 4 zuzuordnen.

Die gemessenen wasserchemischen Parameter erlauben eine Einordnung der chemischen Eigenschaften des Moorwassers. Die elektrische Leitfähigkeit stellt dabei ein Summenmaß der im Wasser gelösten Ionen dar und kann daher als Indikator für den Einfluss mineralischer Stoffquellen genutzt werden (aqion 2026; NLWKN 2026a). Ombrotrophe Hochmoore weisen aufgrund ihrer ausschließlichen Niederschlagsspeisung typischerweise niedrige Leitfähigkeitswerte auf, während minerotrophe Niedermoore durch den Einfluss von Grundwasser und mineralischen Nährstoffquellen höhere Werte erreichen (Vitt et al. 1995). Literaturwerte liegen beispielsweise bei 58–72 $\mu\text{S}/\text{cm}$ für Hochmoore und 394–408 $\mu\text{S}/\text{cm}$ für Niedermoore (Ivanova et al. 2020). Der mittlere Leitfähigkeitswert der Untersuchungsfläche von

139 $\mu\text{S}/\text{cm}$ lag zwischen diesen Bereichen und weist auf einen Übergangscharakter mit einer überwiegend durch Regenwasser geprägten Wasserchemie hin.

Die gemessenen Konzentrationen von Phosphat, Nitrat und Ammonium lagen überwiegend innerhalb der für Zwischenmoore beschriebenen Wertebereiche (Bourbonniere 2009). Lediglich die Ammoniumkonzentrationen zeigten zeitweise erhöhte Werte ($> 1,67 \text{ mg/L}$). Die lokal erhöhten NH_4^+ -Konzentrationen können durch zusätzliche tierische Nährstoffeinträge erklärt werden. So wurde an der betroffenen Messstelle wiederholt Wühlspuren beobachtet. Untersuchungen zu Wildtiersuhlen zeigen, dass durch Kot- und Urineinträge sowie Sedimentstörungen erhöhte Stickstoffbelastungen entstehen können (Bradley et al. 2025; McDowell 2007).



Abbildung 14: Untersuchungsfläche „Fuchshügel“. a) Übersicht der Fläche (Foto: Sebastian Bischoff, 04.11.2025). b) Vegetationsbestand mit beginnender Verbuschung und Adlerfarn

Zur Bestimmung des Trophiezustandes der Moorstandorte ist die Ermittlung des Gesamtstickstoffgehaltes erforderlich (Succow und Jeschke 2024; Succow und Joosten 2001). Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch kein Gesamtstickstoff bestimmt, sondern lediglich die Konzentrationen von Ammonium (NH_4^+) und Nitrat (NO_3^-) im Moorwasser gemessen. Da beide Stickstoffformen nur einen Teil des Gesamtstickstoffgehaltes darstellen, können sie lediglich als Hinweis auf den Trophiezustand herangezogen werden (Succow und Joosten 2001). Nach Succow und Jeschke (2024) liegen oligotrophe Verhältnisse bei Stickstoffgehalten von unter $0,25 \text{ mg/L}$ vor, während mesotrophe Standorte Werte zwischen $0,25$ und $0,60 \text{ mg/L}$ aufweisen. Die an Messstelle 1 gemessenen Ammonium- und Nitratkonzentrationen deuten eher auf oligotrophe bis schwach mesotrophe Bedingungen hin. Dem gegenüber weisen die an Messstelle 2 ermittelten Konzentrationen auf eutrophe Verhältnisse hin. Die Vegetationskartierung von Herzig (2026) weist aufgrund der Ausbildung eines Pfeifengras-Faulbaum-Gebüsches ebenfalls auf mesotroph-saure Standortverhältnisse hin. Diese Vegetation

ist typisch für saure Moorstandorte mit niedrigen pH-Werten unter 4,8 (Succow und Joosten 2001). Auch Klassifikationen von Hofmann (2001), die pH-Wert, Leitfähigkeit und Nährstoffkonzentrationen kombinieren, ordnen solche Standortbedingungen den mesotrophen Bereichen zu.

Der mittlere pH-Wert der Untersuchungsfläche betrug 5,82 und lag damit etwas höher, als aufgrund der Vegetationszusammensetzung zu erwarten gewesen wäre. Dies ist vermutlich auf die dauerhaft erhöhten pH-Werte an Messstelle 1 zurückzuführen, welche durch den Kontakt des Moorwassers mit mineralischem Material (Sand) im Bereich einer Erdplombe erklärt werden. Mineralische Sedimente können basische Kationen freisetzen und dadurch die Pufferkapazität des Wassers erhöhen, wodurch der pH-Wert gegenüber rein torfgeprägtem Moorwasser ansteigen kann (Shotyk 1988). Unter Berücksichtigung der gemessenen pH-Werte und der anhand der Stickstoffparameter vermuteten Trophieverhältnisse lässt sich die Untersuchungsfläche insgesamt einem Basen-Zwischenmoor zuordnen. Werden die Messstellen jedoch getrennt betrachtet, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Die Standortbedingungen an Messstelle 2 entsprechen eher einem Sauer-Zwischenmoor (auch die Vegetation der Fläche; Herzig 2026), während Messstelle 1 mit ihren dauerhaft erhöhten pH-Werten Merkmale eines Kalk-Zwischenmoores aufweist. Die Aussagekraft dieser Einordnung ist jedoch eingeschränkt. Wasserführende Bereiche waren während des Untersuchungszeitraums lediglich an zwei Messstellen dauerhaft vorhanden, sodass sich die chemischen Untersuchungen auf diese Bereiche beschränkten. Daher kann nicht abschließend beurteilt werden, in welchem räumlichen Umfang die Erdplombe die Wasserchemie beeinflusst und ob die an Messstelle 1 festgestellten Verhältnisse repräsentativ für größere Bereiche des Moores sind.

Insgesamt konnten nach den im Zeitraum 2023/24 durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen erste positive Entwicklungen festgestellt werden. So dokumentierte Herzig (2026) auf der Fläche „Fuchshügel“ die Ansiedlung von Torfmoosen, die vor Durchführung der Maßnahmen nicht nachgewiesen wurden. Dies weist auf eine Verbesserung der Standortbedingungen und erste Regenerationstendenzen der Moorvegetation hin. Dennoch befindet sich die Fläche weiterhin in einem deutlich degradierten Zustand. Darauf weisen das Auftreten von Störungszeigern wie dem Adlerfarn, sowie die zuvor beschriebenen hydrologischen und vegetationskundlichen Verhältnisse hin. Obwohl im Zuge der Renaturierung der Verschluss des Entwässerungsgrabens erneuert wurde, konnte der Wasserstand bislang nicht ausreichend angehoben beziehungsweise langfristig stabilisiert werden.

4.1.2 Auf der Pfalz

Wie Untersuchungsfläche 1 wies auch die Fläche „Auf der Pfalz“ über den gesamten Untersuchungszeitraum hohe relative Luftfeuchtigkeit auf. Im Gegensatz zu Fläche 1 waren die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit im Tagesverlauf jedoch geringer ausgeprägt. Gleichzeitig wurden auf Fläche 2 die geringsten täglichen Temperaturschwankungen aller Untersuchungsflächen festgestellt. Während des gesamten Untersuchungszeitraums waren Freiwasserflächen vorhanden, zudem wurden im Mittel höhere Wassertiefen gemessen und größere Bereiche der Fläche waren dauerhaft vernässt bzw. überflutet. Die geringen täglichen Schwankungen lassen sich durch den hohen Wassergehalt des Moores erklären. Ein großer Teil der eingestrahlten Energie wird bei hohen Wasserständen für die Verdunstung von Wasser verwendet, wodurch der Temperaturanstieg während des Tages gedämpft wird. In den Nachtstunden wird durch die Kondensation von Wasserdampf Wärme freigesetzt, wodurch die nächtliche Abkühlung abgeschwächt wird. Der Wasserkörper im Boden wirkt aufgrund seiner hohen Wärmekapazität temperaturnausgleichend und trägt zu einem ausgeglicheneren Mikroklima bei (NLWKN 2026b). Insbesondere die großflächige Vernässung deutet darauf hin, dass die im Jahr 2023/24 durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen, vor allem der Grabenverschluss, zu einer Verbesserung des Wasserrückhalts beigetragen haben.

Die Untersuchungsfläche wies sehr geringe Konzentrationen an Ammonium, Nitrat und Phosphat auf. Auch die elektrische Leitfähigkeit war mit einem Mittelwert von 35,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sehr niedrig. Solch geringe Leitfähigkeiten sind typisch für Moore, deren Wasserhaushalt überwiegend durch Niederschlagswasser bestimmt wird (Ivanova et al. 2020; Vitt et al. 1995). Insgesamt sprechen die gemessenen Nährstoffkonzentrationen und die geringe Leitfähigkeit für oligotrophe Standortverhältnisse. Der mittlere pH-Wert betrug 4,95 und lag damit nur geringfügig oberhalb der von Succow und Joosten (2001) angegebenen Grenze zwischen Sauer- und Basen-Zwischenmooren (pH 4,8). Nach dieser Klassifikation wäre die Untersuchungsfläche formal einem Basen-Zwischenmoor zuzuordnen, wobei die pH-Werte an Messstelle 2 und 3 auf saure Verhältnisse hindeuten. Auch die Vegetationszusammensetzung spricht überwiegend für saure Standortverhältnisse. Nach Herzig (2026) stellte *Sphagnum cuspidatum* die häufigste Art der Untersuchungsfläche dar. Die Art gilt als charakteristisch für saure, nährstoffarme Schlenken und kommt vor allem in oligo- bis mesotrophen Mooren vor. *Sphagnum fallax* ist ebenfalls typisch für saure Moorstandorte und besiedelt insbesondere Rasenbereiche und Moorränder (Dierßen 2001). Unter Berücksichtigung der Wasserchemie und der Vegetationszusammen-

setzung kann die Untersuchungsfläche insgesamt als oligotrophes Sauer-Zwischenmoor eingeordnet werden. Die Vegetation entspricht mit ihrer Ausprägung den für saure Zwischenmoore typischen Verhältnissen eines Torfmoos-Seggenrieds. Die gemessenen physikochemischen Standortbedingungen sprechen zudem dafür, dass die Fläche auch künftig günstige Voraussetzungen für die Entwicklung torfmoosreicher Vegetationsbestände bietet. Der geringe Gehölzaufwuchs sowie das nur vereinzelte Auftreten von Sukzessionszeigern (Herzig 2026) entsprechen einer geringen Degradationsstufe (Stufe 1–2 nach Schumann und Joosten 2008) des vorderen vernässten Bereichs.



Abbildung 15: Teilansicht der Untersuchungsfläche „Auf der Pfalz“. a) Übersicht des vernässten, eingetieften Bereichs (Foto: Sebastian Bischoff, 04.11.2025). b) Vegetation mit einem ausgeprägten Torfmoosbestand, durchsetzt von *Carex rostrata* sowie kleineren Freiwasserflächen (Foto Jörn Hentschel, 02.04.2025)

Im westlichen bis nördlichen Bereich der Untersuchungsfläche treten steile Geländekanten mit einer Höhe von bis zu 50 cm auf, während die Fläche im östlichen Bereich flach ausläuft. Diese morphologischen Unterschiede können auf eine frühere Torfentnahme hindeuten. Schriftliche Nachweise über einen Torfstich liegen jedoch nicht vor, wobei auch der zum Zeitpunkt der Untersuchung zuständige Revierförster aufgrund der Geländemorphologie eine frühere Torfnutzung vermutete. Eine weitere Unterstützung dieser Annahme liefern die Unterschiede in der Torfmächtigkeit innerhalb der Fläche. Im Bereich von Bohrpunkt BOR13 wurde beispielsweise eine deutlich größere Torfmächtigkeit festgestellt. Die Bohrung erfolgte auf einer erhöht liegenden Struktur (Bult), die sich vom umgebenden Gelände abhebt. Eine mögliche Erklärung laut Schneider (2025) ist, dass der Torf in diesem Bereich bei einer kleinräumigen Torfentnahme erhalten blieb. Bei historischen, kleinflächigen Torfstichen wurde der Torf teilweise um bestehende Gehölze herum entnommen, da deren Entfernung mit zusätzlichem Arbeitsaufwand verbunden gewesen wäre. Bereiche unter oder unmittelbar um Gehölze konnten dadurch von der Torfentnahme ausgenommen bleiben und erhalten geblieben sein (mündliche Mitteilung bei Begehung vor Ort, August 2025, Dr. Heike Schneider).

4.1.3 Der kleine Sumpf

Wie auch Fläche 2 wies „Der kleine Sumpf“ größere Freiwasserflächen auf und fiel im Untersuchungszeitraum nie großflächig trocken, was auf einen dauerhaft hohen Wasserstand hindeutet. Unterstützt wird diese Annahme durch die von Wittig (2010) ermittelten TOC-Konzentrationen von 200 bis 380 mg/L. Hohe TOC-Gehalte weisen auf eine lange Verweildauer des Wassers im Moor und einen langen Kontakt mit dem Torfkörper hin, während bei einem stärkeren Wasserdurchfluss geringere Konzentrationen zu erwarten wären (Wittig 2010).

Die relative Luftfeuchtigkeit lag auf einem ähnlich hohen Niveau wie auf den beiden anderen Untersuchungsflächen. Gleichzeitig wurden jedoch die niedrigsten mittleren Lufttemperaturen, die höchsten täglichen Temperaturschwankungen sowie die höchsten mittleren Lichtintensitäten gemessen. Dies spiegelt die Standortcharakteristik wider. Die Untersuchungsfläche ist größer als die übrigen Flächen und war im Untersuchungszeitraum nur gering durch Gehölze beschattet. Die hohe Strahlungsexposition begünstigt tagsüber eine stärkere Erwärmung, während nachts aufgrund der offenen Lage eine ausgeprägtere Auskühlung erfolgt. Dementsprechend wurden mit bis zu $-2,71\text{ }^{\circ}\text{C}$ die niedrigsten Minimaltemperaturen aller Untersuchungsflächen registriert. Słowińska et al. (2022) beschreiben für Moore ebenfalls niedrigere mittlere Temperaturen, die insbesondere durch stärkere nächtliche Abkühlung sowie eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Bodenfrost während sommerlicher Nächte gekennzeichnet sind.

Die Konzentrationen von Ammonium und Nitrat deuten überwiegend auf eutrophe Verhältnisse hin. Die auffallend niedrigen Nährstoffkonzentrationen an Messstelle 4 sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass dort nur während einzelner Niederschlagsereignisse Wasser vorhanden war und folglich überwiegend nährstoffarmes Niederschlagswasser beprobt wurde (aqion 2026; NLWKN 2026a). Demgegenüber wurden an Messstelle 2 dauerhaft höhere Ammonium- und Nitratkonzentrationen gemessen. Analog zu Untersuchungsfläche 1 ist dies vermutlich auf die intensive und regelmäßige Nutzung des Bereiches als Wildtiersuhle zurückzuführen (Bradley et al. 2025; McDowell 2007). Die insgesamt hohen Konzentrationen von Ammonium, Nitrat und Phosphat können darüber hinaus mit der Lage der Moorfläche am Waldrand zusammenhängen. Die nächstgelegene landwirtschaftliche Nutzfläche befindet sich in einer Entfernung von etwa 170 m (eigene Messung, Google Earth). Waldränder weisen aufgrund des Randeffekts erhöhte atmosphärische Stoffeinträge auf, deren Einfluss sich je nach Baumart, Randstruktur und

Waldbewirtschaftung variiert. Diese Effekte können sich bis über 100 m in das Waldesinnere erstrecken und sind mit einer deutlich erhöhten Deposition verbunden (Remy et al. 2016).

Mit einem mittleren pH-Wert von unter 4 weist die Untersuchungsfläche deutlich saure Standortverhältnisse auf. Die mittlere elektrische Leitfähigkeit von 122 $\mu\text{S}/\text{cm}$ spricht gleichzeitig für einen Zwischenmoorcharakter (Ivanova et al. 2020; Vitt et al. 1995). Auch die Vegetation während der Untersuchungsjahres 2026 unterstützt diese Einordnung, so wurde unter anderem die Pflanzengesellschaft *Phagnatum magellanicum* (Malc. 1929) Kästn. et Flöß 1953 erfasst (Herzig 2026). Wittig (2010) und Erbstößer (2010) beschreiben die Vegetation des „Kleinen Sumpfes“ als Torfmoos-Seggen-Wollgras-Ried, welches typisch für mesotroph-saure Zwischenmoore mit topogen geprägtem Wasserregime und vergleichsweise geringer Nährstoffverfügbarkeit ist. Wittig (2010) ermittelte zudem ein mittleres C:N Verhältnis von 27, wodurch die Untersuchungsfläche zum damaligen Zeitpunkt als saures Zwischenmoor einzustufen wäre.



Abbildung 16: Untersuchungsfläche „Der Kleine Sumpf“. a) Übersicht der Untersuchungsfläche (Foto: Sebastian Bischoff, 04.11.2025). b) Vegetation mit beginnender Verbuschung.

Gleichzeitig weist die Untersuchungsfläche Hinweise auf Degradationsprozesse auf. Hierzu zählen die ausgeprägten Bestände von *Molinia caerulea* sowie der zunehmende Gehölzaufwuchs. Nach Succow und Joosten (2001) stehen derartige Vegetationsveränderungen häufig mit stark schwankenden Wasserständen in Zusammenhang. Die Fläche ist daher nach Schumann und Joosten (2008) auf Degradationsstufe 2 oder 3 zu bewerten.

4.2 Auswertung Libellen nach ökologischen Gruppen

Im Folgenden werden die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Libellenarten unter Berücksichtigung ihrer Habitatsprüche und ihres Auftretens auf den drei Untersuchungsflächen einzeln betrachtet. Auf dieser Grundlage wird beurteilt, inwieweit die Moorflächen für die jeweiligen Arten als Lebensraum geeignet sind oder ob die Nachweise

vielmehr auf vereinzelte Einflüge beziehungsweise vagabundierende Individuen zurückzuführen sind. Darüber hinaus werden Faktoren diskutiert, die den Erhalt oder die Gefährdung bestehender Populationen sowie das Ausbleiben einzelner Arten beeinflussen können. Die Reihenfolge der Arten und ihre Zuordnung orientieren sich an den von Donath (1987) vorgeschlagenen ökologischen Artengruppen. Die in die ursprüngliche Einteilung von Donath nicht betrachtete Art *Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840) konnte nach Habitatbeschreibungen in der Literatur in die ökologische Gruppe „Euryöke Weiherarten“ eingeordnet werden.

4.2.1 Rheophile Fließwasserarten

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Die Blauflügel-Prachtlibelle wurde auf den Untersuchungsflächen 2 und 3 nachgewiesen. Auf Fläche 2 gelangen an zwei Begehungsterminen Beobachtungen jeweils eines Individuums, auf Fläche 3 wurde die Art einmalig erfasst. Aufgrund der geringen Individuenzahlen und der ökologischen Ansprüche der Art sind diese Nachweise als vagabundierende Imagines zu interpretieren.

Calopteryx virgo ist eine ausgesprochene Fließgewässerart, deren Larven auf kühle, saubere und sauerstoffreiche Bachabschnitte angewiesen sind. Für eine erfolgreiche Larvenentwicklung werden in Bächen Sauerstoffkonzentrationen von mindestens 6 mg/L benötigt, während länger anhaltende Wassertemperaturen über 22 °C zu Schädigungen führen können (Sternberg und



Abbildung 17: *Calopteryx virgo* (Männchen) auf „Dem Kleinen Sumpf“ (19.07.2025)

Buchwald 1999). Darüber hinaus wurden bereits Eiablagen an Standgewässern beobachtet, jedoch nennt Zahner (1959, zit. nach Sternberg und Buchwald 1999) hierfür Sauerstoffkonzentrationen von 14 bis 18 mg/L als Untergrenze für eine Besiedlung. Zwar wurde auf Untersuchungsfläche 3 einmalig ein Sauerstoffgehalt von über 14 mg/L gemessen, die Werte lagen jedoch während des überwiegenden Untersuchungszeitraums deutlich darunter und unterlagen starken Schwankungen. Auf Untersuchungsfläche 2 wurden derart hohe Sauerstoffkonzentrationen nicht erreicht. Eine erfolgreiche Reproduktion der Art auf den untersuchten Moorflächen kann daher ausgeschlossen werden.

Nach Sternberg und Buchwald (1999) wurden vagabundierende Individuen bis zu 5 km vom nächstgelegenen Fortpflanzungsgewässer entfernt nachgewiesen. Dabei orientieren sich die

Imagines bevorzugt entlang von Wegen und Waldrändern (Wildermuth und Martens 2019), während Wiesen, Waldränder, Waldwege und Waldlichtungen in der Nähe besiedelter Fließgewässer als Reife- und Jagdhabitate dienen (Brockhaus et al. 2015; Sternberg und Buchwald 1999). Im Rahmen eigener Beobachtungen konnten am Alten Meusebach bei der Ortslage Meusebach etwa 20 bis 30 Individuen, Männchen als auch Weibchen, festgestellt werden. Es ist daher denkbar, dass einzelne Tiere entlang der Waldwege bis in die Untersuchungsfläche 2 einwanderten. Für Untersuchungsfläche 3 befindet sich das nächstgelegene bekannte bodenständige Vorkommen am Rotehofbach bei Breitenhain in einer Entfernung von etwa 3 km. Auch hier ist davon auszugehen, dass einzelne Individuen im Rahmen von Dispersionsflügen gelegentlich die Untersuchungsfläche erreichen können.

***Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)**

Die Zweigestreifte Quelljungfer wurde auf den Untersuchungsflächen 2 und 3 jeweils mit einem Individuum nachgewiesen. Auf Untersuchungsfläche 3 konnte zusätzlich ein Teil eines toten Individuums gefunden werden.

Cordulegaster boltonii ist eine typische Fließgewässerart und ist auf der Roten Liste Thüringens als gefährdet (Stufe 3) geführt. Sie besiedelt bevorzugt quellige Wiesengraben und -bäche, Quellabflüsse von Kalkquellmooren und -sümpfen, Waldbäche und Fließgewässer in Mooregebieten (Sternberg und Buchwald 2000). Zwar wurden vereinzelt Eiablagen in stehenden Gewässern,



Abbildung 18: *Cordulegaster boltonii* (Männchen) auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (24.06.2025)

insbesondere in Torfmoospolstern verschiedener Hochmoore, beobachtet. Diese traten jedoch überwiegend nach längeren Schlechtwetterperioden oder gegen Ende der Flugzeit auf und werden von den Autoren auf Reizschwellensenkung oder Erhöhung der Eiablageappetenz zurückgeführt. Eine erfolgreiche Reproduktion auf den untersuchten Moorflächen kann dennoch ausgeschlossen werden. Untersuchungsfläche 2 weist dauerhaft zu geringe Sauerstoffkonzentrationen auf, während Untersuchungsfläche 3 trotz zeitweise ausreichender Sauerstoffwerte durch einen dauerhaft niedrigen pH-Wert sowie fehlende geeignete Eiablagehabitate gekennzeichnet ist. Für die Eiablage bevorzugt die Art flache Uferbereiche mit

sandig-schlammigen oder detritusreichen Feinsedimenten, die auf den Untersuchungsflächen nicht vorhanden waren (Sternberg und Buchwald 2000).

Die auf den Moorflächen beobachteten Individuen nutzten diese vermutlich lediglich als Jagdhabitat, da sich *C. boltonii* hierfür bevorzugt abseits der Fortpflanzungsgewässer an gut besonnten Wiesen, Waldlichtungen und entlang von Waldwegen aufhält. Die Ausbreitungsfähigkeit der Art wird in der Literatur unterschiedlich bewertet. Während für einige isolierte Populationen eine hohe Schlupforttreue beschrieben wird, konnten andererseits auch rasche Besiedlungen neu angelegter Fließgewässer beobachtet werden (Sternberg und Buchwald 2000). Markierungsuntersuchungen von (Laister 2012) ergaben maximale Flugdistanzen von bis zu 2,1 km. Nach dem Fachinformationssystem Naturschutz Thüringen (TLUBN 2026c) befindet sich das nächstgelegene bekannte bodenständige Vorkommen am Rotehofbach bei Breitenhain in einer Entfernung von etwa 4,5 km; weitere Nachweise liegen vom Claudersbach vor, für die jedoch keine Angaben zur Bodenständigkeit vorliegen. Da die Entfernung zum nächstgelegenen bekannten Fortpflanzungsgewässer die in der Literatur beschriebenen Ausbreitungsdistanzen übersteigt, ist ein regelmäßiges Auftreten der Art auf den Untersuchungsflächen eher unwahrscheinlich. Ein Vorkommen bislang unbekannter Fortpflanzungsgewässer im näheren Umfeld oder größere Ausbreitungsdistanzen einzelner Individuen können nicht ausgeschlossen werden.

***Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785)**

Die Grüne Flussjungfer wurde sowohl auf Untersuchungsfläche 2 als auch auf Untersuchungsfläche 3 nachgewiesen. Auf beiden Flächen erfolgten Beobachtungen an mehreren Terminen. Besonders auffällig war das regelmäßige Auftreten auf Fläche 2, wo die Art von Mitte Juni bis Mitte August wiederholt am Gewässer beobachtet werden konnte und mit einer maximalen Abundanzstufe von 3 vergleichsweise hohe Individuenzahlen erreichte. Trotz der regelmäßigen Nachweise wird *O. cecilia* für die Untersuchungsflächen nicht als bodenständige Art eingestuft, sondern als Gast betrachtet, da die Habitatansprüche der Art nicht mit den vorhandenen Gewässerbedingungen übereinstimmen.

Ophiogomphus cecilia ist eine typische Fließgewässerart und gilt als Indikator für naturnahe, strukturreiche Fließgewässer (Sternberg und Buchwald 2000). Zudem ist die Art in Thüringen in

der Roten Liste der gefährdeten Libellenarten in Kategorie 3 („gefährdet“) eingestuft (Petzold und Zimmermann 2011) und als Art des Anhangs II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung (BfN 2026b). Für die erfolgreiche Larvalentwicklung benötigt die Art sauerstoffreiche Gewässer mit



Abbildung 19: *Ophiogomphus cecilia* auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (10.07.2025)

ausgeglichenen Temperaturverhältnissen im Tages- und Jahresverlauf. Als kritische Sauerstoffbereiche werden in der Literatur Werte von 7,3 bis 13,4 mg/L (Plattner 1968, zit. nach Sternberg und Buchwald 2000) beziehungsweise 6,4 bis 8,2 mg/L (Stettmer 1995, zit. nach Sternberg und Buchwald 2000) angegeben. Diese Werte wurden auf Untersuchungsfläche 2 deutlich unterschritten; auch auf Fläche 3 lagen die Sauerstoffkonzentrationen regelmäßig unterhalb dieser Bereiche. Zusätzlich fehlen geeignete Substrate für die Larvalentwicklung, da *O. cecilia* überwiegend sandige oder sandig-kiesige Gewässergründe mit Feinsedimentanteilen besiedelt (Sternberg und Buchwald 2000).

Die beobachteten Imagines nutzten die Moorflächen daher vermutlich als Reife- und Nahrungshabitat. Abseits der Fortpflanzungsgewässer werden von der Art insbesondere sonnenexponierte Waldränder, Wiesen, Waldwege, Waldlichtungen und Wiesenbrachen genutzt (Sternberg und Buchwald 2000). Dabei können zwischen Fortpflanzungs- und Nahrungshabitaten größere Distanzen liegen. Suhling et al. (2003) geben Entfernungen von 5 bis 10 km zwischen Jagd- und Reifehabitaten an. Während der Reifezeit können einzelne Individuen nach Angaben des TLUBN (2009) auch deutlich größere Distanzen zurücklegen (bis zu 25 km). Nach dem Fachinformationssystem für Naturschutz Thüringen (TLUBN 2026c) liegen aus der näheren Umgebung keine bekannten Bodenständigkeitsnachweise vor. Die nächstgelegenen bekannten Fortpflanzungsnachweise befinden sich in einer Entfernung von über 11 beziehungsweise 12 km an der Saale bei Maua. Aufgrund der beschriebenen Ausbreitungsfähigkeit der Art erscheint ein gelegentliches Auftreten einzelner Imagines auf den Untersuchungsflächen dennoch plausibel. Da die Häufigkeit und Abundanz der Sichtungen verhältnismäßig hoch waren, kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich unbekannte

Fortpflanzungsgewässer im näheren Umfeld befinden. So wird auch in der Literatur *Calopteryx virgo* als Begleitart von *O. cecilia* (Schiel und Hunger 2006) genannt und auch mit *Cordulegaster boltonii* bestehen ökologische Überlappung, wobei Larval- und Imaginalhabitate dieser Arten einige hundert Meter entfernt oder im selben Gewässerabschnitt liegen können (Sternberg und Buchwald 2000).

4.2.2 Thermophile Fließwasserarten

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

Der klein Blaupfeil konnte jeweils mit einem Individuum an zwei Beobachtungsterminen auf Fläche 2 erfasst werden.

Orthetrum coerulescens gilt als thermophile Fließgewässerart, die bevorzugt an Grundwasser beeinflussten oder quellnahen, langsam fließenden und seltener auch stehenden Gewässern vorkommt. Die Art besitzt ihren Verbreitungsschwerpunkt in



Abbildung 20: *Orthetrum coerulescens* (Weibchen) auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (04.07.2025)

Kalk- und Hangquellmooren sowie Quellsümpfen des Alpenvorlandes. Darüber hinaus werden auch Torfstiche und Schlenken von Mooren als mögliche Lebensräume genannt, wobei Vorkommen in Hochmooren überwiegend auf minerotrophe Randbereiche beschränkt sind. Waldstandorte werden hingegen nur ausnahmsweise bei besonders günstigen thermischen Bedingungen besiedelt (Sternberg und Buchwald 2000). Die Vegetationsstruktur der Untersuchungsfläche 2 weist mit Binsen-Beständen innerhalb torfmoosreicher Bereiche Habitatstrukturen auf, die den beschriebenen Präferenzen der Art entsprechen (Brockhaus et al. 2015; Sternberg und Buchwald 2000). Den Habitatansprüchen stehen jedoch die niedrigen Leitfähigkeitswerte der Fläche gegenüber, die auf nährstoffarme und nur gering mineralisch beeinflusste Standortbedingungen hinweisen. Ein sicherer Bodenständigkeitsnachweis konnte im Untersuchungsjahr daher nicht erbracht werden.

Fang- und Wiederfanguntersuchungen von Fahrenholz (2025) zeigen, dass *O. coerulescens* Dispersionsflüge mit Distanzen von bis zu 8,4 km durchführen kann. Damit liegen die nachgewiesenen Ausbreitungsdistanzen zwar unterhalb der Entfernung zum nächstgelegenen bestätigten Fortpflanzungsgewässer (> 12 km), jedoch existieren am Rotehofbach weitere

Sichtungen (4,5 km entfernt) ohne Bodenständigkeitsnachweis (TLUBN 2026c). Ein bislang unbekanntes Vorkommen im näheren Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden, da die Art auch an Gräben bzw. Bächen syntop mit weiteren rheophilen Arten, wie *Cordulegaster boltonii* und *Platycnemis pennipes*, auftritt (Sternberg und Buchwald 2000).

4.2.3 Euryöke Fließwasser-See-Arten

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Die Blaue Federlibelle konnte auf den Untersuchungsflächen „Fuchshügel“ und „Auf der Pfalz“ nachgewiesen werden. *Platycnemis pennipes* gehört zu den euryöken Fließwasser-See-Arten und gilt als Charakterart der Auen größerer Flusssysteme. Sie besiedelt ein breites Spektrum nährstoffreicher Gewässer, das von schnell fließenden bis zu stehenden Gewässern reicht



Abbildung 21: *Platycnemis pennipes* auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (23.07.2025)

(Sternberg und Buchwald 1999). In Moorlandschaften kommt die Art nach Sternberg und Buchwald (1999) lediglich an größeren Mooreseen oder ausgedehnten Torfstichen vor, während kleinere Moorgewässer nicht besiedelt werden. Auch Wildermuth und Martens (2019) geben an, dass moorige Gewässer nur ausnahmsweise besiedelt werden und dann überwiegend, wenn diese fischereilich genutzt werden. Laut

Brockhaus et al. (2015) ist in einigen Regionen „in den letzten Jahren eine verstärkte Ausbreitung im Mittelgebirgsraum festzustellen (z.B. in Thüringen und Nordrhein-Westfalen), was zum Teil mit der Besiedlung von Staugewässern einhergeht“. Gewässer mit geringer Wasserfläche oder regelmäßigem Austrocknen werden jedoch gemieden (Brockhaus et al. 2015; Wildermuth und Martens 2019), sodass die untersuchten Moorflächen den Habitatansprüchen der Art nicht entsprechen. Die Nachweise sind daher als Gastvorkommen zu bewerten.

Adulte Individuen entfernen sich während der Reifungsphase häufig weit von ihren Fortpflanzungsgewässern (Sternberg und Buchwald 1999) und können nach Smallshire und Swash (2014) Distanzen von bis zu etwa 5 km zurücklegen. Als Reife- und Jagdhabitate nutzen sie unter anderem Wegränder, Waldlichtungen, Wiesen sowie Hochstaudenfluren. Die Flächen können daher als geeignete Aufenthalts- und Nahrungshabitate für vagabundierende Imagines dienen.

4.2.4 Euryöke Moorarten

Lestes virens (Charpentier, 1825)

Die Kleine Binsenjungfer konnte im Untersuchungszeitraum ausschließlich auf „Dem Kleinen Sumpf“ nachgewiesen werden, wo zudem frisch geschlüpfte Individuen beobachtet werden konnten. Bei den erfassten Tieren handelt es sich um *Lestes virens* subsp. *vestalis* (Rambur 1842), da diese die einzige in Deutschland vorkommende Unterart der Kleinen Binsenjungfer ist (Brockhaus et al. 2015).

Die Art besiedelt bevorzugt flache, gut bewachsene Stillgewässer wie Tümpel, Teiche, Sumpfgebiete sowie meso- bis eutrophe Gewässer der Niedermoore und Flussauen, kommt aber auch an oligotrophen bis mesotrophen, häufig sauren Sphagnumgewässern, Übergangsmooren und bewachsenen Torfstichen vor. Für die Eiablage hat eine gut entwickelte Emersvegetation aus Binsen, Seggen oder



Abbildung 22: *Lestes virens* (Männchen) auf „Dem Kleinen Sumpf“ (23.07.2025)

Schachtelhalmen eine besondere Bedeutung. Zudem benötigt die Art einen strukturreichen, mindestens 20 m breiten Saum aus extensiv genutzter oder ungenutzter Vegetation im Umfeld des Fortpflanzungsgewässers (Brockhaus et al. 2015; Sternberg und Buchwald 1999; Wildermuth und Martens 2019). Diese Habitatansprüche werden auf „Dem Kleinen Sumpf“ durch die vorhandenen Binsenbestände, den breiten Pfeifengrassgürtel sowie die sonnige Waldlage erfüllt.

Spezifische Ansprüche an die Gewässerchemie werden für *Lestes virens* von Sternberg und Buchwald (1999) nicht beschrieben. Andere Untersuchungen konnten jedoch bodenständige Vorkommen bei Ammoniumkonzentrationen von bis zu 0,044 mg/L (Brandt und Buchwald 2011) beziehungsweise 0,064 mg/L (NLWKN 2021) nachweisen. Darüber hinaus beschreibt Gorski (2010) Vorkommen bei Konzentrationen bis 0,389 mg/L, wobei die Bodenständigkeit dort ausschließlich anhand von Abundanzdaten abgeleitet wurde und daher mit Unsicherheiten behaftet ist. Die auf Untersuchungsfläche 3 gemessenen Ammoniumkonzentrationen lagen teilweise deutlich über diesen Werten.

Nach Brockhaus et al. (2015) tritt die Art meist nur lokal begrenzt und selten in individuenreichen Populationen auf, wobei Bestände häufig lediglich etwa 30 bis 50 Individuen umfassen. Dies stimmt mit den eigenen Beobachtungen überein, da auf „Den Kleinen Sumpf“ ausschließlich geringe Abundanzen festgestellt wurden. Grundsätzlich erscheint auch die Fläche „Auf der Pfalz“ als geeignetes Habitat. Dort sind ausgedehnte Binsenbestände sowie Vorkommen von *Carex rostrata* und niedrige Ammoniumkonzentrationen vorhanden. Das Ausbleiben der Art könnte mit ihrem als gering eingeschätzten Ausbreitungsvermögen zusammenhängen, da über das Dispersionsverhalten bislang nur wenige Erkenntnisse vorliegen und *L. virens* allgemein als wenig ausbreitungsfreudig gilt (NLWKN 2021). Bei anhaltend geeigneten Habitatbedingungen erscheint eine zukünftige Besiedlung von der Fläche „Auf der Pfalz“ grundsätzlich möglich.

Langfristig stellen insbesondere die fortschreitende Sukzession der Gewässer mit zunehmender Beschattung und der Entwicklung dichter Röhrichtbestände sowie ein vorzeitiges Austrocknen der Fortpflanzungsgewässer bedeutende Gefährdungsfaktoren dar. Auf „Dem Kleinen Sumpf“ wurde bereits das Vorkommen von Schilf festgestellt, dessen weitere Ausbreitung die Habitatqualität künftig beeinträchtigen könnte. Zusätzlich kann eine Absenkung des Grundwasserspiegels die Eignung der Gewässer weiter verschlechtern. Zur Förderung der Art empfehlen Sternberg und Buchwald (1999) die Entfernung zu dichter Ufer- und Röhrichtvegetation sowie eine extensive Bewirtschaftung der angrenzenden Wiesenflächen mit alternierender Mahd; auf eine winterliche Mahd der emersen Wasservegetation sollte dabei verzichtet werden.

***Sympetrum danae* (Sulzer, 1776)**

Die Schwarze Heidelibelle war im Untersuchungszeitraum auf Fläche 2 und 3 vertreten und konnte durch einen Exuvienfund auf Fläche 2 als sicher bodenständig eingestuft werden. Auf Untersuchungsfläche 3 konnten kein Reproduktionsverhalten dokumentiert werden.

Sympetrum danae gilt als „Charakterart der Sumpfböden stehender und langsam fließender Gewässer sowie der Randzonen von Hoch- und



Abbildung 23: *Sympetrum danae* (Kopulation) auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (11.08.2025)

Übergangsmooren“ (Sternberg und Buchwald 2000). Besonders bevorzugt werden naturnahe, strukturreiche Gewässer mit Torfmoos-reichen Schlenken. Optimale Habitate stellen lichte Röhrichte oder lückige Großseggen-, Schachtelhalm- und Binsenbestände dar, die von kleinen, teller- bis wenige Quadratmeter großen Freiwasserflächen oder Schlenken durchsetzt sind (Sternberg und Buchwald 2000).

Diese Habitatansprüche treffen auf beide Untersuchungsflächen zu. Sowohl „Auf der Pfalz“ als auch „Der Kleine Sumpf“ weisen geeignete Vegetationsstrukturen und Gewässerbereiche auf. Dennoch erreichte die Art auf beiden Flächen lediglich geringe Abundanzstufen (bis Stufe 2). Auf Fläche 3 konnte *S. danae* über einen längeren Zeitraum beobachtet werden als auf Fläche 2, jedoch blieb ein Nachweis der Reproduktion aus. Dies könnte möglicherweise mit der größeren Flächenausdehnung zusammenhängen, wodurch einzelne Fortpflanzungsnachweise durch Exuvien oder beobachtetes Reproduktionsverhalten schwieriger zu erfassen sind. Ein weiterer möglicher Einflussfaktor ist die Wasserchemie. Untersuchungsfläche 3 weist im Vergleich zu Fläche 2 deutlich höhere Ammoniumkonzentrationen auf (bis zu 1,739 mg/l). Brandt und Buchwald (2011) nennen für geeignete Larvalgewässer von *S. danae* deutlich niedrigere Ammoniumwerte von 0,059 mg/l und Sternberg und Buchwald (2000) weisen auf die hohe Empfindlichkeit gegenüber einer zunehmenden Eutrophierung ihrer Entwicklungsgewässer hin. Demgegenüber konnten (Holtmann et al. 2018) Reproduktionsnachweise von *S. danae* in Regenrückhaltebecken dokumentieren, deren Ammoniumkonzentrationen im Mittel bei 0,7 mg/l lagen und zwischen 0 und 2,4 mg/l schwankten. Unter Berücksichtigung der Präferenz von *S. danae* für oligotrophe Gewässer weist insbesondere Fläche 2 geeignete Bedingungen auf.

Sympetrum danae zählt zu den Libellenarten, die durch anthropogene Veränderungen und den Klimawandel besonders betroffen sind und in vielen Regionen Bestandsrückgänge aufweist (Petzold und Zimmermann 2011). Die Art wird unter anderem bei Brockhaus und Wildermuth als durch Lebensraumverluste gefährdet beschrieben und wird aktuell auch auf der Vorwarnliste der Roten Liste Thüringens geführt. Zu den wesentlichen Gefährdungsursachen zählen der Verlust und die Veränderung geeigneter Feuchtlebensräume infolge des Klimawandels, die Eutrophierung und dadurch beschleunigte Verlandung der Gewässer sowie der Besatz von Gewässern mit Fischen (Brockhaus et al. 2015; Wildermuth und Martens 2019).

4.2.5 Stenöke Moorarten

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

Die Kleine Moosjungfer konnte am 01.06 und 12.06.2024 durch Jörn Hentschel auf der Fläche 3 „Der kleine Sumpf“ nachgewiesen werden. Darüber hinaus gibt es eine mögliche Sichtung „Auf der Pflaz“, vom 15.08.2025 von Christine Teumer, wobei die Bestimmung jedoch nicht sicher ist. Neben diesen beiden Sichtungen konnte sie im Untersuchungszeitraum nicht auf den Flächen dokumentiert werden.



Abbildung 24: *Leucorrhinia dubia* (Männchen) auf „Dem Kleinen Sumpf“ (Foto von Jörn Hentschel, 12.06.2024)

Leucorrhinia dubia ist in der Roten Liste Deutschlands sowie in der Roten Liste Thüringens als gefährdet (Kategorie 3) eingestuft (Petzold und Zimmermann 2011). Sie ist jedoch nicht in den Anhängen II oder IV der FFH-Richtlinie aufgeführt (Europäische Gemeinschaft 1992). Als Charakterart von Moorgewässer (Brockhaus et al. 2015) besitzt *L. dubia* eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung und wird aufgrund ihrer engen Bindung an diese Lebensräume im Folgenden näher betrachtet.

Die Kleine Moosjungfer gilt nach Sternberg und Buchwald (2000) als die am weitesten verbreitete und häufigste Art der Gattung *Leucorrhinia* Brittinger, 1850. Für Thüringen beschreibt Zimmermann et al. (2005) die Art landesweit als selten mit rückläufiger Bestandstendenz, was sich auch in der aktuellen Verbreitungssituation widerspiegelt (Abb. 25). Die Nachweise der Art konzentrieren sich in Thüringen auf Höhenlagen zwischen etwa 200 und 900 m ü. NN (Brockhaus et al. 2015). Der nächstgelegene bekannte Fundpunkt

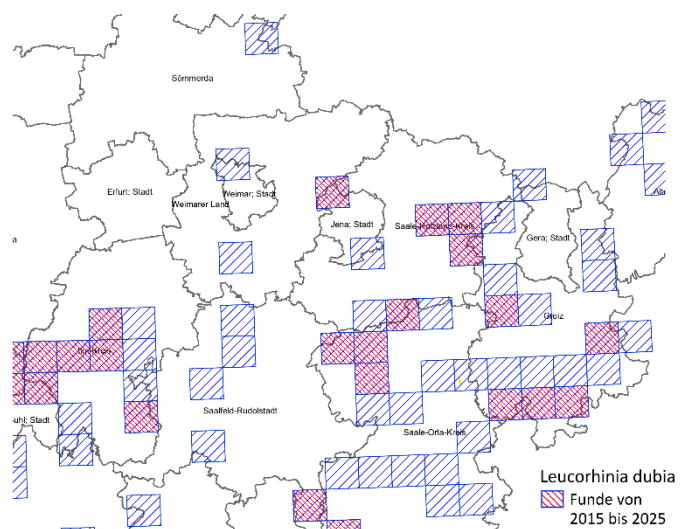


Abbildung 25: Funde von *Leucorrhinia dubia* in Mittel- und Ostthüringen nach Messtischblattquadranten seit 1970 (verändert nach TLUBN, 2026c)

befindet sich an einem Teich am Langendembach bei Mariengrund. Dieser liegt etwa 4 km von Fläche 3 sowie etwa 9 km von den Flächen 1 und 2 entfernt (TLUBN 2026c).

Leucorrhinia dubia gilt als typische Art oligotropher bis mesotropher, torfmoosreicher Gewässer in Heiden sowie Hoch- und Übergangsmooren (Sternberg und Buchwald 2000; Brockhaus et al. 2015). Ihr Verbreitungsoptimum liegt im Zentrum naturnaher Moore mit sauren Kolken und Hochmoorschlenken. Daneben besiedelt sie auch ältere Torfstiche oder Moorgräben, sofern diese reichlich flutende Torfmoose oder Sichelmoose aufweisen (Sternberg und Buchwald 2000). Die Entwicklungsgewässer sollten möglichst geringe Wasserstandsschwankungen aufweisen und nicht vollständig austrocknen. Als Rückzugsräume für die Larven sind zudem tiefere Gewässerbereiche mit einer mächtigen Torfschlammschicht von besonderer Bedeutung (Brockhaus et al. 2015; Wildermuth und Martens 2019).

Verglichen mit den beschriebenen Habitatsprüchen stellen die drei Untersuchungsflächen keine Optimalhabitate für *L. dubia* dar. Während Untersuchungsfläche 1 aufgrund des Fehlens von Torfmoosbeständen derzeit als ungeeignet einzustufen ist, erfüllen die Flächen 2 und 3 wesentliche Habitatsprüche der Art. Torfmoose besitzen für *L. dubia* eine zentrale Bedeutung, da die Eiablage bevorzugt auf oder über submersen *Sphagnum*-Beständen erfolgt (gelegentlich auch auf Algenwatten oder aufgeschwommenem Torf), wobei bereits wenige Quadratzentimeter ausreichend sein können. Daneben dienen die Torfmoose auch als Entwicklungsraum der Larven. Durch den sogenannten „Fahrstuhleffekt“ treiben mit Assimilationssauerstoff beladene Torfmoospolster tagsüber an die Wasseroberfläche und sinken nachts wieder ab. Dadurch profitieren die Larven sowohl von einer verbesserten Sauerstoffversorgung als auch von günstigen Temperaturverhältnissen (Sternberg und Buchwald 2000).

Trotz der vorhandenen Torfmoosbestände weisen die Untersuchungsflächen 2 und 3 Einschränkungen auf. Als Stauwasser-Versumpfungsmoore sind sie ausschließlich vom Niederschlag abhängig und unterliegen daher ausgeprägten jahreszeitlichen Wasserstandsschwankungen. Während des Untersuchungsjahres führten die verhältnismäßig niedrigen Wasserstände dazu, dass lediglich kleinere Freiwasserflächen erhalten blieben. Nach Sternberg und Buchwald (2000) bevorzugt *L. dubia* zwar offene Moorgewässer, toleriert jedoch auch eine hohe Vegetationsbedeckung, sofern unbewachsene Freiwasserflächen von mindestens etwa 1 m² vorhanden sind. Diese Voraussetzung war auf beiden Flächen erfüllt. Darüber hinaus kann ein vorübergehendes Trockenfallen überstanden werden, da die Larven bis

zu zwei Wochen in stark wasserhaltigem Torfschlamm oder in Hohlräumen feuchter Torfmoospolster überdauern können. Während Untersuchungsfläche 2 während des gesamten Untersuchungszeitraums Wasserbereiche mit Tiefen von bis zu 10 cm aufwies, wurden auf Untersuchungsfläche 3 vorübergehend Wasserstände von wenigen Zentimetern gemessen, die über einen Zeitraum von etwa zwei Wochen anhielten.

Beide Gewässer sind saure Moorgewässer ohne Fischbesatz und besitzen einen torfigen Gewässergrund. Geeignete Schlupfsubstrate in Form senkrechter Vegetationsstrukturen waren ebenfalls vorhanden. Ähnlich wie bei bekannten Vorkommen, waren die Freiwasser- und Torfmoosbereiche von Emersvegetation durchsetzt (Sternberg und Buchwald 2000). Auf Untersuchungsfläche 2 dominierten dabei insbesondere *J. effusus* und *C. rostrata*, während auf „Dem Kleinen Sumpf“ vor allem *J. effusus*, *E. angustifolium* sowie *Molinia caerulea* vorkamen. Insgesamt weisen die Untersuchungsflächen 2 und 3 wesentliche Merkmale geeigneter Larvalhabitate auf, erreichen jedoch aufgrund einzelner abweichender Standortbedingungen nicht die Qualität eines Optimalhabitats.

Trotz der grundsätzlich geeigneten Habitatstrukturen konnte *L. dubia* im Untersuchungszeitraum nicht sicher nachgewiesen werden; ein Bodenständigkeitsnachweis konnte nicht erbracht werden. Ein möglicher Grund könnte für Untersuchungsfläche 3 die im Vergleich erhöhte Trophie sein (eutrophe Verhältnisse). Zudem weisen Sternberg und Buchwald (2000) darauf hin, dass *L. dubia* manche torfmoosreiche und grundsätzlich geeignete Moorgewässer nicht besiedelt, da die Larven aufgrund des mit der Tiefe rasch abnehmenden Sauerstoffgehalts nur einen eingeschränkten Lebensraum nutzen können. Aufgrund der vorhandenen offenen und strukturreichen Bereiche ist es dennoch möglich, dass die Untersuchungsflächen als Reife- oder Jagdhabitate genutzt wurden. *L. dubia* nutzt hierfür vor allem sonnige Moor- und Waldränder, Lichtungen, Wegränder, strukturreiche Brachen sowie Pfeifengraswiesen (Sternberg und Buchwald 2000; Wildermuth und Martens 2019).

Ein weiterer limitierender Faktor könnte das Vorkommen potenzieller Prädatoren darstellen. Imagines von *L. dubia* werden unter anderem von der Gerandeten Jagdspinne sowie *Anax imperator* und *Aeshna cyanea* erbeutet (Sternberg und Buchwald 2000). Alle drei Arten wurden auf den Untersuchungsflächen 2 und 3 nachgewiesen. Zudem konnten *A. imperator* und *A. cyanea* auf Untersuchungsfläche 3 als bodenständig eingestuft werden, wobei *A. cyanea* auf Untersuchungsfläche 2 mit hohen Abundanzen auftrat.

Nach Wildermuth und Schiess (1983) sind die wesentlichen Ursachen für den starken Rückgang der Libellenfauna in der Zerstörung sowie in anthropogen bedingten physikalisch-chemischen Veränderungen der Larvalgewässer zu sehen. Entsprechend müssen sich Schutzmaßnahmen vor allem auf die Erhaltung geeigneter Entwicklungshabitate gefährdeter Arten konzentrieren, unter anderem auf meso- und oligotrophe Standgewässer in Mooren, Flussauen oder äquivalenten Sekundärbiotopen (Westermann 2016; Wildermuth und Schiess 1983). Auch die Gefährdung von *Leucoorhinia dubia* ist insbesondere auf den Verlust und die Veränderung geeigneter Moorlebensräume zurückzuführen. Vor allem Hochmoore sind durch Abgrabung, Eutrophierung, Entwässerung und die anschließende land- und forstwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigt. Auch ehemalige Torfstiche unterliegen häufig einer beschleunigten Sukzession infolge anhaltender Nährstoffeinträge aus der Luft und über das Wasser, wodurch wichtige Sekundärbiotope verloren gehen. Weitere Gefährdungsfaktoren stellen Badeaktivitäten, die fischereiliche Nutzung von Moorgewässern sowie starke Wasserstandsschwankungen infolge von Wasserentnahmen dar (Sternberg und Buchwald 2000). Zusätzlich können sich die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere abnehmende Niederschläge und eine erhöhte Verdunstung, negativ auf die Bestände auswirken (Brockhaus et al. 2015).

Für den langfristigen Erhalt von *L. dubia* ist daher insbesondere der Schutz oligotropher bis mesotropher Moorlebensräume vor Nährstoffeinträgen, Entwässerung und weiteren Eingriffen in den Wasserhaushalt entscheidend. Neben dem Erhalt bestehender Vorkommen sind auch die Wiedervernässung ehemals entwässerter Moore sowie die Neuschaffung geeigneter Moorgewässer wichtige Maßnahmen. Als konkrete Pflegemaßnahmen werden unter anderem die partielle Entkrautung stark zugewachsener Torfstiche, wobei ausreichende Torfmoosbereiche als flutende Teppiche erhalten bleiben müssen, sowie die Verfüllung von Entwässerungsgräben zur Stabilisierung der Wasserstände empfohlen (Wildermuth und Martens 2019). Ergänzend können aufwachsende Gehölze regelmäßig zurückgeschnitten werden, wobei im weiteren Umfeld der Gewässer lichte Gehölzstrukturen erhalten werden sollten. Unter geeigneten Bedingungen ist dann auch eine Wiederansiedlung möglich. So konnten in England und Tschechien durch das Einbringen von Larven in neu geschaffene Torfgewässer ehemaliger Moorstandorte erfolgreiche Wiederansiedlungen von *L. dubia* erreicht werden (Wildermuth und Martens 2019).

4.2.6 Euryöke Tümpelarten

Libellula depressa Linnaeus, 1758

Der Plattbauch war im Untersuchungszeitraum auf allen drei Moorflächen vertreten. Auf den Flächen 1 und 2 wurde er nur an jeweils einem Tag beobachtet, während er auf Fläche 3 regelmäßig von Anfang Juni bis Mitte Juli gesichtet wurde.



Abbildung 26: *Libellula depressa* (Weibchen) auf der Fläche „Auf der Pfalz“ 2 (12.06.2026)

Libellula depressa gehört zu den euryöken Tümpelarten und besiedelt bevorzugt flache, häufig temporäre oder periodisch trockenfallende Gewässer, darunter Abgrabungen, sommertrockene Flutmulden sowie neu entstandene Kleingewässer (Sternberg und Buchwald 2000). Darüber hinaus werden auch frische Torfstiche, wenig frequentierte Wildschweinsuhlen und andere vegetationsarme Pioniergewässer genutzt, während Hochmoore nur selten besiedelt werden (Brockhaus et al. 2015; Sternberg und Buchwald 2000). Als typische Pionierart verschwindet die Art mit fortschreitender Sukzession und wird durch *Libellula quadrimaculata* ersetzt.

Die drei Untersuchungsflächen weisen bereits eine dichte und ausgeprägte Emersvegetation auf und entsprechen damit eher mittleren bis fortgeschrittenen Sukzessionsstadien. Das gleichzeitige regelmäßige Auftreten von *L. quadrimaculata* unterstreicht diesen Entwicklungszustand. Zwar befinden sich auf allen Flächen Wildtiersuhlen, diese werden jedoch stark frequentiert. Aufgrund der hohen Mobilität der Art und der bekannten weiträumigen Dispersionsflüge (bis 70 km; Wildermuth und Martens 2019) sind die Nachweise vermutlich auf umherstreifende Imagines sowie die Nutzung als Reife- und Jagdhabitat zurückzuführen. Aufgrund der weiten Verbreitung der Art sowie mehrerer Nachweise aus dem näheren Umfeld (ab etwa 2 km Entfernung; TLUBN 2026c) ist ein gelegentliches Auftreten auf den Untersuchungsflächen plausibel. Als Fortpflanzungsgewässer sind die Moorflächen in ihrem derzeitigen Zustand jedoch nicht geeignet.

4.2.7 Euryöke Weiherarten

Aeshna cyanea (Müller, 1764)

Die Blaugrüne Mosaikjungfer war im Untersuchungszeitraum auf allen drei Moorflächen vertreten. Für die Flächen 2 und 3 liegen sichere Bodenständigkeitsnachweise in Form von Exuvienfunden vor und auf Fläche 1 konnten mehrere Eiablagen beobachtet werden.



Abbildung 27: *Aeshna cyanea* (Weibchen, Eiablage in Totholz) auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (29.09.2025)

Aeshna cyanea ist eine weit verbreitete und euryöke Libellenart, die bevorzugt kleinere, stehende Gewässer besiedelt, welche von Gehölzen oder Baumgruppen umgeben sind. Neben Waldtümpeln, Gewässern mit Pioniervegetation und Gartenteichen werden auch Moorgewässer, insbesondere jüngere Moorstiche und Randbereiche von Mooren, besiedelt. Bevorzugt werden Gewässer mittlerer Sukzessionsstadien mit gut ausgeprägter Emersvegetation und gleichzeitig vorhandenen Freiwasserbereichen (Sternberg und Buchwald 2000). Diese Habitatansprüche treffen grundlegend auf alle Untersuchungsflächen zu, da diese von Wäldern umgeben sind und eine ausgeprägte Emersvegetation besitzen. Allerdings verfügte „Auf der Pfalz“ während des gesamten Untersuchungszeitraums über größere, dauerhaft vorhandene Freiwasserflächen, während diese auf den anderen Flächen im Jahresverlauf teilweise austrockneten, beziehungsweise deutlich schrumpften. Das könnte auch die höheren Abundanzen und Exuvienfunde auf Fläche 2 erklären. Dort wurde an einem Beobachtungstermin Abundanzstufe 4 erreicht, während auf

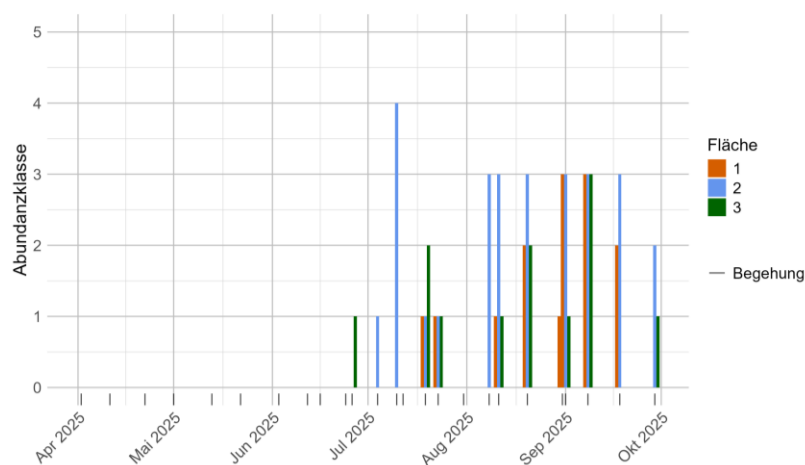


Abbildung 28: Jahresverlauf der Abundanzen von *Aeshna cyanea* auf den Untersuchungsflächen 1) „Fuchshügel“, 2) „Auf der Pfalz“, 3) „Der Kleine Sumpf“

den anderen Flächen lediglich Imaginalsichtungen mit bis zu 3 Individuen erfolgten (siehe Abb. 28).

Darüber hinaus zeigten sich Unterschiede in der Phänologie zwischen den Untersuchungsflächen. Auf Fläche 2

wurde die höchste Abundanz bereits Anfang bis Mitte Juni erreicht, während die Maxima auf den Flächen „Fuchshügel“ und „Der Kleine Sumpf“ erst Anfang September beobachtet wurden. Bei Fläche 3 ist das vermutlich auf starke Flugraumkonkurrenz durch *Anax imperator* zurückzuführen (Sternberg und Buchwald 2000). Dort trat *A. cyanea* erst vermehrt auf, als *A. imperator* in seiner Abundanz zurückging (vgl. Abb. 29). Auf Fläche 2 konnte *A. imperator* nur an einem Tag außerhalb der

Flugzeit von *Aeshna cyanea* beobachtet werden. Die auf der Fläche „Fuchshügel“ dokumentierten Abundanzstufen könnten zumindest teilweise auf vagabundierende Individuen zurückzuführen sein, die

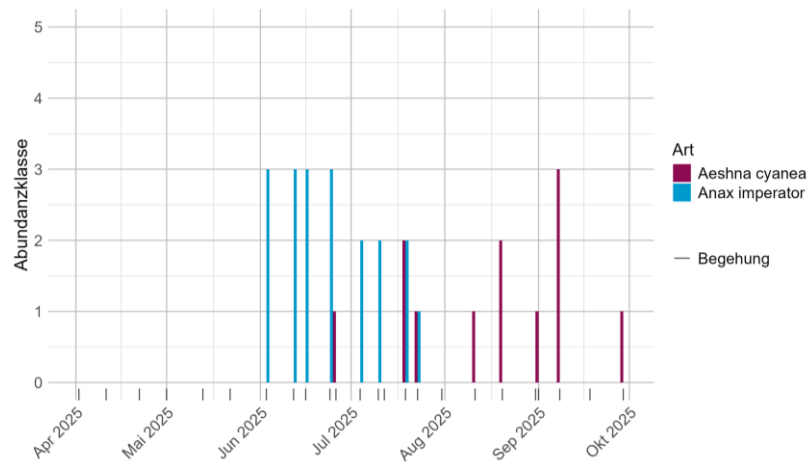


Abbildung 29: Jahresverlauf der Abundanzen von *Aeshna cyanea* und *Anax imperator* auf der Untersuchungsfläche „Der Kleine Sumpf“

von der nahegelegenen Fläche 2 stammen. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass dort wiederholt jagende Tiere beobachtet wurden, die sich nicht nur über der Moorfläche, sondern auch entlang des angrenzenden Waldweges sowie über dem benachbarten Grünland aufhielten. *Aeshna cyanea* kann daher auf den Untersuchungsflächen, besonders Fläche 2, als konkurrenzstarke Art eingestuft werden. Bei gleichbleibenden Habitatbedingungen ist auch künftig von einem stabilen Vorkommen auszugehen.

***Anax imperator* Leach, 1815**

Die Große Königslibelle konnte im Untersuchungszeitraum auf den Flächen „Auf der Pfalz“ und „Dem kleinen Sumpf“ nachgewiesen werden. Auf Fläche 3 wurden zudem mehrfach Kopulationen, sowie ein frisch geschlüpftes Individuum beobachtet.

Anax imperator ist eine wärmeliebende Art und besiedelt bevorzugt Kleingewässer, darunter beispielsweise Kiesgruben, größere Teiche und Weiher in frühen Sukzessionsstadien (Sternberg und Buchwald 2000). Darüber hinaus wird die Art von Brockhaus et al. (2015) auch an langsam fließenden Gewässern sowie vereinzelt an Moorgewässern nachgewiesen. Dabei werden auch saure Gewässer mit pH-Werten bis etwa 4 toleriert (Brockhaus et al. 2015).



Abbildung 30: *Anax imperator* während des Jungfernfluges auf „Dem Kleinen Sumpf“ (03.06.2025)

Obwohl die Habitatansprüche der Art auf Untersuchungsfläche 3 aufgrund der ausgeprägten Emersvegetation und der niedrigen pH-Werte nicht gänzlich erfüllt sind, konnte hier ein sicherer Bodenständigkeitsnachweis erbracht werden. Ausschlaggebend war die Beobachtung eines frisch geschlüpften, noch unausgefärbten

Individuums, welches lediglich kurze Flugdistanzen von 5 bis 10 m erreichte (siehe Abb. 30). Da Jungfernflüge der Imagoes nach dem Schlupf in der Regel nur über kurze Distanzen von etwa 20 bis 200 m erfolgen (Sternberg und Buchwald 2000; Wildermuth und Martens 2019), ist davon auszugehen, dass die Entwicklung auf der Untersuchungsfläche erfolgte (Olthoff und Hannig 2020). Auf Fläche 2 ist hingegen unklar, ob eine Reproduktion stattfindet. Eines der dort erfassten Individuen wurde bei der Nahrungsaufnahme an einem Ast beobachtet, sodass eine Nutzung der Fläche als Jagdhabitat wahrscheinlich erscheint. Dies entspricht den Angaben aus der Literatur, wonach adulte Tiere zur Jagd bevorzugt besonnte und windgeschützte Bereiche wie Waldränder, Hecken, Wiesenbrachen oder offene Moorflächen aufsuchen (Sternberg und Buchwald 2000).

Anax imperator hat in den vergangenen Jahrzehnten ihr Verbreitungsgebiet erweitert und konnte insbesondere in höhere Mittelgebirgslagen im Nordosten Deutschlands vordringen (Brockhaus et al. 2015). Eine Gefährdung der Art besteht derzeit nicht, da sie von der zunehmenden Verfügbarkeit künstlich angelegter Gewässer sowie von klimatischen Veränderungen profitiert. Auf den untersuchten Moorflächen ist jedoch langfristig mit einem Rückgang der Art zu rechnen, da die fortschreitende Sukzession zu einer stärkeren Beschattung und einer zunehmenden Verdichtung der Vegetation führt. Die Art benötigt offene Wasserflächen mit ausreichend freiem Flugraum, guter Thermik und geringer Behinderung durch hohe Emersvegetation oder Gehölze. Bei zunehmender Verlandung kann sie daher durch andere Großlibellenarten der Gattung *Aeshna* verdrängt werden (Sternberg und Buchwald 2000).

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Die Gemeine Winterlibelle war im Untersuchungszeitraum auf allen drei Moorflächen vertreten. Auf den Fläche 2 konnten zudem frisch geschlüpfte Individuen beobachtet werden.

Sympecma fusca gilt als Charakterart röhrichtbestandener Stillgewässer und besiedelt eine Vielzahl unterschiedlicher Gewässertypen. Dazu zählen unter anderem Seeufer, naturnahe Weiher und Teiche, strömungsberuhigte Flussbuchten sowie Kies- und



Abbildung 31: *Sympecma fusca* (Weibchen) auf „Dem Kleinen Sumpf“ (23.07.2025)

Tongruben; seltener werden auch Gräben besiedelt (Sternberg und Buchwald 1999). Darüber hinaus kommt die Art regelmäßig an größeren Torfstichen vor (Wildermuth und Martens 2019). Bevorzugt werden dabei meist thermisch begünstigte Gewässer, die drei wesentliche Habitatmerkmale aufweisen: die Nähe zu Gehölzen, eine gut entwickelte Röhrichtzone sowie flache, sich schnell erwärmende Wasserbereiche (Sternberg und Buchwald 1999).

Hinsichtlich der Habitatstruktur weist insbesondere Fläche 2 besonders geeignete Bedingungen für *S. fusca* auf. Zwar sind auch die anderen Untersuchungsflächen durch ihre Gehölznähe, thermische Begünstigung und vorhandene Flachwasserbereiche grundsätzlich geeignete Lebensräume, Fläche 2 zeichnet sich jedoch durch ausgeprägte Bestände von *Carex rostrata* und Wassertiefen bis 30 cm aus. Diese Vegetationsstruktur entspricht dem von Sternberg und Buchwald (1999) beschriebenen bevorzugten Larvalhabitat der Art. Die Unterschiede in den erfassten Individuenzahlen spiegeln dies dagegen nicht wider. Bei *Sympecma fusca* sind jedoch Abundanzen nur eingeschränkt aussagekräftig, da sich die Imagines nach dem Schlupf in die Umgebung zerstreuen und kaum noch an den Gewässern vorzufinden sind (Sternberg und Buchwald 1999). Aufgrund ihrer unauffälligen Färbung und ihrer häufig versteckten Sitzweise ist es außerdem möglich, dass die tatsächliche Individuenzahl auf den Untersuchungsflächen höher ist.

Für „Den Kleinen Sumpf“ konnten keine Hinweise auf eine Reproduktion erbracht werden. Dies könnte einerseits durch die geringe Auffälligkeit der Art und die damit erschwerte Nachweisbarkeit bedingt sein. Andererseits könnten auch die Standortbedingungen, insbesondere die niedrigen pH-Werte, eine limitierende Rolle spielen. *Sympecma fusca* bevorzugt überwiegend Gewässer mit neutralen bis schwach sauren pH-Werten. Wolf und

Günther (2019) konnten zwar Bodenständigkeitsnachweise an Gewässern mit pH-Werten bis 4,4 erbringen, die auf Fläche 3 gemessenen Werte lagen mit pH 3,4–3,9 jedoch deutlich darunter und könnten somit die Eignung als Reproduktionshabitat einschränken. Auch auf dem „Fuchshügel“ wurden keine Reproduktionsnachweise festgestellt. Es ist möglich, dass die dort beobachteten Individuen nicht aus einer lokalen Population stammen, sondern aus geeigneteren Habitaten, wie „Auf der Pfalz“, zugeflogen sind.

Obwohl *Sympecma fusca* in einigen Regionen Mitteleuropas rückläufige Bestandsentwicklungen zeigt, die unter anderem mit der Verfüllung von Abbaugewässern, winterlicher Mahd, zunehmender Verlandung sowie einer Beschattung der Uferbereiche in Verbindung gebracht werden (Wildermuth und Martens 2019), werden lokal auch Ausbreitungstendenzen beschrieben (Brockhaus et al. 2015). Diese positive Entwicklung kann möglicherweise mit klimatischen Veränderungen sowie mit einer Zunahme geeigneter Sekundärlebensräume zusammenhängen. Hierzu zählen beispielsweise neu angelegte Naturschutzgewässer für Amphibien oder künstliche Kleingewässer wie Regenrückhaltebecken, die geeignete Strukturen für die Art aufweisen können (Brockhaus et al. 2015). Auch auf den untersuchten Moorflächen ist davon auszugehen, dass *S. fusca* weiterhin auftritt. So profitiert die Art von dem Erhalt eines mittleren Sukzessionsstadiums und Totholzhaufen auf trocken-warmen Standorten (angrenzend an Fläche 1 ist ein Totholzhaufen vorhanden).

***Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840)**

Von der Frühen Heidelibelle konnte ein einzelnes Individuum auf „Dem kleinen Sumpf“ erfasst werden. Die Art besitzt ihren Verbreitungsschwerpunkt ursprünglich im Mittelmeerraum und gilt als wärmeliebende, expansiv auftretende Wanderart, die in warmen Jahren weit nach Norden vordringen kann. Aufgrund ihrer hohen Mobilität wird sie häufig als Invasionsart innerhalb Mitteleuropas beschrieben (Sternberg und Buchwald 2000).



Abbildung 32: *Sympetrum fonscolombii* auf „Dem Kleinen Sumpf“ (04.07.2025)

Die Entwicklungszeit von *Sympetrum fonscolombii* ist im Vergleich zu vielen anderen Libellenarten sehr kurz. Der Hauptschlupf erfolgt in der Regel von Mai bis Juni; eine zweite

Schlupfgeneration kann zwischen Juni und August auftreten (Sternberg und Buchwald 2000). Unter günstigen Bedingungen kann die gesamte Ei- und Larvalentwicklung nördlich der Alpen weniger als neun Wochen betragen (Wildermuth und Martens 2019). Die Flugperiode erstreckt sich auf Grund dessen von Mai bis Anfang November (Sternberg und Buchwald 2000).

Die Habitatansprüche der Frühen Heidelibelle sind breit gefächert. Besiedelt werden unter anderem Sümpfe, Kiesgruben, eutrophe und stark verkrautete Teiche, flache Wasserstellen an zeitweise austrocknenden Flüssen und Bächen sowie nahezu vegetationsfreie, pfützenartige Kleingewässer. Mit zunehmender nördlicher Verbreitung wird die Art jedoch stenotoper und bevorzugt insbesondere sommerwarme, offene Flachgewässer und Überschwemmungsflächen mit Pioniercharakter (Sternberg und Buchwald 2000; Wildermuth und Martens 2019). Auch Moorgewässer werden als mögliche Lebensräume angegeben (Brockhaus et al. 2015).

Aufgrund der einmaligen Sichtung ist davon auszugehen, dass es sich bei dem beobachteten Tier um ein vagabundierendes Individuum handelte. So wird das vermehrte Auftreten der Frühen Heidelibelle häufig als Hinweis auf die zunehmende Erwärmung und den klimabedingten Wandel der Libellenfauna Mitteleuropas gewertet. Während die Art in Deutschland früher nur unregelmäßig und vor allem als seltener Einwanderer festgestellt wurde, liegen mittlerweile regelmäßige Nachweise sowie Reproduktionsbelege aus verschiedenen Regionen Deutschlands und auch aus Thüringen vor (Jödicke und Borkenstein 2022; Lempert 1997). Die Art befindet sich aktuell in Ausbreitung und wird aufgrund der zunehmenden Nachweise sowie der positiven Bestandsentwicklung nicht als gefährdet eingestuft (Ott et al. 2022).

***Sympetrum sanguineum* (Müller, 1764)**

Die Blutrote Heidelibelle konnte im Untersuchungsjahr auf den Flächen 2 und 3 erfasst werden. Auf Fläche 3 wurde zudem ein frisch geschlüpftes Individuum beobachtet, wodurch die Art hier als bodenständig einzustufen ist.



Abbildung 33: *Sympetrum sanguineum* (Männchen) auf „Dem Kleinen Sumpf“ (23.07.2025)

Sympetrum sanguineum ist eine Charakterart sommertrockener Überschwemmungsflächen, die durch starke jahreszeitliche Wasserstandsschwankungen geprägt sind und im Spätsommer teilweise trockenfallen können (Sternberg und Buchwald 2000; Wildermuth und

Martens 2019). Die Art besiedelt ein breites Spektrum meso- bis eutropher stehender und langsam fließender Gewässer. Dazu zählen unter anderem Niedermoore, Seggensümpfe, Gewässer an Hochmoorrändern sowie Torfstiche in fortgeschrittenen Sukzessionsstadien. Besonders geeignete Habitats weisen eine durch dichte Emersvegetation strukturierte Wasserfläche auf und grenzen häufig an Gehölzstrukturen (Wildermuth und Martens 2019). Entsprechend dieser Habitatpräferenzen eignen sich beide Flächen als Lebensraum. Fläche 3 erfüllt die beschriebenen Bedingungen dabei in stärkerem Maße, was sich auch im längeren Auftreten der Art während des Untersuchungszeitraums widerspiegelt. Auf Fläche 2 könnten die Nachweise hingegen auch auf vagabundierende Individuen zurückzuführen sein. Reife- und Jagdhabitats können bei *S. sanguineum* teilweise weit vom Entwicklungsgewässer entfernt liegen (Sternberg und Buchwald 2000); so befindet sich das nächstgelegene bekannte bodenständige Vorkommen etwa 3,5 km von Fläche 2 entfernt (TLUBN 2026c). Im Vergleich zu den übrigen Heidelibellenarten trat *S. sanguineum* im Untersuchungsgebiet früher im Jahresverlauf auf. Die Nachweise erstreckten sich von Mitte Juli bis Mitte August und entsprechen damit weitgehend der in der Literatur angegebenen Hauptflugzeit im August (Sternberg und Buchwald 2000).

Trotz ihrer weiten Verbreitung unterliegt *S. sanguineum* diversen Gefährdungsursachen, insbesondere die Verbauung und Abflussregulierung von Flusslandschaften, Entwässerungen, Grundwasserabsenkungen sowie der zunehmenden Verbuschung von Feuchtwiesen und Sümpfen (Brockhaus et al. 2015). Als geeignete Schutzmaßnahmen werden unter anderem die Abflachung steiler Gewässerufer sowie die Wiederherstellung natürlicher Überschwemmungsregime empfohlen (Wildermuth und Martens 2019). Für die untersuchten Moorflächen ist insbesondere auf Fläche 3 auch zukünftig ein Fortbestehen der Art wahrscheinlich, da die durch den Charakter eines Stauwasser-Versumpfungsmoores bedingten Wasserstandsschwankungen und die ausgeprägte Vegetationsstruktur günstige Habitatbedingungen darstellen.

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Die Große Heidelibelle war im Untersuchungsjahr auf den Flächen 2 und 3 vertreten und konnte auf Fläche 3 als frisch geschlüpftes Individuum beobachtet werden.

Sympetrum striolatum ist eine wärmeliebende Art mit einem breiten Habitatspektrum. Sie besiedelt pflanzenarme bis gut bewachsene Gewässer, bevorzugt jedoch nicht zu stark bewachsene



Abbildung 34: *Sympetrum striolatum* (Männchen) auf „Dem Kleinen Sumpf“ (11.08.2025)

Kleingewässer und kommt zudem an Sümpfen sowie Übergangsmooren vor (Sternberg und Buchwald 2000). Nach Brockhaus et al. (2015) müssen die Gewässer zumindest über eine kleine Freiwasserfläche von wenigen Quadratmetern verfügen. Sehr saure Hochmoorgewässer werden nach Sternberg und Buchwald (2000) hingegen überwiegend gemieden. Demgegenüber konnten Wolf und Günther (2019) bodenständige Vorkommen an ehemaligen Torfstichen mit pH-Werten zwischen 3,8 und 4,1 nachweisen. Gleichzeitig ist bekannt, dass sich die Art gegen Ende der Flugzeit (ggf. Reizschwellensenkung alternder Weibchen) auch an Gewässern fortpflanzt, in denen eine erfolgreiche Larvenentwicklung nicht möglich ist, wie strukturreiche, vegetationsreiche Gewässer, die hinsichtlich ihrer Ausprägung eher den Habitaten von *S. sanguineum* und *S. vulgatum* entsprechen (Sternberg und Buchwald 2000).

Bei den untersuchten Habitaten, insbesondere „Dem Kleinen Sumpf“, handelt es sich um ein saures Moorgewässer. Dort wurde die Art über einen längeren Zeitraum mit Abundanzstufe 3 nachgewiesen und durch Beobachtung frisch geschlüpfter Individuen als bodenständig eingestuft. Für Untersuchungsfläche 2 bleibt eine Bodenständigkeit hingegen unklar. Da sich die Imagines zur Reifung häufig mehrere Kilometer von ihren Entwicklungsgewässern entfernen und dabei unter anderem Felder, Wald- und Heckenränder, Waldlichtungen sowie andere lichte Lebensräume aufsuchen, ist dort ein Auftreten vagabundierender Individuen möglich. Dass die Art bevorzugt auf hellen Rohbodenflächen, Steinen oder trockener Vegetation sitzt (Sternberg und Buchwald 2000), konnte sowohl auf Fläche 2 als auch auf Untersuchungsfläche 3 beobachtet werden.

Für *S. striolatum* werden in Deutschland derzeit Bestandszunahmen beschrieben (Brockhaus et al. 2015), weshalb die Art aktuell nicht als gefährdet gilt. Mit fortschreitender Sukzession der

Untersuchungsflächen ist jedoch zu erwarten, dass sich die Habitatbedingungen für diese Art verschlechtern und eine erfolgreiche Reproduktion zunehmend eingeschränkt wird. Als geeignete Pflegemaßnahmen werden daher eine regelmäßige Teilentkrautung der Gewässer sowie die Vermeidung einer zunehmenden Beschattung durch Gehölze empfohlen (Sternberg und Buchwald 2000). In diesem Zusammenhang dürften sich die zwischen 2023 und 2024 durchgeführten Entbuschungs- und Rodungsmaßnahmen, die sowohl den zentralen Moorbereich als auch die Randbereiche umfassten, günstig auf die Habitatqualität der Art ausgewirkt haben.

4.2.8 Ubiquisten im weiteren Sinne

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Die Hufeisen-Azurjungfer konnte im Untersuchungsjahr auf allen drei Untersuchungsflächen nachgewiesen werden. Auf der Fläche 1 wurden Tandems und auf Fläche 2 zudem Kopulationen, Eiablagen sowie frisch geschlüpfte Individuen beobachtet. Auf Fläche 3 konnten hingegen keine Fortpflanzungsaktivitäten dokumentiert werden.



Abbildung 35: *Coenagrion puella* (Kopulation) auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (12.06.2025)

Coenagrion puella ist eine ubiquitäre Art mit einem breiten Habitatspektrum. Besiedelt werden sowohl eutrophe bis oligotrophe Kleingewässer, Pioniergewässer sowie stärker bewachsene Gewässer. In Hochmooren tritt die Art überwiegend an Torfstichen auf und bildet selbst nur

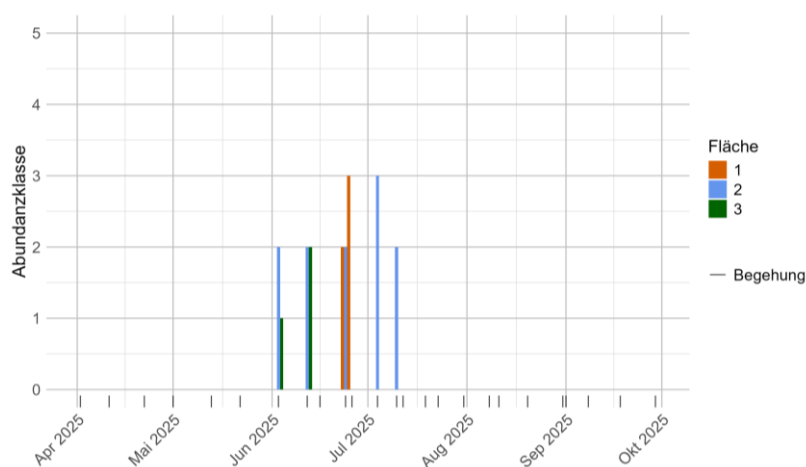


Abbildung 36: Jahresverlauf der Abundanzen von *Coenagrion puella* auf den Untersuchungsflächen 1) „Fuchshügel“, 2) „Auf der Pfalz“, 3) „Der kleine Sumpf“

kleine Bestände aus, ebenso, wenn der umgebende Wald bis an das Ufer reicht (Sternberg und Buchwald 1999). Dies könnte erklären, weshalb auf den drei Flächen lediglich Abundanzen bis Stufe 3

erreicht wurden. Nach Sternberg und Buchwald (1999) hält sich die Art „bevorzugt in lichten und übersichtlichen Beständen der Emersvegetation auf“. Alle drei Untersuchungsflächen weisen jedoch eine vergleichsweise dichte Ufervegetation auf, wobei diese auf Fläche 3 am stärksten ausgeprägt war. Auf Fläche 2 war die Emersvegetation während des Kartierungszeitraums dagegen lockerer entwickelt, was die höheren Abundanzen sowie die über einen längeren Zeitraum beobachteten Reproduktionsaktivitäten plausibel erscheinen lässt.

Die Art gilt zudem als vergleichsweise ortstreu. Nach Sternberg und Buchwald (1999) konnten Austausche zwischen etwa 800 m voneinander entfernten Gewässern lediglich bei einzelnen Individuen während der Reifephase nachgewiesen werden. Die Untersuchungsflächen 1 und 2 liegen nur etwa 550 - 600 m voneinander entfernt und sind über Waldwege miteinander verbunden. Ein Flug einzelner Individuen von Fläche 2 zu Fläche 1 erscheint daher möglich, zumal die Art auf Fläche 1 ausschließlich am 24.06. und 26.06. nachgewiesen wurde. Für „Den Kleinen Sumpf“ befinden sich die nächstgelegenen bestätigten Bodenständigkeitsnachweise in einer Entfernung von über 2 km (TLUBN 2026c). Da die Art dort über einen Zeitraum von rund drei Wochen beobachtet wurde, erscheint es ebenso möglich, dass *C. puella* auf dieser Fläche bodenständig ist und ein Reproduktionsverhalten aufgrund der geringen Abundanz sowie der Größe der Untersuchungsfläche unentdeckt blieb. Aufgrund der weiten Verbreitung der Art sowie ihrer vergleichsweise geringen Habitatansprüche erscheint der Bestand im Untersuchungsgebiet derzeit nicht gefährdet.

***Lestes sponsa* (Hansemann, 1823)**

Die Gemeine Binsenjungfer konnte im Untersuchungsjahr lediglich mit einem einzelnen Individuum auf der Fläche „Fuchshügel“ nachgewiesen werden.

L. sponsa besiedelt ein breites Spektrum unterschiedlicher Gewässertypen (Brockhaus et al. 2015). Sie ist eine häufige Art stehender Gewässer mit gut ausgeprägter Emersvegetation und zählt zu den typischen Kleingewässerarten, während größere freie Wasserflächen gemieden werden. In Südwestdeutschland gilt die Art in Hochmooren als charakteristisch für eu- bis mesotrophe Torfstiche (Sternberg und Buchwald



Abbildung 37: *Lestes sponsa* (Männchen) auf der Fläche „Fuchshügel“ (19.07.2025)

1999). Gleichzeitig wird sie in Hoch- und oligotrophen Zwischenmooren als „Störungszeiger für

beginnende Eutrophierung und einen zunehmenden Einfluss von Mineralbodenwasser“ (Sternberg und Buchwald 1999) angesehen. Dort besiedelt sie bevorzugt Randgewässer sowie durch Störungen entstandene Lebensräume wie verlandende Torfstiche oder breite Moorgräben (Sternberg und Buchwald 1999; Wildermuth und Martens 2019).

Das lediglich einmalige Auftreten der Art auf Untersuchungsfläche 1 dürfte vor allem mit ihrer vergleichsweise hohen Standorttreue zusammenhängen, da Gewässerwechsel nur selten erfolgen (Brockhaus et al. 2015). Der nächstgelegene Bodenständigkeitsnachweis befindet sich nach dem Fachinformationssystem Naturschutz Thüringen an den Teichen im Rotehofbachtal in einer Entfernung von über 2,5 km (TLUBN 2026c). Zwar sind auf allen Untersuchungsflächen ehemalige Gräben vorhanden, die potenziell geeignete Strukturen darstellen könnten, bei den untersuchten Moorflächen handelt es sich jedoch überwiegend um Regenwasser gespeiste Standorte. Ein regelmäßiges Auftreten bzw. eine Besiedlung der Untersuchungsflächen durch *L. sponso* ist derzeit nicht zu erwarten.

Obwohl bundesweit Bestandsrückgänge beobachtet werden, gilt die Art derzeit nicht als gefährdet. Als mögliche Ursache werden insbesondere steigende Frühjahrs- und Sommertemperaturen in Verbindung mit Niederschlagsdefiziten diskutiert, die zu einem vorzeitigen Austrocknen der Larvalgewässer vor Abschluss der Entwicklung führen können (Brockhaus et al. 2015).

***Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758**

Das Vierfleck war im Untersuchungszeitraum auf allen drei Moorflächen vertreten. Für die Flächen 2 und 3 liegen zudem sichere Reproduktionsnachweise in Form von Exuvien vor.

L. quadrimaculata gilt als typische Art vegetationsreicher, ausdauernder Weiher und Teiche, von Sumpfböden verlandender Gewässer, Auwäldtumpeln sowie sauren Mooren (Sternberg und

Buchwald 2000). Nach Brockhaus et al. (2015) werden Gewässer mit einer mittleren Dichte an Rieden und Röhrichen, die mit offenen Flachwasserbereichen verzahnt sind, bevorzugt besiedelt, während stark zugewachsene oder sehr vegetationsarme Gewässer gemieden werden. Im Verlauf der natürlichen Sukzession verlandender Gewässer löst *L. quadrimaculata*



Abbildung 38: *Libellula quadrimaculata* auf einer Grünlandfläche (ehemals als Holzlagerfläche genutzt) nahe „Dem Kleinen Sumpf“ (10.07.2025)

den *Libellula depressa* ab (Sternberg und Buchwald 2000). Grundsätzlich weisen alle drei Untersuchungsflächen geeignete Habitatstrukturen für die Art auf. Am besten erfüllt jedoch Untersuchungsfläche 2 die beschriebenen Habitatansprüche, was sich auch in den höchsten Exuvienzahlen widerspiegelt. Zudem konnte dort das für die Art typische Massenschlupfverhalten beobachtet werden (Sternberg und Buchwald 2000), wobei Mitte bis Ende Mai bei einer einzelnen Begehung mehr als 20 Exuvien gesammelt wurden.

L. quadrimaculata gilt zudem als ausgesprochen wanderfreudig. Reife-, Ruhe- und Jagdhabitate befinden sich häufig abseits der Fortpflanzungsgewässer an Waldsäumen, Lichtungen oder verbuschten Brachflächen (Sternberg und Buchwald 2000). Dieses Verhalten konnte auch im Untersuchungsgebiet bestätigt werden, da trotz des Massenschlupfs mit über 20 Exuvien während dieses Zeitraums lediglich Imaginalabundanzen bis Stufe 2 festgestellt wurden. Es wäre daher auch denkbar, dass die auf Fläche „Fuchshügel“ beobachteten Individuen von den Populationen der Flächen „Auf der Pfalz“ stammen.

Der bodenständige Bestand auf den Untersuchungsflächen 2 und 3 ist nach den vorliegenden Ergebnissen derzeit nicht als gefährdet einzuschätzen. Mit fortschreitender Sukzession und zunehmender Verlandung der Gewässer könnte die Eignung der Habitate jedoch langfristig abnehmen. Wildermuth und Martens (2019) nennen daher zur Erhaltung geeigneter Lebensräume unter anderem die Offenhaltung beziehungsweise Räumung zugewachsener Torfstiche und breiter Gräben in Mooren.

***Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758)**

Der Große Blaupfeil war im Untersuchungszeitraum auf allen drei Moorflächen vertreten. Auf „Dem Kleinen Sumpf“ konnte eine Kopulation beobachtet werden, womit die Art hier als wahrscheinlich bodenständig gilt. Auf den anderen Flächen konnte kein Reproduktionsverhalten dokumentiert werden.

Orthetrum cancellatum ist eine charakteristische Art größerer, offener und feingründiger Stillgewässer wie Seen, Rückhaltebecken und Fischteiche. Bei Mooreseen werden Gewässer mit offenen, vegetationsarmen bis -freien Uferbereichen bevorzugt. Eine wichtige Voraussetzung



Abbildung 39: *Orthetrum cancellatum* (Männchen) auf „Dem Kleinen Sumpf“ (10.07.2025)

stellen größere, ganztägig besonnte Freiwasserflächen dar, die nach Recherchen von Sternberg und Buchwald (2000) mindestens etwa 10 m² umfassen sollten. Die drei Untersuchungsflächen entsprechen diesen Habitatansprüchen nur eingeschränkt, da keine großflächigen offenen Wasserbereiche vorhanden sind, sondern überwiegend kleinere, von Vegetation umgebene Wasserflächen. Dennoch gilt *O. cancellatum* als anpassungsfähige Art mit hoher Ausbreitungs- und Neubesiedlungsfähigkeit. So konnten Wolf und Günther (2019) die Art beispielsweise an einem ehemaligen Torfstich mit vergleichbaren pH-Werten als bodenständig nachweisen.

Auf Untersuchungsfläche 1 wurde die Art lediglich an einem Termin festgestellt, sodass hier von einem vagabundierenden Individuen auszugehen ist. Auf den Flächen 2 und 3 konnte *O. cancellatum* hingegen über einen längeren Zeitraum von Anfang Juni bis Ende Juli regelmäßig beobachtet werden. Während für Fläche 3 auf Grund der beobachteten Kopulation eine Reproduktion wahrscheinlich ist, bleibt der Status auf Fläche 2 unklar. Insbesondere Weibchen zeigen ein ausgeprägtes Wanderverhalten und können größere Distanzen zurücklegen. Als Reife- und Jagdhabitate werden zudem auch vom Gewässer entfernte Gehölzsäume, Waldwege, Brachen und Wiesen genutzt (Sternberg und Buchwald 2000). Das nächstgelegene bekannte bodenständige Vorkommen befindet sich nach dem Fachinformationssystem Naturschutz Thüringen (TLUBN 2026c) in etwa 2,6 km Entfernung an den Teichen im Rotehofbachtal.

Mit fortschreitender Sukzession und dem Verlust offener Wasserflächen ist langfristig mit einem Rückgang der Art auf den Moorflächen zu rechnen (Sternberg und Buchwald 2000). Insgesamt gilt *O. cancellatum* jedoch nicht als gefährdet und profitiert von der Neuanlage von Gewässern sowie von offenen Grabenstrukturen. Für die untersuchten Moorflächen wäre es daher entscheidend, den offenen Charakter der Wasserflächen langfristig zu erhalten, um ein dauerhaftes Vorkommen der Art zu ermöglichen (Sternberg und Buchwald 2000).

***Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776)**

Die Frühe Adonislibelle konnte im Untersuchungszeitraum auf Fläche 2 und 3 nachgewiesen werden. Für beide Moorflächen liegen zudem sichere Reproduktionsnachweise in Form von Tandems, Kopulationen, Eiablagen sowie frisch geschlüpften Individuen vor.

P. nymphula besitzt ihren Verbreitungsschwerpunkt an nährstoffreichen, stärker bewachsenen Kleingewässern wie Weihern und Teichen sowie an langsam fließenden, sauberen Quellgräben, Oberläufen kleiner Bäche und Flüsse mit krautreichen Buchten oder bewaldeten Ufern. Pioniergewässer werden dagegen gemieden (Sternberg und Buchwald 1999). Brockhaus et al. (2015) nennen darüber hinaus Moore, Torfstiche, Hochmoorschlenken und saure Hangmoore als geeignete Lebensräume und beschreiben die Art als hochmoortolerant. Insgesamt bevorzugt *P. nymphula* Gewässer in einem mittleren Sukzessionsstadium (Sternberg und Buchwald 1999).

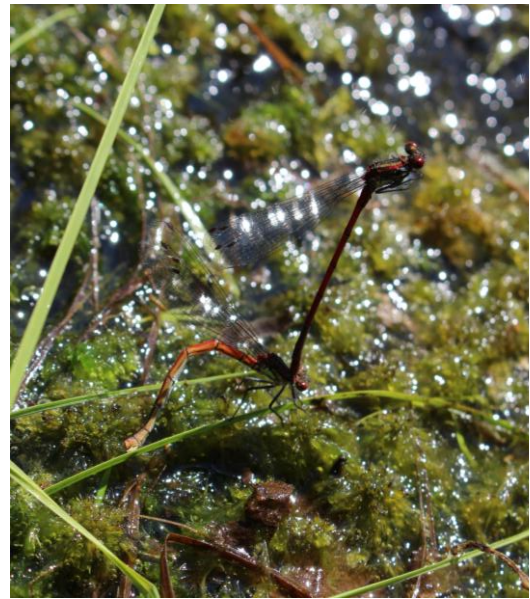


Abbildung 40: Eiablage im Tandem von *Pyrrhosoma nymphula* auf „Dem Kleinen Sumpf“ (13.05.2025)

Die Habitatansprüche der Art werden insbesondere auf den Untersuchungsflächen 2 und 3 erfüllt, was durch die zahlreichen Reproduktionsnachweise bestätigt wird. Das Ausbleiben der Art auf Untersuchungsfläche 1 könnte mit den besonders trockenen Bedingungen des Untersuchungsjahres zusammenhängen. Nach Brockhaus et al. (2015) eignen sich sommertrockene Gewässer nicht für eine dauerhafte Besiedlung; lediglich kurzzeitiges Austrocknen wird toleriert. Auf der Fläche „Fuchshügel“ waren die Wasserflächen im Untersuchungsjahr nur klein ausgeprägt, wobei eine der beiden Wasserflächen öfter trockenfiel.

Regional werden Bestandsrückgänge vor allem mit der abnehmenden Verfügbarkeit geeigneter Kleingewässer im mittleren Sukzessionsstadium in Verbindung gebracht. Zur Erhaltung entsprechender Habitatstrukturen wird unter anderem eine teilweise Räumung stark zugewachsener Torfstiche empfohlen, um den mittleren Sukzessionszustand langfristig zu erhalten (Wildermuth und Martens 2019). Sternberg und Buchwald (1999) weisen außerdem darauf hin, dass die Abundanz von *P. nymphula* in Gewässern abnimmt, wenn *Lestes sponsa* hohe Bestandsdichten erreicht. Da *L. sponsa* im Untersuchungsjahr auf Untersuchungsfläche 1 nachgewiesen wurde (Einzelfund), könnte eine zukünftige Zunahme der Art mit einer Abnahme der Bestände von *P. nymphula* einhergehen.

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

Die Gemeine Heidelibelle war im Untersuchungsjahr auf den Flächen 2 und 3 vertreten und konnte auf Fläche 3 als frisch geschlüpftes Individuum beobachtet werden.



Abbildung 41: *Sympetrum vulgatum* (Weibchen), charakteristische schwarze Stirnzeichnung (läuft an den Augenrändern herab) auf der Fläche „Auf der Pfalz“ (10.07.2025)

Sympetrum vulgatum besitzt ein breites Habitatspektrum. Bevorzugt werden meso- bis eutrophe Stillgewässer mit strukturreicher Röhrichtvegetation, flachen Uferbereichen oder verlandenden Seggensümpfen. Darüber hinaus besiedelt die Art Zwischenmoore, Torfstiche sowie in geringeren Dichten auch Nieder-, Übergangs- und Hochmoore (Sternberg und Buchwald 2000; Brockhaus et al. 2015). Für Nord- und Ostdeutschland wird zudem eine Präferenz für nährstoffarme Moorgewässer beschrieben (Brockhaus et al. 2015).

Hinsichtlich der Gewässerchemie gilt *S. vulgatum* als wenig anspruchsvoll und wurde in Gewässern mit pH-Werten zwischen 3,2 und 9 nachgewiesen (Sternberg und Buchwald 2000). Entsprechend der beschriebenen Habitatansprüche stellen sowohl Untersuchungsfläche 2 als auch Untersuchungsfläche 3 geeignete Lebensräume für die Art dar. Aufgrund der Einzelsichtung auf Untersuchungsfläche 2 ist jedoch davon auszugehen, dass es sich dort um ein vagabundierendes Individuum handelte, das die Fläche vermutlich vorübergehend als Reife- oder Jagdhabitat nutzte.

Auf „Dem Kleinen Sumpf“ konnten zudem Hinweise auf die ökologische Einnischung zwischen *Sympetrum vulgatum* und *S. striolatum* beobachtet werden. *S. vulgatum* trat bereits Anfang bis Mitte Juli auf, während *S. striolatum* erst Anfang August in Erscheinung trat. Dieses Muster entspricht den Literaturangaben, in denen *S. vulgatum* in Ost- und Mitteleuropa früher schlüpft und die dominierende Art ist. In Westeuropa hingegen beginnt der Schlupf von *S. striolatum* bereits Anfang bis Mitte Juni, während die ersten Imagines von *S. vulgatum* erst im Juli erscheinen (Sternberg und Buchwald 2000). Darüber hinaus zeigten sich Unterschiede in der zeitlichen Verteilung der Geschlechter an den Gewässern. Während zu Beginn der Flugzeit von *S. vulgatum* überwiegend Weibchen an den Gewässern beobachtet wurden und Männchen erst ab Mitte bis Ende September häufiger auftraten, verhielt es sich bei *S. striolatum* umgekehrt. Hier dominierten zunächst die Männchen an den Fortpflanzungsgewässern, während ab Ende

August beziehungsweise Anfang September überwiegend Weibchen festgestellt wurden. Diese Beobachtungen sprechen für artspezifische Unterschiede in der Nutzung der Reife- und Fortpflanzungshabitate sowie für eine zeitlich versetzte Zerstreuung der Imagines in das Umland (Sternberg und Buchwald 2000).

4.3 Ökologische Präferenzen der erfassten Arten

Nach der ökologischen Gruppierung nach Donath (1987) gehörten die im Jahr 2025 nachgewiesenen Libellenarten überwiegend zu den Ubiquisten sowie den euryöken Weiherarten. Beide Gruppen waren über alle Untersuchungsflächen hinweg mit jeweils sechs Arten vertreten, ihre Verteilung auf die einzelnen Untersuchungsflächen unterschied sich jedoch.

Die Fläche „Fuchshügel“ umfasste insgesamt vier ökologische Gruppen und war mit vier Arten vor allem durch Ubiquisten geprägt. Auf der Fläche „Auf der Pfalz“ konnten dagegen Vertreter aus insgesamt acht ökologischen Gruppen nachgewiesen werden. Den größten Anteil stellten mit jeweils fünf Arten die Ubiquisten und die euryöken Weiherarten. Darüber hinaus wurden jeweils eine stenöke und eine euryöke Moorart erfasst. Auffällig war zudem der vergleichsweise hohe Anteil rheophiler Fließwasserarten. „Der Kleine Sumpf“ umfasste sechs ökologische Gruppen. Hier dominierten mit sechs Arten die euryöken Weiherarten, gefolgt von fünf ubiquitären Arten. Des Weiteren wurden zwei euryöke sowie eine stenöke Moorart erfasst. Auch hier war der Anteil rheophiler Fließwasserarten vergleichsweise hoch.

Der Moorcharakter der Untersuchungsflächen spiegelt sich in der ökologischen Gruppierung nach Donath somit nur teilweise wider. Die Artenzusammensetzung weist zunächst eher auf einen Weihercharakter hin. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der nachgewiesenen Arten – mit Ausnahme der rheophilen Fließwasserarten – nach der Literatur regelmäßig auch Moorgewässer besiedelt (Brockhaus et al. 2015; Sternberg und Buchwald 1999, 2000; Wildermuth und Martens 2019).

Die aufgestellte Annahme, dass ubiquitäre Arten auf den Untersuchungsflächen relativ gleichmäßig vorkommen, konnte bestätigt werden. Gleichzeitig traten Arten auf denjenigen Untersuchungsflächen, die ihren Habitatansprüchen am ehesten entsprachen, in höheren Abundanzen auf, was die Habitatpräferenzen in der Literatur bestätigt. Insgesamt wurden jedoch nur geringe bis mittlere Abundanzen erreicht, Massenvorkommen konnten im Untersuchungsjahr 2025 nicht festgestellt werden. Höhere Abundanzen (Stufe 4) wurden lediglich bei *Libellula quadrimaculata* und *Aeshna cyanea* beobachtet, zwei Arten, die auf allen

drei Untersuchungsflächen vertreten waren.

Die Fläche „Auf der Pfalz“ wies während des Untersuchungszeitraums größere und länger wasserführende Freiwasserbereiche sowie eine vergleichsweise locker ausgeprägte Emersvegetation auf. Dies spiegelte sich im häufigeren Auftreten bzw. bodenständigen Vorkommen von *Aeshna cyanea*, *Coenagrion puella* und *Sympecma fusca* wider, wobei insbesondere die ausgedehnten Bestände von *Carex rostrata* günstige Habitatbedingungen für letztere boten. Die erwartete Bevorzugung von *Sympetrum danae* für Fläche 2 konnte zwar nicht in den Abundanz nachgewiesen werden, jedoch durch Reproduktionsnachweise und einen Exuvienfund. Auf „Dem Kleinen Sumpf“ traten erwartungsgemäß *Lestes virens* und *Sympetrum sanguineum* häufiger auf. Auch *Anax imperator* wurde dort regelmäßig nachgewiesen, was vermutlich mit dem größeren freien Luftraum über der Wasserfläche zusammenhängt. Entgegen den Erwartungen wurde *Sympetrum striolatum* häufiger auf Fläche 3, als auf Untersuchungsfläche 2 beobachtet, obwohl die Art nach Literaturangaben eher locker strukturierte Emersvegetation bevorzugt. Mögliche Erklärungen hierfür sind die größere Ausdehnung und eine bessere Auffindbarkeit der Fläche, da diese im Gegensatz zu Untersuchungsfläche 2 nahe des Waldrandes liegt (Bernáth et al. 2002; French und McCauley 2019; Kadoya et al. 2004).

Insgesamt dominierten auf allen Untersuchungsflächen euryöke und ubiquitäre Arten. Das vergleichsweise geringe Auftreten stenöker Arten könnte darauf zurückzuführen sein, dass geeignete Fortpflanzungsgewässer im näheren Umfeld fehlen (McCauley 2006, 2007) oder die Besiedlung durch Konkurrenz mit ökologisch weniger spezialisierten Arten erschwert wird.

Trotz der Dominanz euryöker und ubiquitärer Arten wurden mehrere Kenn- bzw. Indikatorarten verschiedener Moor-Lebensraumtypen erfasst (Ssymank et al. 2022). Hierzu zählen insbesondere *Leucorrhinia dubia*, *Sympetrum danae* und *Lestes virens*, die charakteristisch für die Lebensraumtypen *7110 (Lebende Hochmoore), 7120 (Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore), 7140 (Übergangs- und Schwingrasenmoore) sowie ohne *Lestes virens* 7150 (Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften) sind. Darüber hinaus gelten *Pyrrhosoma nymphula* als Kennart der Lebensraumtypen *7210 (Sümpfe und Röhrichte mit Schneide) und 7230 (Kalkreiche Niedermoore) sowie *Orthetrum coerulescens* als charakteristisch für die Lebensraumtypen 7140 und 7230. Besonders die Fläche „Auf der Pfalz“ wies mit *Leucorrhinia dubia* (unsichere Bestimmung), *Sympetrum danae* und *Orthetrum coerulescens* drei charakteristische Arten des Lebensraumtyps 7140 auf. Auf „Dem Kleinen Sumpf“ wurden mit *Leucorrhinia dubia*, *Sympetrum danae* und *Lestes virens* drei Arten

nachgewiesen, die als typische Vertreter der Hoch- und Übergangsmoore (*7110, 7120 und 7140) gelten (Ssymank et al. 2022). Dies zeigt, dass trotz der Dominanz euryöker Arten die untersuchten Moorflächen weiterhin charakteristische Elemente naturnaher Moorlebensräume aufweisen und für moortypische Libellenarten als Lebensraum von Bedeutung sind.

4.4 Schutz- und Managementempfehlungen

Die Hauptursache für die Gefährdung moortypischer Libellenarten liegt im Verlust beziehungsweise in der Degradation ihrer Lebensräume. Dem Erhalt und der Wiederherstellung naturnaher Moorlebensräume kommt daher eine zentrale Bedeutung für den Libellenschutz zu. Auf den drei Untersuchungsflächen wurden Arten mit zum Teil deutlich unterschiedlichen Habitatsprüchen nachgewiesen. Zukünftige Managementmaßnahmen sollten daher insbesondere auf den Erhalt und die Förderung moortypischer sowie gefährdeter Arten ausgerichtet werden. Hierzu zählen vor allem *Lestes virens*, *Sympetrum danae* und *Leucorrhinia dubia*. Während für *S. danae* und *L. virens* der langfristige Erhalt der nachgewiesenen Populationen im Vordergrund stehen sollte, sollten die Maßnahmen gleichzeitig geeignete Habitatbedingungen schaffen, um eine zukünftige Ansiedlung der bislang nicht bodenständigen *L. dubia* zu ermöglichen. Dafür sind Moorlebensräume mit einer ausgeprägten Torfmoosvegetation, offenen Wasserflächen sowie einer lückigen Emersvegetation (*Carex rostrata*, Binsenbeständen oder Schmalblättrigem Wollgras) erforderlich. Darüber hinaus sollten die Gewässer möglichst oligotrophe bis mesotrophe Verhältnisse aufweisen. Während *Lestes virens* auch eutrophere Gewässer besiedeln kann, gelten *Sympetrum danae* und *Leucorrhinia dubia* als deutlich stärker an nährstoffarme Moorgewässer gebunden. Zudem profitieren alle drei Arten von einem überwiegend offenen Habitatcharakter. Für *Lestes virens* ist darüber hinaus ein mindestens 20 m breiter Saum ungenutzter oder extensiv bewirtschafteter Vegetationsbestände von Bedeutung.

Diese Voraussetzungen waren im Untersuchungszeitraum im Wesentlichen auf den Untersuchungsflächen 2 und 3 erfüllt. Untersuchungsfläche 1 wies hingegen weder ausgeprägte Torfmoosbestände noch die für die Zielarten erforderliche Emersvegetation auf. Da alle drei Arten von der Wiedervernässung entwässerter Moore beziehungsweise Torfstiche profitieren, sollten die günstigen Habitatstrukturen langfristig erhalten werden. Mit fortschreitender Sukzession und zunehmendem Gehölzaufwuchs können die Flächen jedoch an Eignung verlieren, sodass Maßnahmen zur Offenhaltung beziehungsweise zur partiellen Gehölzentnahme sinnvoll erscheinen.

Pflegemaßnahmen wie Gehölzentnahmen oder die Entfernung dichter Vegetationsbestände sollten möglichst außerhalb der Schlupf- und Flugzeit der bodenständigen Libellenarten durchgeführt werden, vorzugsweise im Herbst (Flugzeit von *L. virens* reicht z.T. bis in den November hinein, *L. virens* und *S. fusca* werden durch winterliche Mahd beeinträchtigt; Sternberg und Buchwald 1999). Aufgrund der meist mehrjährigen Larvalphase einiger Libellenarten ist zudem auch außerhalb der Flugzeit mit Auswirkungen auf die Populationen zu rechnen, sodass ein möglichst schonendes Vorgehen erforderlich ist (Sellheim und Schulze 2020). Sollten Eingriffe während der Flugzeit notwendig sein, sind sonnige und warme Tage zu bevorzugen, da die Imagines unter diesen Bedingungen aktiver sind und Störungen besser ausweichen können. Grundsätzlich sollten Maßnahmen vermieden werden, die großflächig und stark störend in die Moorhabitate eingreifen. Entnommenes Pflanzen- und Bodenmaterial sollte nach Möglichkeit zunächst am Rand der Fläche verbleiben, damit darin befindliche Libellenlarven wieder in geeignete Gewässerbereiche zurückwandern können (Wildermuth und Küry 2009). Bei umfangreicheren Pflegemaßnahmen sollten stets Teilbereiche des jeweiligen Lebensraumes sowie die vorhandenen Vegetationsstrukturen erhalten bleiben, um Rückzugsräume für die dort lebenden Organismen zu sichern (Wildermuth und Küry 2009).

Da sich die Fläche „Fuchshügel“ derzeit nicht als Lebensraum für moortypische Libellen eignet und überwiegend von euryöken und ubiquitären Arten besiedelt wird, sollte der Schwerpunkt zunächst auf der Wiederherstellung geeigneter Habitatbedingungen liegen. Eine mögliche Maßnahme zur weiteren Entwicklung der Fläche in Richtung eines moortypischen Vegetationsbestandes wäre die Abtragung der obersten, stark zersetzten Torfschicht (Flachabtorfung). Durch die Entfernung des nährstoffreichen Oberbodens kann die Freisetzung von Nährstoffen aus stark zersetztem Torf reduziert werden (Zak et al. 2009). Gleichzeitig wird die im Oberboden vorhandene Samenbank konkurrenzstarker, opportunistischer Arten entfernt, wodurch sich die Konkurrenzbedingungen für moortypische Arten verbessern. Der Erfolg dieser Maßnahme hängt jedoch wesentlich von den darunter anstehenden Substraten ab und ist insbesondere dann günstig, wenn eine wasserstauende Mergelschicht freigelegt wird (Bonn et al. 2016). Voraussetzung für eine erfolgreiche Regeneration ist darüber hinaus eine dauerhaft hohe Wassersättigung beziehungsweise ein flacher Überstau der bearbeiteten Flächen, damit sich Torfmoose und Wollgräser erneut etablieren können (Zak et al. 2009). Um die Entwicklung der Vegetation zusätzlich vor Trittschäden und Bodenstörungen zu schützen, sollte die Fläche während dieses Zeitraums möglichst vor Wildtieren geschützt werden. Da viele Feuchtgebietsarten nur über eine begrenzte natürliche Ausbreitungsfähigkeit verfügen, haben

Klimkowska et al. (2007) angegeben, dass die Wiederbesiedlung durch eine gezielte Einbringung von Diasporen unterstützt werden kann. Hierfür eignen sich beispielsweise samenhaltiges Heu oder die Pflanzung charakteristischer Zielarten (Bonn et al. 2016).

Außerdem könnte auf der Untersuchungsfläche eine weitere Gehölzentnahme („Entkusseln“) erfolgen, da die Fläche bereits wieder zuwächst. So kann die Lichtverfügbarkeit erhöht und gleichzeitig die Verdunstungsverluste durch Gehölze reduziert werden (Bonn et al. 2016). Hierdurch können die Standortbedingungen für lichtbedürftige Moorpflanzen verbessert und ein lokales Verschwinden beschattungsempfindlicher Pflanzenarten sowie der an sie gebundenen Insektenfauna verhindert werden (Bonn et al. 2016; Zak et al. 2009). Die Wiederbesiedlung durch verschiedene Libellenarten dürfte aufgrund der räumlichen Nähe zu der benachbarten Untersuchungsfläche 2 auch nach umfangreicheren Maßnahmen möglich sein. Darüber hinaus sollten der an die Untersuchungsfläche angrenzenden Totholzhaufen erhalten werden, da er insbesondere für die Winterlibelle ein Überwinterungsquartiere darstellt (Sternberg und Buchwald 1999). Ebenso sollte das gegenüber der Moorfläche gelegene Grünland möglichst extensiv bewirtschaftet werden (möglichst späte Mahd, aber nicht im Winter), da es den Libellen als Jagd- und Ruhehabitat dienen kann.

Auf Fläche 2 erscheinen weiter gehende Managementmaßnahmen derzeit nicht erforderlich. Lediglich bei einer zukünftigen Ausbreitung von Gehölzen sollte eine partielle Gehölzentnahme („Entkusseln“) erfolgen, um die hohe Lichtverfügbarkeit sowie die für Torfmoose günstigen Standortbedingungen langfristig zu erhalten. Derzeit weist die Fläche eine lichte Emersvegetation mit Freiwasserbereichen auf, die den Habitatansprüchen moortypischer Libellen entspricht. Sollte sich die Emersvegetation künftig stärker verdichten und die Freiwasserflächen überwachsen, kann eine abschnittsweise Entkrautung sinnvoll sein. Dabei sollten jedoch stets ausreichend große Bereiche der Torfmoosvegetation und weitere Habitatstrukturen als Rückzugsräume erhalten bleiben (Petzold 2019; Zak et al. 2009).

Fläche 3 weist Anzeichen für Degradationsprozesse auf, wie die Dominanz von *Molinia caerulea* sowie die zunehmende Verbuschung, die vor allem von den Randbereichen der Fläche ausgeht. Um die Entwicklung der moortypischen Vegetation langfristig zu sichern, könnten bei einer weiteren Ausbreitung von Gehölzen erneute Gehölzentnahmen erforderlich werden. Dadurch würden die Lichtverfügbarkeit erhöht, die Verdunstungsverluste reduziert und die Standortbedingungen für lichtbedürftige Moorarten verbessert werden. Darüber hinaus empfehlen Zak et al. (2009) bei ausgeprägten Beständen von Pfeifengras eine regelmäßige

Pflegemahd mit anschließender Beräumung des Mahdgutes. Durch den Abtransport der Biomasse werden dem Standort Nährstoffe entzogen, sodass sich bestehende Nährstoffüberschüsse im Boden innerhalb weniger Jahre verringern können (Middleton et al. 2006). Das würde die mesotrophen bis oligotrophen Standortbedingungen fördern, welche Voraussetzung für die Reproduktion von *L. dubia* und *S. danae* sind.

Wildermuth und Küry (2009) empfehlen außerdem bei einer zunehmenden Ausbreitung von Schilf- und Rohrkolbenbeständen die gezielte Entfernung der Pflanzen einschließlich der Rhizome. Da auf Untersuchungsfläche 3 bereits erste Schilfpflanzen beobachtet wurden, sollte deren weitere Ausbreitung frühzeitig kontrolliert werden. Durch eine kleinräumige Entnahme dichter Vegetationsbestände (z.B. in Kombination mit der Reduzierung von *M. caerulea*) und Schaffung von Mulden können zudem wieder kleinflächige Freiwasserbereiche hergestellt beziehungsweise erhalten werden. Solche Habitatstrukturen fördern nach Wildermuth und Küry (2009) insbesondere die Große und die Kleine Moosjungfer.

Die Praxis zeigt, dass der Erhalt und die Renaturierung von Moorgewässern sowie deren langfristige Entwicklung bzw. Erhaltung in einem bestimmten Sukzessionsstadium in der Regel nur durch regelmäßige Pflegemaßnahmen möglich sind, die teilweise mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden sind. „Der Kleine Sumpf“ besitzt derzeit keinen ausgewiesenen Schutzstatus. Aufgrund der moortypischen Vegetation, der nachgewiesenen gefährdeten Arten (Libellen und Pflanzen) sowie ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung sollte die Fläche als gesetzlich geschütztes Biotop im Rahmen der Offenlandbiotopkartierung nach § 30 BNatSchG beziehungsweise § 15 ThürNatG aufgenommen werden. Die Fläche „Auf der Pfalz“ ist bereits als Biotop erfasst, wird jedoch im Rahmen der Waldbiotopkartierung als „Sumpfwald“ geführt. Aufgrund des aktuellen Zustands und der überwiegend offenen Moorvegetation entspricht die Fläche jedoch eher dem Charakter eines Offenlandmoores. Eine Anpassung der Biotopzuordnung in Richtung eines Torfmoosmoores erscheint daher fachlich sinnvoll. Die Fläche „Fuchshügel“ ist ebenfalls als „Sumpfwald“ innerhalb der Waldbiotopkartierung erfasst.

Eine reine Unterschutzstellung ist nicht ausreichend, vielmehr müssen langfristige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sichergestellt werden. Langfristig wäre zu prüfen, ob die drei räumlich zusammenhängenden Moorstandorte gemeinsam in eine übergeordnete Schutzkulisse integriert werden könnten, beispielsweise durch eine Ausweisung als Naturschutzgebiet oder eine Einbindung in das Natura-2000-Netz. Zweiteres erscheint deshalb sinnvoll, da die Flächen

FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie darstellen. Dabei könnten die Flächen entsprechend ihrer Lebensraumtypen bewertet und über Erhaltungsziele bzw. das Verschlechterungsverbot gesichert werden (Europäische Gemeinschaft 1992; Ssymank et al. 2022). Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungszustände der drei Untersuchungsflächen ergeben sich verschiedene Bewertungen hinsichtlich der potenziellen FFH-Lebensraumtypen. Die Fläche „Fuchshügel“ weist wegen der starken Mineralisierung des Torfkörpers sowie der zunehmenden Ausbreitung von Arten, die auf eine massive Veränderung der Trophie hindeuten, nicht mehr die Voraussetzungen für eine Einstufung als „Renaturierungsfähiges degradiertes Hochmoor“ auf. Eine Einordnung als Moorwald erscheint aufgrund des aktuellen Zustandes geeigneter. „Auf der Pfalz“ kann hingegen als „Renaturierungsfähiges degradiertes Hochmoor“ eingeordnet werden. Der dauerhaft vernässte Bereich weist typische Charakteristika des Lebensraumtyps „Übergangs- und Schwingrasenmooren“ auf. „Der Kleine Sumpf“ entspricht auf Grund der bestehenden Degradationsmerkmale, insbesondere der Dominanz von *Molinia caerulea*, einem „Renaturierungsfähigen degradierten Hochmoor“ mit Pfeifengrassdominanz (Ssymank et al. 2022).

Die Ausweisung eines Schutzgebietes stellt jedoch, auf Grund des hohen zeitlichen und administrativen Aufwandes sowie möglicher Interessenkonflikte, keine kurzfristig umsetzbare Lösung dar. Die Einrichtung entsprechender Schutzkulissen kann viele Jahre in Anspruch nehmen, bevor rechtliche Sicherungen bestehen und notwendige finanzielle Mittel für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen bereitgestellt werden können (BfN 2026a; Ellwanger und Schröder 2006; Schwäbische Zeitung 2025). Eine mögliche ergänzende Perspektive bietet die im Jahr 2024 in Kraft getretene EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law). Diese verfolgt das Ziel, konkrete, zeitlich definierte und flächenbezogene Maßnahmen zur Verbesserung und Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme umzusetzen. Die Mitgliedstaaten sind hierzu verpflichtet, nationale Wiederherstellungspläne zu erstellen, in denen Maßnahmen zur Zielerreichung sowie deren Umsetzung dargestellt werden sollen (Europäische Union 2024). Auch die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen soll dabei berücksichtigt werden. Bis zum 1. September 2026 müssen die EU-Mitgliedstaaten entsprechende nationale Wiederherstellungspläne vorlegen. Da die konkrete finanzielle Umsetzung und Bereitstellung der Mittel derzeit noch nicht abschließend geklärt ist (BMUKN 2026a, 2026b), bleibt abzuwarten, in welchem Umfang dieses Instrument zukünftig auch für kleinere Moorstandorte genutzt werden kann.

5 Fazit und Ausblick

Die Zusammensetzung der Libellenfauna unterschied sich zwischen den Untersuchungsflächen und spiegelte die unterschiedlichen Standortbedingungen hinsichtlich Vegetation, Hydrologie und Gewässerchemie wider. Insbesondere moortypische Arten traten entsprechend ihrer Habitatsprüche bevorzugt auf den hierfür geeigneten Untersuchungsflächen auf. Diese Ergebnisse unterstreichen damit die Eignung der Libellen als Bioindikatoren für den ökologischen Zustand von Mooren (Bellmann 1993; Raab et al. 2006). Zukünftige Untersuchungen könnten durch Fang-Wiederfang-Studien ergänzt werden, um Wanderbewegungen sowie den Individuenaustausch zwischen den Untersuchungsflächen (Conrad et al. 1999), insbesondere zwischen den Flächen 1 und 2, näher zu untersuchen.

Da die Wiedervernässungs- und Pflegemaßnahmen erst zwischen November 2023 und Februar 2024 umgesetzt wurden, bilden die Ergebnisse lediglich einen frühen Entwicklungszustand der Moore ab. Aussagen zur langfristigen Entwicklung der Libellenfauna sowie zum Erfolg der Wiedervernässung sind daher derzeit nur eingeschränkt möglich. Eine Fortführung des Monitorings ist erforderlich, um die Entwicklung der Standorte sowie die Notwendigkeit von weiteren Pflegemaßnahmen beurteilen zu können. Dabei sollten insbesondere die Bestände gefährdeter und charakteristischer Moorarten berücksichtigt werden. Da der Wasserhaushalt den zentralen Steuerungsfaktor für Vegetationsentwicklung, Torfbildung und die Ausbildung geeigneter Libellenhabitats darstellt, kommt der langfristigen Untersuchung der hydrologischen Verhältnisse eine besondere Bedeutung zu. So könnten künftig Wasserstände mithilfe von Pegelrohren kontinuierlich erfasst werden (Allott et al. 2009). Darüber hinaus sollte die Sauerstoffkonzentration in unterschiedlichen Wassertiefen gemessen werden, da die in der vorliegenden Untersuchung aufgrund der überwiegend geringen Wasserstände ausschließlich in den oberflächennahen Wasserschichten durchgeführten Messungen vermutlich nicht die Sauerstoffverhältnisse im gesamten Wasserkörper widerspiegeln. Insbesondere in tieferen Bereichen können geringere Sauerstoffkonzentrationen auftreten, die potenziell limitierend für die Entwicklung mancher Libellenlarven wirken können. Ergänzend erscheint die Betrachtung des gesamten hydrologischen Einzugsgebietes sinnvoll, um Einflüsse außerhalb der eigentlichen Moorflächen zu berücksichtigen (Bönsel 2011). Ein hydrologisches Gutachten könnte zudem wichtige Erkenntnisse zur langfristigen Wasserversorgung und zum Wasserhaushalt der Standorte liefern.

Darüber hinaus sollten die Ergebnisse vor dem Hintergrund zukünftiger klimatischer Veränderungen betrachtet werden. Der Winter 2024/2025 sowie insbesondere das Frühjahr 2025 waren durch geringe Niederschlagsmengen und überdurchschnittlich sonnige Witterung geprägt, wodurch die Wasserstände der Moore zusätzlich beeinflusst wurden (Deutscher Wetterdienst 2025; Umweltbundesamt 2026). Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist künftig mit einer veränderten Niederschlagsverteilung, längeren sommerlichen Trockenperioden sowie höheren Winterniederschlägen zu rechnen. Diese Veränderungen werden voraussichtlich die Hydrologie und Bodentemperatur von Mooren beeinflussen und damit weitreichende Auswirkungen auf Vegetation, Stoffhaushalt und Biodiversität haben (Bonn et al. 2016). Hiervon ist insbesondere die Libellenfauna betroffen, da zahlreiche moortypische Arten auf dauerhaft wasserführende Larvengewässer angewiesen sind und ein Austrocknen der Gewässer nur begrenzte Zeit überstehen können (Brockhaus et al. 2015; Sternberg und Buchwald 1999, 2000). Bioklimatische Modelle zeigen zudem, dass sich die geeigneten bioklimatischen Nischen für Moore in Folge des Klimawandels künftig in höhere Breiten und Höhenlagen verlagern werden (Bonn et al. 2016)

Für den langfristigen Erhalt der untersuchten Moore und der daran gebundenen Libellenfauna wird entscheidend sein, den Wasserhaushalt dauerhaft zu stabilisieren und einer fortschreitenden Sukzession entgegenzuwirken. Die Fortführung angepasster Pflegemaßnahmen sowie eines langfristigen Monitorings bilden hierfür wesentliche Voraussetzungen. Ihr dauerhafter Erfolg setzt jedoch eine rechtliche Sicherung der Moorstandorte sowie eine gesicherte Finanzierung voraus.

6 Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die durch ihre Unterstützung zum Abschluss dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt Nele Herzig für die hervorragende Zusammenarbeit während der Geländearbeiten, die gemeinsame Erhebung verschiedener Gewässerparameter sowie für den Austausch von Daten und Ergebnissen.

Ein großer Dank gilt außerdem Jörn Hentschel für die Anregung des Themas, die Begutachtung der Arbeit sowie die fachliche Betreuung während der Untersuchungen. Ebenso danke ich für die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien (u. a. Kamera, Libellenkescher und Bestimmungsliteratur), die gemeinsame Geländearbeit und den fachlichen Austausch.

Herrn Prof. Dr. Markus Bernhardt-Römermann danke ich herzlich für die Übernahme der Zweitbegutachtung sowie für seine nützlichen Hinweise, insbesondere zur statistischen Auswertung der erhobenen Daten.

Falk Petzold danke ich für seine fachlichen Hinweise zu den Untersuchungsmethoden bei Libellen sowie für die Bestätigung des Nachweises von *Sympetrum fonscolombii*.

Für die Bereitstellung von Unterlagen zu den durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen, die gemeinsame Geländebegehung sowie die Erstellung von Drohnenaufnahmen danke ich der Natura 2000-Station „Mittlere Saale“, insbesondere Christine Teumer und Sebastian Bischoff. Frau Teumer danke ich darüber hinaus für den Hinweis auf eine mögliche Sichtung von *Leucorrhinia dubia* wie Henrik Scholz für die Bereitstellung weiterer Unterlagen zu den Untersuchungsflächen.

Dem Küsel-Labor für Aquatische Geomikrobiologie danke ich für die Bereitstellung der Messgeräte zur Gewässerchemie. Besonders bedanken möchte ich mich bei Martina Herrmann und Stefan Riedel, der zudem die Laboranalysen der Wasserproben durchführte.

Für die Bereitstellung der Geräte zur Moorbohrung, die Einweisung in deren Anwendung sowie für die Möglichkeit, frühere Abschlussarbeiten einzusehen, danke ich Heike Schneider.

Dem Institut für Biodiversität, Ökologie und Evolution der Friedrich-Schiller-Universität Jena danke ich für die Bereitstellung der Klimadatenlogger, Till Jonathan Deilmann dabei zudem für die Einweisung in deren Installation und Nutzung.

Dem Forstamt Jena-Holzland, insbesondere Marcus Barfod, Thomas Haudek und Roland Schröder-Zabel, danke ich für die gemeinsame Geländebegehung sowie für Hinweise zu den Flächen und die Beantwortung meiner Fragen.

Für die Ausstellung einer naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung für die Durchführung der Untersuchungen danke ich dem Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises.

Abschließend gilt mein herzlicher Dank Isabelle Busch und Jessica Janson für das sorgfältige Korrekturlesen dieser Arbeit.

Literaturverzeichnis

A) Allgemein

- Allott, T., Evans, M., Lindsay, J., Agnew, C., Freer, J., Jones, A., & Parnell, M. (2009). Water tables in Peak District blanket peatlands.
- aqion. (2026). Elektrische Leitfähigkeit (LF). aqion. <https://www.aqion.de/site/elektrische-leitfaehigkeit> (abgerufen 27.07.2026)
- AWEKAS Automatisches Wetterkarten System. (2025). Wetterstation 23039. <https://www.awekas.at/de/instrument.php?id=23039> (abgerufen 24.06.2026)
- Bellmann, H. (1993). Libellen: Beobachten—Bestimmen. Naturbuch-Verlag.
- Bernáth, B., Szedenics, G., Wildermuth, H., & Horváth, G. (2002). How can dragonflies discern bright and dark waters from a distance? The degree of polarisation of reflected light as a possible cue for dragonfly habitat selection. *Freshwater Biology*, 47(9), 1707–1719.
- BfN. (2025). Häufig gefragt: EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law). Bundesamt für Naturschutz. <https://www.bfn.de/haeufig-gefragt-eu-verordnung-ueber-die-wiederherstellung-der-natur-nature-restoration-law> (abgerufen 30.07.2026)
- BfN. (2026a). Natura 2000 Gebiete. Bundesamt für Naturschutz. <https://www.bfn.de/natura-2000-gebiete> (abgerufen 30.07.2026)
- BfN. (2026b). Ophiogomphus cecilia – Grüne Flussjungfer. Bundesamt für Naturschutz. <https://www.bfn.de/artenportraits/ophiogomphus-cecilia> (abgerufen 18.05.2026)
- BMUKN. (2022). Nationale Moorschutzstrategie [Strategiepapier]. Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. <https://www.bundesumweltministerium.de/publikation/nationale-moorschutzstrategie> (abgerufen 30.07.2026)
- BMUKN. (2026a). Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. <https://www.bundesumweltministerium.de/themen/naturschutz/wiederherstellung-von-oekosystemen/die-eu-verordnung-zur-wiederherstellung-der-natur> (abgerufen 30.07.2026)
- BMUKN. (2026b). EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur: Finanzierung und Kosten. Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. <https://www.bundesumweltministerium.de/faq/ist-die-umsetzung-der-verordnung-finanzierbar-nutzen-der-wiederherstellung-der-natur> (abgerufen 30.07.2026)
- Bonn, A., Allott, T., Evans, M., Joosten, H., & Stoneman, R. (Hrsg.). (2016). Peatland restoration and ecosystem services: Science, policy, and practice. Cambridge University Press.
- Bönsel, A. (2011). Revitalisierung von Regenmooren in Nordostdeutschland: Überblick und Perspektiven. *Telma Beiheft*, 4, 27–48.
- Bourbonniere, R. A. (2009). Review of water chemistry research in natural and disturbed peatlands. *Canadian water resources journal*, 34(4), 393–414.

- Bradley, E. A., Lockaby, B. G., Madere, S., Brown, V., & Steury, T. (2025). Large-scale assessment of the impacts of invasive wild pigs on water quality in freshwater streams. *Scientific Reports*, 15(1), 19055.
- Braem, S., Crucifix, M., Nieberding, C., & Van Dyck, H. (o. J.). Microclimatic buffering in forest, agricultural, and urban landscapes through the lens of a grass-feeding insect. *Ecosphere*. 2023; 14: E4611.
- Brandt, K., & Buchwald, R. (2011). Die Bedeutung von Kompensationsgewässern für die Libellenfauna der Stadt Oldenburg (Odonata). *Libellula*, 30(3/4), 111–132.
- Brockhaus, T., Roland, H. J., Benken, T., Conze, K. J., Günther, A., Leipelt, K. G., ... & Willigalla, C. (2015). *Atlas der Libellen Deutschlands (Odonata)*.
- Chovanec, A. (2017). Die Libellenfauna (Odonata) eines Überlauf-und Versickerungsbeckens: Artenspektrum und phänologische Aspekte. *Libellula*, 36(1/2), 23–44.
- Chovanec, A., & Waringer, J. (1994). Libellen als bioindikatoren. *Anax*, 1(1), 1–9.
- Conrad, K., Willson, K., Harvey, I., Thomas, C., & Sherratt, T. (1999). Dispersal characteristics of seven odonate species in an agricultural landscape. *Ecography*, 22(5), 524–531.
- Deutscher Wetterdienst. (2025, Mai 15). Trockenheit verschärft sich: Kaum Niederschlag im Frühjahr 2025. Deutscher Wetterdienst. https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2025/5/15.html (abgerufen 02.08.2026)
- Dierßen, K. (2001). Moore. Ulmer.
- Donath, H. (1987). Vorschlag für ein Libellen-Indikatorsystem auf ökologischer Grundlage am Beispiel der Odonatenfauna der Niederlausitz. *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 31(5), 213–217.
- Ellwanger, G., & Schröder, E. (2006). *Management von Natura 2000-Gebieten*.
- Erbstößer, M. (2010). Palynologische Untersuchung zur Genese eines Moores im Saale-Holzland bei Neustadt/Orla [Staatsexamensarbeit]. Friedrich-Schiller-Universität Jena.
- Europäische Gemeinschaft. (1992). Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31992L0043> (abgerufen 30.07.2026)
- Europäische Union. (2024). Verordnung (EU) 2024/1991 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2024 über die Wiederherstellung der Natur. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R1991> (abgerufen 30.07.2026)
- Fahrenholz, A. (2025). Eine Fang-Wiederfang-Studie von *Orthetrum brunneum* und *O. coerulescens* am Steweder Berg, Nordrhein-Westfalen (Odonata: Libellulidae).
- Finck, P., Heinze, S., Rath, U., Riecken, U., & Ssymank, A. (2017). Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands: Dritte fortgeschriebene Fassung 2017 (Bd. 156). Bundesamt für Naturschutz.
- Förster, S. (2010). Morphologische Charakterisierung des Moorkörpers, am Beispiel des Hochmoors „Kleiner Sumpf“, in Ostthüringen [Bachelorarbeit]. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät, Institut für Geographie.

- French, S. K., & McCauley, S. J. (2019). The movement responses of three libellulid dragonfly species to open and closed landscape cover. *Insect Conservation and Diversity*, 12(5), 437–447.
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) (2009). https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/ (abgerufen 29.07.2026)
- Gherca, W., Forbrich, I., Jacotot, A., Knox, S. H., Leahy, P. G., Morrison, R., Sachs, T., & Eichelmann, E. (2025). Biometeorological feedbacks on peatlands: Raising the water table to reduce meteorologically-related stress on cattle. *Agricultural and Forest Meteorology*, 360, 110279.
- Gorski, A.-C. (2010). Auswirkungen des Klimawandels auf die Moore und die Libellenfauna im Raum Mecklenburg-Strelitz: Faunistische Untersuchungen am Rothen-Moor-See, Schreiese und an der Made [Diplomarbeit, Hochschule Neubrandenburg]. https://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_derivate_0000001165/Diplomarbeit-Gorski-2010.pdf
- Grolemund, G., & Wickham, H. (2011). Dates and Times Made Easy with lubridate. *Journal of Statistical Software*, 40(3), 1–25.
- Herzig, N. (2026). Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen zur naturschutzfachlichen Bewertung dreier Waldmoore Im Saale Holzland-Kreis (Thüringen) [Masterarbeit]. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fakultät für Biowissenschaften, Institut für Biodiversität, Ökologie und Evolution.
- Hiekel, W. (Hrsg.). (2004). Die Naturräume Thüringens: Artenschutz, Biotopschutz, Reservatsystem. Thüringer Landesanst. für Umwelt und Geologie, Abt. Ökologie und Naturschutz, Umweltkonzepte, Informationstechnik.
- Hofmann, G. (2001). Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands. *Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde*, 63(1), 1–119
- Holtmann, L., Juchem, M., Brüggeshemke, J., Möhlmeier, A., & Fartmann, T. (2018). Stormwater ponds promote dragonfly (Odonata) species richness and density in urban areas. *Ecological Engineering*, 118, 1–11.
- Ivanova, A. A., Beletsky, A. V., Rakitin, A. L., Kadnikov, V. V., Philippov, D. A., Mardanov, A. V., Ravin, N. V., & Dedysh, S. N. (2020). Closely located but totally distinct: Highly contrasting prokaryotic diversity patterns in raised bogs and eutrophic fens. *Microorganisms*, 8(4), 484.
- Jäger, C. (2020). Klimaschutz braucht Moorschutz: Warum Moorböden unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen und was wir für sie tun können. oekom Verlag.
- Jödicke, R., & Borkenstein, A. (2022). *Sympetrum fonscolombii* in Niedersachsen: Ein Modell zu Immigration und Reproduktion am Nordrand des transalpinen Invasionsraums (Odonata: Libellulidae). 41, 1–24.
- Kadoya, T., SUDA, S., & Washitani, I. (2004). Dragonfly species richness on man-made ponds: Effects of pond size and pond age on newly established assemblages. *Ecological Research*, 19(5), 461–467.
- Kassambara, A. (2023). ggpubr: „ggplot2“ Based Publication Ready Plots. <https://CRAN.R-project.org/package=ggpubr>

- Kassambara, A. (2025). rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests. <https://CRAN.R-project.org/package=rstatix>
- Klein, J. (Hrsg.). (1990). Herder-Lexikon: Geologie und Mineralogie ; mit rund 3300 Stichwörtern (6., neu bearb. Aufl.). Herder.
- Klimkowska, A., Van Diggelen, R., Bakker, J. P., & Grootjans, A. P. (2007). Wet meadow restoration in Western Europe: A quantitative assessment of the effectiveness of several techniques. *Biological Conservation*, 140(3–4), 318–328.
- Kretz, B. (2010). Kartierung der Anmoorflächen in der Umgebung des kleinen Sumpfs in Ostthüringen [Bachelorarbeit]. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät, Institut für Geographie.
- Laister, G. (2012). Ortstreue und Gewässerwechsel von *Cordulegaster boltonii* (Odonata: Cordulegastridae). *Libellula*, 31(3/4), 113–130.
- Lempert, J. (1997). Die Einwanderung von *Sympetrum fonscolombii* (Selys) nach Mitteleuropa im Jahre 1996 (Anisoptera: Libellulidae). *Libellula*, 16(3/4), 143–168.
- Lenth, R. V., & Piaskowski, J. (2026). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. <https://CRAN.R-project.org/package=emmeans>
- McCauley, S. J. (2006). The effects of dispersal and recruitment limitation on community structure of odonates in artificial ponds. *Ecography*, 29(4), 585–595.
- McCauley, S. J. (2007). The role of local and regional processes in structuring larval dragonfly distributions across habitat gradients. *Oikos*, 116(1), 121–133.
- McDowell, R. W. (2007). Water Quality in Headwater Catchments with Deer Wallows. *Journal of Environmental Quality*, 36(5), 1377–1382.
- Middleton, B. A., Holsten, B., & Van Diggelen, R. (2006). Biodiversity management of fens and fen meadows by grazing, cutting and burning. *Applied Vegetation Science*, 9(2), 307–316.
- NLWKN. (2021). Managementplan für das FFH-Gebiet 060 "Gildehauser Venn". Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. <https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/163678/Massnahmenplan.pdf>
- NLWKN. (2026a). Leitfähigkeit. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/wasser/grundwasser/grundwasserbericht_niedersachsen/grundwasserbeschaffenheit/guteparameter/grundprogramm_des_nlwkn/leitfaehigkeit/leitfaehigkeit-137601.html (abgerufen 16.07.2026)
- NLWKN. (2026b). Moorinformationssystem Niedersachsen (MoorIS). Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. <https://mooris-niedersachsen.de/?pgId=1491> (abgerufen 09.07.2026)
- Olthoff, M., & Hannig, K. (2020). Die Libellen (Insecta, Odonata) einer Sandabgrabung bei Haltern-Flaesheim (Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen). Zur Fauna und Flora einer Sandabgrabung bei Haltern-Flaesheim (Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen).—Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, 94, 261–278.

- Ott, J., Conze, K.-J., Mauersberger, R., Günther, A., Lohr, M., Roland, H.-J., & Suhling, F. (2022). Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen (Odonata) Deutschlands. 3. Fassung, Stand Anfang 2012. 70, 659–679.
- Pebesma, E. (2018). Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. *The R Journal*, 10(1).
- Petzold, F. (1997). Zur Libellenfauna (Insecta, Odonata) des Altkreises Schleiz – ein Arbeitsbericht. *Thüringer faunistische Abhandlungen*, 4, 56–63.
- Petzold, F. (2019). Die Libellenfauna (Insecta, Odonata) des FFH-Gebietes „Pöllwitzer Wald “. *Mauritiana*, 36, 103–118.
- Petzold, F. (2022). 17 Jahre Libellenmonitoring an den Mooren im Thüringer Wald (Teil 3). *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen*, 3, 58(3), 115–120.
- Petzold, F., & Zimmermann, W. (2011). Rote Liste der Libellen (Insecta: Odonata) Thüringens. In *Naturschutzreport 26: Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens* (S. 105–110). Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie. https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Natur_Artenschutz/Biologische_Vielfalt/Rote_Liste/12_libellen_petzold_nsr26_105_110.pdf
- Plieninger, T., Trommler, K., Bieling, C., Gerdes, H., Ohnesorge, B., Schaich, H., Schleyer, C., & Wolff, F. (2004). Ökosystemleistungen und Naturschutz. In U. Hampicke, R. Böcker, & W. Konold (Hrsg.), *Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege* (S. 1–14). Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- Raab, R., Chovanec, A., & Pennerstorfer, J. (Hrsg.). (2006). *Libellen Österreichs*. Springer.
- Remy, E., Wuyts, K., Boeckx, P., Ginzburg, S., Gundersen, P., Demey, A., Van Den Bulcke, J., Van Acker, J., & Verheyen, K. (2016). Strong gradients in nitrogen and carbon stocks at temperate forest edges. *Forest Ecology and Management*, 376, 45–58.
- Rode, P. (2023a). Aktennotiz zu „Kleiner Sumpf“ bei Trockenborn [Aktennotiz]. Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Umweltamt (2/67.01).
- Rode, P. (2023b). Aktennotiz zum Waldsumpf am „Fuchshügel“ bei Meusebach [Aktennotiz]. Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Umweltamt (2/67.01).
- Schiel, F.-J., & Hunger, H. (2006). Bestandssituation und Verbreitung von *Ophiogomphus cecilia* in Baden-Württemberg (Odonata: Gomphidae). *Libellula*, 25(1), 2.
- Scholz, H. (2023). Projektbeschreibung zum Vorhaben: Restitution von drei Waldmooren in den Revieren Wolfersdorf und Meusebach im Forstamt Jena-Holzland (Lkr. Saale-Holzland-Kreis) [Projektbeschreibung]. *Natura 2000-Station „Mittlere Saale“*.
- Scholz, H. (2024). Sachbericht zum Projekt: Restitution von drei Waldmooren in den Revieren Wolfersdorf und Meusebach im Forstamt Jena-Holzland (Lkr. Saale-Holzland-Kreis) [Sachbericht]. *Natura 2000-Station „Mittlere Saale“*.
- Schumann, M., & Joosten, H. (2008). *Global Peatland Restoration Manual*.
- Schwäbische Zeitung. (2025). Ausweisung des Südsees als Schutzgebiet soll noch etwa ein Jahr dauern. *Schwäbische Zeitung*. <https://www.schwaebische.de/regional/biberach/laupheim/ausweisung-des-suedsees-als-schutzgebiet-soll-noch-etwa-ein-jahr-dauern-186477> (abgerufen 30.07.2026)

- Sellheim, P., & Schulze, A. (2020). Leitfaden Artenschutz – Gewässerunterhaltung: Eine Arbeitshilfe zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange bei Maßnahmen der Gewässerunterhaltung in Niedersachsen (Nr. 1; Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, Bd. 40, S. 1–48). Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/161206/Informationsdienst_Naturschutz_Niedersachsen_1_2020_Leitfaden_Artenschutz_-_Gewaesserunterhaltung.pdf
- Shotyk, W. (1988). Review of the inorganic geochemistry of peats and peatland waters. *Earth-Science Reviews*, 25(2), 95–176.
- Singmann, H., Bolker, B., Westfall, J., Aust, F., & Ben-Shachar, M. S. (2025). afex: Analysis of Factorial Experiments. <https://CRAN.R-project.org/package=afex>
- Słowińska, S., Słowiński, M., Marcisz, K., & Lamentowicz, M. (2022). Long-term microclimate study of a peatland in Central Europe to understand microrefugia. *International Journal of Biometeorology*, 66(4), 817–832.
- Smallshire, D., & Swash, A. (2014). *A Field Guide to the Damselflies and Dragonflies of Britain and Ireland (Third Edition)*. Princeton University Press.
- Sponagel, H., & Eckelmann, W. (Hrsg.). (2005). *Bodenkundliche Kartieranleitung: Mit 41 Abbildungen, 103 Tabellen und 31 Listen (5., verbesserte und erweiterte Auflage)*. Bundesanst. für Geowiss. und Rohstoffe.
- Ssymank, A., Ellwanger, G., Ersfeld, M., Ferner, J., Idilbi, I., Lehrke, S., Müller, C., Rath, U., Röhling, M., & Vischer-Leopold, M. (2022). *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG). Zweite, erweiterte und geänderte Auflage. Band 2.2: Lebensraumtypen des Grünlandes, der Moore, Sümpfe und Quellen, der Felsen und Schutthalden sowie der Wälder: 172 (2.2) (2. Aufl.)*. Bundesamt für Naturschutz.
- Sternberg, K., & Buchwald, R. (Hrsg.). (1999). Bd. 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera). *Die Libellen Baden-Württembergs*. Ulmer.
- Sternberg, K., & Buchwald, R. (Hrsg.). (2000). Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), Literatur. *Die Libellen Baden-Württembergs*. Ulmer.
- Succow, M., & Jeschke, L. (2024). *Deutschlands Moore: Ihr Schicksal in unserer Kulturlandschaft (2., aktualisierte Auflage)*. Natur & Text.
- Succow, M., & Joosten, H. (Hrsg.). (2001). *Landschaftsökologische Moorkunde (2., völlig neu bearbeitete Auflage)*. Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie.
- Succow, M., & Joosten, H. (Hrsg.). (2014). *Landschaftsökologische Moorkunde (2. Aufl., Bd. 19)*. Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie.
- Suhling, F., Werzinger, J., & Müller, O. (2003). *Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785). Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000: Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland*, 1, 593–601.
- Tanneberger, F. (2024). *Verbreitung und Zustand der Moore weltweit, in Europa und in Deutschland*.

- The Weather Channel. (2025). The Weather Channel. The Weather Company.
<https://weather.com/apps>
- TLUBN. (2009). Artensteckbrief *Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785) – Grüne Flussjungfer. Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/libellen/artensteckbrief_ophiogomphus_cecilia_250209.pdf
- TLUBN. (2019). Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 228 „Hänge um Meusebach und im Rotehofbachtal“ (DE 5136-302). Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/FFH_Gebiete_MaP/ffh_228_MaP_AB.pdf
- TLUBN. (2025a). Klimaentwicklung Meusebach. Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/viewer/steckbriefe/TN/16074056/000_GESAMT.pdf (abgerufen 16.06.2026)
- TLUBN. (2025b). Klimaentwicklung Trockenborn-Wolfersdorf. Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/viewer/steckbriefe/TN/16074102/000_GESAMT.pdf (abgerufen 16.06.2026)
- TLUBN. (2026a). Eigene Datenabfrage beim Fachinformationssystem Naturschutz (Geologie, Hydrologie). Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.
- TLUBN. (2026b). Eigene Datenabfrage beim Fachinformationssystem Naturschutz (Schutzgebiete). Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.
- TLUBN. (2026c). Eigene Datenabfrage beim Fachinformationssystem Naturschutz (Tierarten). Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.
- Umweltbundesamt. (2026). Trends der Niederschlagshöhe. Umweltbundesamt.
<https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltzustand-trends/klima/trends-der-niederschlagshoehe> (abgerufen 30.07.2026)
- Vitt, D. H., Bayley, S. E., & Jin, T.-L. (1995). Seasonal variation in water chemistry over a bog-rich fen gradient in continental western Canada. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 52(3), 587–606.
- Westermann, E. (2016). Vorkommen und Schutz der Kleinen Moosjungfer (*Leucorrhinia dubia*) im Oberen Hotzenwald (Hochschwarzwald). *Naturschutz südlicher Oberrhein*, 8, 187–191.
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.
<https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>
- Wickham, H., Vaughan, D., & Girlich, M. (2024). *tidyr: Tidy Messy Data*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidyr>
- Wildermuth, H., & Küry, D. (2009). *Libellen schützen, Libellen fördern. Leitfaden für die Naturschutzpraxis*.
- Wildermuth, H., & Martens, A. (2019). *Die Libellen Europas*. Quelle & Meyer.

- Wildermuth, H., & Schiess, H. (1983). Die Bedeutung praktischer naturschutzmaßnahmen für die erhaltung der libellenfauna in Mitteleuropa. *Odonatologica*, 12(4), 345–366.
- Wittig, M. (2010). Bestimmung der heißwasserlöslichen Nährstoff- und Elementfraktionen (Nitrat, Phosphat, Ammonium, Aluminium) entlang eines Moortransektes im Gebiet der Saale-Sandsteinplatte in Ostthüringen [Bachelorarbeit]. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät, Institut für Geographie.
- Wolf, J., & Günther, A. (2019). Libellenfauna des FFH-Lebensraumtyps Dystrophe Stillgewässer in Sachsen. *Libellula Supplement*, 15, 183–202.
- Zak, D., Steffenhagen, P., & Gelbrecht, J. (2009). Boden- und wasserchemische Veränderungen in degradierten Torfmoosmooren und Möglichkeiten ihrer Restaurierung unter Naturschutzaspekten—dargestellt am Beispiel Berliner Moore. *TELMA-Berichte der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde*, 39, 119–138.
- Zerbe, S., & Wiegler, G. (Hrsg.). (2009). Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa (1. Aufl. 2009). Springer Spektrum.
- Zimmermann, W. (2002). Moor und Mensch im Thüringer Wald gothaischen Anteils – eine archivalische Recherche (Bd. 19).
- Zimmermann, W., Petzold, F., & Fritzlar, F. (2005). Verbreitungsatlas der Libellen (Odonata) im Freistaat Thüringen (Bd. 22). Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie.

B) Bestimmungsliteratur

- Brochard, C., Groenendijk, D., van der Ploeg, E., & Termaat, T. (2024). Handboek Libellenlarven en hun huidjes: Noordwest-Europa. 87 soorten. Gedetailleerd beeldmateriaal. KNNV Uitgeverij.
- Cham, S. (2012). Field Guide to the Larvae and Exuviae of British Dragonflies: Dragonflies (Anisoptera) and Damselflies (Zygoptera). British Dragonfly Society.
- Dijkstra, K.-D. B., & Schröter, A. (Hrsg.). (2021). Libellen Europas: Der Bestimmungsführer (M. Niehaus, C. Wink, & J. Tamm, Übers.; 2., aktualisierte und ergänzte Auflage). Haupt Verlag.
- Heidemann, H., & Seidenbusch, R. (2002). Die Libellenlarven Deutschlands (Bd. 72). Goecke & Evers.

Anhang

A.1 Arteninventar und Bodenständigkeit

Tab. A- 1: Tab. A- 1: Arteninventar & Bodenständigkeitsnachweise der Odonaten auf den Flächen 1 („Fuchshügel), 2 („Auf der Pfalz“) und 3 („Der Kleine Sumpf“); Daten von 2024 und 2025; Abkürzung Bodenständigkeitsstatus: sb: sicher bodenständig, wb: wahrscheinlich bodenständig, E: Einzelfund, u: unklarer Status, G: Gast, cf: Artbestimmung unsicher; Gefährdungsstatus: 3: Gefährdet; *eigene Zuordnung in die Gruppen nach Donath (1987)

F1	F2	F3	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Familie	RL	Ökol. Gruppe nach Donath
wb	sb	sb	<i>Aeshna cyanea</i> (Müller, 1764)	Blaugrüne Mosaikjungfer	Aeshnidae		Euryöke Weiherarten
	u	sb	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Große Königslibelle	Aeshnidae		Euryöke Weiherarten
	G	E	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Blaufügel-Prachtlibelle	Calopterygidae		Rheophile Fließwasserart
wb	sb	u	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Hufeisen-Azurjungfer	Coenagrionidae		Ubiquisten i. W. S.
	E	E	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Zweigestreifte Quelljungfer	Cordulegastridae	3 (Th)	Rheophile Fließwasserart
E			<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Gemeine Binsenjungfer	Lestidae		Ubiquisten i. W. S.
		sb	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	Kleine Binsenjungfer	Lestidae	3 (Th)	Euryöke Moorarten
	cf	u	<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	Kleine Moosjungfer	Libellulidae	3 (Th), 3 (D)	Stenöke Moorarten
E	G	G	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Plattbauch	Libellulidae		Euryöke Tümpelarten
u	sb	sb	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Vierfleck	Libellulidae		Ubiquisten i. W. S.
	G	G	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy, 1785)	Grüne Flussjungfer	Gomphidae	3 (Th)	Rheophile Fließwasserart
u	u	wb	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Großer Blaupfeil	Libellulidae		Ubiquisten i. W. S.
	u		<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Kleiner Blaupfeil	Libellulidae		Thermophile Fließwasserarten
E	G		<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Blaue Federlibelle	Platycnemididae		Euryöke Fließwasser-See-Arten
	sb	sb	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Frühe Adonislibelle	Coenagrionidae		Ubiquisten i. W. S.
u	sb	u	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Gemeine Winterlibelle	Lestidae		Euryöke Weiherarten
	sb	u	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Schwarze Heidelibelle	Libellulidae		Euryöke Moorarten
		E	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Frühe Heidelibelle	Libellulidae		Euryöke Weiherarten
	u	sb	<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	Blutrote Heidelibelle	Libellulidae		Euryöke Weiherarten
	u	sb	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Große Heidelibelle	Libellulidae		Euryöke Weiherarten
	E	u	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeine Heidelibelle	Libellulidae		Ubiquisten i. W. S.

A.2 Individuenzahlen der Libellen

Tab. A- 2: Individuenzahlen Imaginalsichtungen auf der Fläche 1 („Fuchshügel“) im Untersuchungszeitraum

Datum		02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	12.07.	19.07.	23.07.	31.07.	11.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
<i>Libellula quadrimaculata</i>		0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Libellula depressa</i>		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Orthetrum cancellatum</i>		0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Platycnemis pennipes</i>		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coenagrion puella</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lestes sponsa</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aeshna cyanea</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	2	0
<i>Sympecma fusca</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1

Tab. A- 3: Individuenzahlen Imaginalsichtungen auf der Fläche 2 („Auf der Pfalz“) im Untersuchungszeitraum

Datum		02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	12.07.	19.07.	23.07.	31.07.	08.08.	11.08.	15.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>		0	0	0	0	7	0	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Libellula quadrimaculata</i>		0	0	0	0	0	2	2	4	12	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coenagrion puella</i>		0	0	0	0	0	0	3	3	7	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Orthetrum cancellatum</i>		0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Platycnemis pennipes</i>		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anax imperator</i>		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Libellula depressa</i>		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophiogomphus cecilia</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cordulegaster boltonii</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Calopteryx virgo</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aeshna cyanea</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	1	0	0	3	0	4	3	3	3	5	2
<i>Orthetrum coerulescens</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sympetrum vulgatum</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sympecma fusca</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
<i>Sympetrum danae</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
<i>Sympetrum sanguineum</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sympetrum striolatum</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Tab. A- 4: Individuenzahlen Imaginalsichtungen auf der Fläche 3 („Der Kleine Sumpf“) im Untersuchungszeitraum

<i>Sympecma fusca</i>			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	4	4
<i>Pyrrosoma nymphula</i>			0	0	0	0	17	0	12	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Libellula quadrimaculata</i>			0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coenagrion puella</i>			0	0	0	0	0	0	1	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Orthetrum cancellatum</i>			0	0	0	0	0	0	1	2	9	2	0	3	7	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Libellula depressa</i>			0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anax imperator</i>			0	0	0	0	0	0	5	4	5	4	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cordulegaster boltonii</i>			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aeshna cyanea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	2	0	1	3	0
<i>Sympetrum fonscolombii</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophiogomphus cecilia</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sympetrum vulgatum</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	2	4
<i>Lestes virens</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	4	0	2	1	1
<i>Calopteryx virgo</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sympetrum sanguineum</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	3	0	0	0	0
<i>Sympetrum striolatum</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	3	7	6	2
<i>Sympetrum danae</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	3	2

A.3 Reproduktionsnachweise der Libellen

Tab. A- 5 Reproduktionsnachweise auf Fläche 1 („Fuchshügel“), FPV: Fortpflanzungsverhalten, Abkürzungen: T: Tandem, EA: Eiablage

Datum	02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	12.07.	19.07.	23.07.	31.07.	11.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
	April			Mai			Juni				Juli					August			September				
Coenagrion puella																							
FPV										T													
Aeshna cyanea																							
FPV																				EA			

Tab. A- 6: Reproduktionsnachweise auf Fläche 2 („Auf der Pfalz“), FPV: Fortpflanzungsverhalten, Abkürzungen: T: Tandem, K: Kopulation, EA: Eiablage, Ex: Exuvienfund (f: weiblich, m: männlich), FG: Frischgeschlüpfte Imagines

Datum	02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	12.07.	19.07.	23.07.	31.07.	08.08.	11.08.	15.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
	April			Mai			Juni				Juli					August					September				
Pyrrhosoma nymphula																									
FG					x																				
FPV								T		EA															
Libellula quadrimaculata																									
FG						x																			
FPV								K																	
Ex (f)						17	2	3	7		2	1													
Ex (m)						4	1	1	9		2	1													
Libellula sp.																									
Ex (m)									1			1													
Coenagrion puella																									
FG									x																
FPV								K			K, EA														
Aeshna cyanea																									
FPV												EA						EA		EA		EA		K, EA	EA
FG											x	x													
Ex (f)													4	5	2	1		1							
Ex (m)											1	1	1	2	3	1	1								
Sympecma fusca																									
FG														x											
Sympetrum danae																									
FG																	x	x							
FPV																		K							
Ex (m)																		1							

Tab. A- 7: Reproduktionsnachweise auf Fläche 3 („Der Kleine Sumpf“), FPV: Fortpflanzungsverhalten, Abkürzungen: T: Tandem, K: Kopulation, EA: Eiablage, Ex: Exuvienfund (f: weiblich, m: männlich), FG: Frischgeschlüpfte Imagines

Datum	02.04.	11.04.	22.04.	01.05.	13.05.	22.05.	03.06.	12.06.	16.06.	24.06.	26.06.	04.07.	10.07.	12.07.	19.07.	23.07.	31.07.	11.08.	20.08.	31.08.	01.09.	08.09.	18.09.	29.09.
	April			Mai			Juni					Juli					August			September				
Pyrrhosoma nymphula																								
FG					x																			
FPV					K, EA		K	T																
Libellula quadrimaculata																								
FG					x			x																
Ex (f)						2	1	2																
Ex (m)								1																
Anax imperator																								
FG							x																	
FPV								K				K												
Aeshna cyanea																								
Ex (f)							1																	
Ex (m)					2																			
Orthetrum cancellatum																								
FG								K																
Lestes virens																								
FG													x		x	x	x	x						
Sympetrum sanguineum																								
FG														x										
Sympetrum striolatum																								
FG																		x						

A.4 Koordinaten der Untersuchungsflächen

- „Fuchshügel“: 50°48'22.3"N 11°44'17.0"E
- „Auf der Pfalz“: 50°48'03.6"N 11°44'29.7"E
- „Der Kleine Sumpf: 50°45'56.3"N 11°41'51.4"E

A.5 Labormethoden der Wasseruntersuchungen

- Photometrische Nitratbestimmung: Salicylat-Reaktion
- Photometrische Ammoniumbestimmung: Berthelot-/ Indophenolblau-Methode
- Photometrische Phosphatbestimmung: Molybdat-Blau-Methode nach Murphy & Riley (1962)

A.6 Statistische Auswertung

Die statistischen Analysen sind im digitalen Anhang dieser Arbeit im Ordner „Statistische Auswertung“ abgelegt. Dieser enthält die vier Unterordner „Boden“, „Klimadatenlogger“, „Libellen“ und „Wasser“, in denen die jeweiligen Auswertungen und zugehörigen Dateien enthalten sind.

Der digitale Anhang dieser Arbeit befindet sich unter:

<https://github.com/AlexandraK2000/Digitaler-Anhang-Masterarbeit-Alexandra-Kornhass>

Tab. A- 8: Inhalt des Ordners "Boden"

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
boden-plots.files	Dateien zur gerenderten „boden-plots.html“
boden-plots.html	gerenderte Datei „boden-plots.qmd“ von R zu HTML
boden-plots.R	Statistische Analyse der Bodenuntersuchungen
bohrer-plus-logger.gpkg	GeoPackage mit den räumlichen Informationen der Bohrpunkte und Loggerstandorte zur Verknüpfung mit den Analyseergebnissen (Humifizierung, Mächtigkeit)
Torfzersetzung.xlsx	Rohdaten der Bodenuntersuchungen

Tab. A- 9: Inhalt des Ordners "Klimadatenlogger"

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Licht-und-Temperatur-aussen	Rohdaten der äußeren Logger als csv-Dateien exportiert aus HOBOnconnect
Loggeranalyse_files	Dateien zur gerenderten „Loggeranalyse.html“
Luftfeuchte-und-Temperatur-innen	Rohdaten der inneren Logger als csv-Dateien exportiert aus HOBOnconnect
all_loggers.csv	Rohdaten aller Logger in einer Tabelle
Loggeranalyse.html	gerenderte Datei „Loggeranalyse.qmd“ von R zu HTML-Datei
Loggeranalyse.qmd	statistische Analyse der Loggerdaten
Niederschlag_AWEKAS_Station_Meusebach.xlsx	Niederschlagsaufzeichnungen der Klimastation in Meusebach im Untersuchungszeitraum (Awekas)
treelayer.csv	Deckung der Baumschicht (erhoben von Nele Herzig)

Tab. A- 10: Inhalt des Ordners "Libellen"

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Abundanzen_Auswertung_files	Dateien zur gerenderten „Abundanzen_Auswertung.html“
Abundanzen_Auswertung.html	gerenderte Datei „Abundanzen_Auswertung.qmd“ von R zu HTML
Abundanzen_Auswertung.qmd	graphische Darstellung der Abundanzstufen
Abundanztabelle.xlsx	Rohdaten der Abundanzstufen nach Arten

Der Ordner „Wassertiefe“ unterteilt sich nochmals in 3 Ordner mit den Titeln „Wassertiefe“, „WC – Labor“ und „WC – Multi 3510“.

Tab. A- 11: Inhalt des Ordners "Wassertiefe"

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Analyse-Wassertiefen_files	Dateien zur gerenderten „Analyse Wassertiefen.html“
Analyse Wassertiefen.html	gerenderte Datei „Wassertiefen.qmd“ von R nach HTML
Analyse Wassertiefen.qmd	statistische Analyse der Wassertiefen
Tabelle Wassertiefe.xlsx	Rohdaten der Wassertiefen im Untersuchungszeitraum

Tab. A- 12: Inhalt des Ordners " WC - Labor"

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Photometrie_files	Dateien zur gerenderten „Photometrie.html“

Auswertung Photometrie.xlsx	Rohdaten der photometrischen Messungen der Wasserproben
Photometrie.html	gerenderte Datei „Photometrie.qmd“ von R nach HTML
Photometrie.qmd	statistische Analyse der photometrischen Messungen der Wasserproben

Tab. A- 13: Inhalt des Ordners " WC – Multi 3510"

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Analyse Wasserchemie_files	Dateien zur gerenderten „Analyse Wasserchemie.html“
Analyse Wasserchemie.html	gerenderte Datei „Wasserchemie.qmd“ von R nach HTML
Analyse Wasserchemie.qmd	statistische Analyse der chemischen Gewässeruntersuchungen vor Ort
Chemische Parameter_Tabelle.xlsx	Rohdaten der chemischen Gewässeruntersuchungen vor Ort mit Multimeter und Teststreifen

A.7 QGIS-Projekt

Das erstellte QGIS-Projekt ist im digitalen Anhang dieser Arbeit im Ordner „QGIS-Projekt“ enthalten. Dieser Ordner umfasst die QGIS-Projektdatei „Waldmoore-SHK“ sowie die zugehörigen Unterordner „Boden“, „Bohrungen“, „FIS“, „GPS (GPX-Originale)“, „Libellenkartierung“, „Logger“, „Untersuchungsflächen (QGIS)“ und „Wassertiefen“, in denen die jeweiligen Geodaten und Projektdateien abgelegt sind.

Der digitale Anhang dieser Arbeit befindet sich unter:

<https://github.com/AlexandraK2000/Digitaler-Anhang-Masterarbeit-Alexandra-Kornhass>

Tab. A- 14: Inhalt des Ordners "Boden"

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
hum.gpkg	Geopackage der Bodenproben mit den zugehörigen Humifizierung als gewichteter Mittelwert

Tab. A- 15: Inhalt des Ordners "Bohrungen". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .dbf, .prj, .qix, .shp und .shx. Zur Übersichtlichkeit wird nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Bohrungen_all.shp	Shapedatei der Standorte der Bodenproben
Bohrungen-25-9-18.shp	Shapedatei der Standorte der Bodenproben vom 28.9.2025

Bohrungen-25-10-2.shp	Shapedatei der Standorte der Bodenproben vom 02.10.2025
-----------------------	---

Tab. A- 16: Inhalt des Ordners "FIS". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .dbf, .prj, .shp und .shx. Zur Übersichtlichkeit wird nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Artfunde_Libellen.shp	Shapedatei der Standorte der Libellenfunde im Umfeld der Untersuchungsflächen (Daten FIS, TLUBN 2026c, Stand: 05.2025)
Artfunde_Pflanzen.shp	Shapedatei der Standorte der Pflanzenfunde im Umfeld der Untersuchungsflächen (Stand: 05.2025)
Artfunde_Tiere.shp	Shapedatei der Standorte der Tierfunde im Umfeld der Untersuchungsflächen (Stand: (Daten FIS, TLUBN 2026c, Stand: 05.2025)
ffh-gebiet_flaeche_.shp	Shapedatei FFH-Gebiete
landschaftsschutzgebiet_lsg_.shp	Shapedatei Landschaftsschutzgebiete
th_waldbiotope_fl.shp	Shapedatei der aktuell gültigen Waldbiotopkartierung
waldbiotope_flaechen_.shp	Shapedatei der Waldbiotopkartierung 1998

Tab. A- 17: Inhalt des Ordners "GPS (GPX-Originale)". GPX-Dateien aus Garmin GPSmap 62

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Probebohrungen.gpx	GPX-Datei der Probebohrungen zur Sondierung der Torfmächtigkeit
Track_LICHTENAU.gpx	GPX-Datei des Flächenumriss „Des Kleinen Sumpfs“
Track_MEUSEBACH NASS.gpx	GPX-Datei des Flächenumriss „Auf der Pfalz“
Track_MEUSEBACH TROCKEN.gpx	GPX-Datei des Flächenumriss „Fuchshügel“

Tab. A- 18: Inhalt des Ordners "Libellenkartierung". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .dbf, .prj, .shp und .shx. Zur Übersichtlichkeit wird nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Exuvien Kartierung.shp	Shapedatei der Standorte der Exuvienfunde
Flächen Exuvienfunde.shp	Shapedatei einer Fläche von Exuvienfunden
Libellen Kartierung.shp	Shapedatei der Standorte der Imagosichtungen

Tab. A- 19: Inhalt des Ordners "Logger". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .dbf, .prj, .qix, .shp und .shx. Zur Übersichtlichkeit wird nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Logger.shp	Shapedatei der Standorte der Klimadatenlogger

Tab. A- 20: Inhalt des Ordners "Untersuchungsflächen (QGIS)". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .dbf, .prj, .shp und .shx. Zur Übersichtlichkeit wird nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Untersuchungsflächen.shp	Shapedatei der Flächenumrisse der drei Untersuchungsflächen
Untersuchungsfläche MN.shp	Shapedatei des Flächenumrisses der Vegetationskartierung „Auf der Pfalz“

Tab. A- 21: Inhalt des Ordners "Wassertiefen". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .dbf, .prj, .qix, .shp und .shx. Zur Übersichtlichkeit wird nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei/ Ordner	Inhalt/Beschreibung
Wassertiefen.shp	Shapedatei der Standorte der Messstellen für die Gewässeruntersuchung

A.8 Libellenkartierung

Die Daten zu den Libellenerhebungen aus dem QGIS-Projekt sind zusätzlich als Tabellen abgespeichert und im Ordner Libellenkartierung zu finden. Der Ordner enthält zwei Dokumente. Eine Tabelle zu den Exuvienfunden mit den Namen „Exuvien Dokumentation“ und eine weitere Tabelle zu den Imaginalsichtungen mit den Namen „Imago Dokumentation“. Zweitere enthält darüber hinaus ein Tabellenblatt mit den Terminen und Zeiten der Begehungen sowie den jeweiligen Witterungsbedingungen.

Der digitale Anhang dieser Arbeit befindet sich unter:

<https://github.com/AlexandraK2000/Digitaler-Anhang-Masterarbeit-Alexandra-Kornhass>

A.9 Nutzung von generativer KI

Bei der Erstellung und der Anpassung von R-Code wurde ChatGPT 5.5 (OpenAI) verwendet. Alle durch KI unterstützten Inhalte wurden vom Autor kritisch geprüft, gegebenenfalls angepasst und entsprechend angezeigt. Die Verantwortung für sämtliche Inhalte dieser Arbeit liegt vollständig beim Autor.



Eigenständigkeitserklärung

1. Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit - bei einer Gruppenarbeit die von mir zu verantwortenden und entsprechend gekennzeichneten Teile - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden oder auch eigenen, älteren Quellen wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken etc. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

2. Ich weiß, dass meine Eigenständigkeitserklärung sich auch auf nicht zitierfähige, generierende KI-Anwendungen (nachfolgend „generierende KI“) bezieht.

Mir ist bewusst, dass die Verwendung von generierender KI unzulässig ist, sofern nicht deren Nutzung von der prüfenden Person ausdrücklich freigegeben wurde (Freigabeerklärung). Sofern eine Zulassung als Hilfsmittel erfolgt ist, versichere ich, dass ich mich generierender KI lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss deutlich überwiegt. Ich verantworte die Übernahme der von mir verwendeter maschinell generierter Passagen in meiner Arbeit vollumfänglich selbst.

Für den Fall der Freigabe der Verwendung von generierender KI für die Erstellung der vorliegenden Arbeit wird eine Verwendung in einem gesonderten Anhang meiner Arbeit kenntlich gemacht. Dieser Anhang enthält eine Angabe oder eine detaillierte Dokumentation über die Verwendung generierender KI gemäß den Vorgaben in der Freigabeerklärung der prüfenden Person.

Die Details zum Gebrauch generierender KI bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit inklusive Art, Ziel und Umfang der Verwendung sowie die Art der Nachweispflicht habe ich der Freigabeerklärung der prüfenden Person entnommen.

3. Ich versichere des Weiteren, dass die vorliegende Arbeit bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt wurde oder in deutscher oder einer anderen Sprache als Veröffentlichung erschienen ist.
4. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die vorbenannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass meine Prüfungsleistung als Täuschung und damit als mit „nicht bestanden“ bewertet werden kann. Bei mehrfachem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch kann ich befristet oder sogar dauerhaft von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen in meinem Studiengang ausgeschlossen werden.

Vorname Name:	Kornhaß, Alexandra	Matrikelnummer:	187163
Bezeichnung der Arbeit:	Libellenfauna dreier Waldmoore im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen): Artenspektrum und phänologische Aspekte als Beitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung der Moore		
Ort:	Gotha	Datum:	06.08.2026

.....
A. Kornhaß

Unterschrift



Stand: Juli 2024

Freigabeerklärungen

Von der prüfenden Person konkret festzulegender Geltungsbereich
(z.B. Thema, Veranstaltung, Zeitraum):

Bearbeitung der Masterarbeit mit dem Titel „Libellenfauna dreier Waldmoore im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen): Artenspektrum und phänologische Aspekte als Beitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung der Moore“

Die folgenden Tools müssen nicht als Hilfsmittel deklariert werden und dürfen zur Erstellung von Seminar- und Abschlussarbeiten in ihrem standardmäßigem Leistungsumfang genutzt werden, auch wenn sie KI-gestützt sind:

- Textverarbeitungsprogramme, z. B. Word oder OpenOffice Writer
- Tabellenkalkulation, z. B. Excel oder LibreOffice Calc
- Rechtschreib- und Grammatikprüfung sowie -korrektur inkl. Werkzeugen in Textverarbeitungsprogrammen, z. B. DeepKomma
- Suchmaschinen
- Digitale Wörterbücher und Thesaurus
- Mindmap-Tools
- Recherchertools, z. B. wissenschaftliche Literatursuche via PubMed
- Recherchertools, die keine Ideen generieren, z. B. wissenschaftliche Literatursuche via Google Scholar
- *eigene Erweiterungen...*

Seminar- und Abschlussarbeiten sollen zuvorderst die Gedanken, Ideen und Erkenntnisse der Verfasserin bzw. des Verfassers beinhalten. Es muss klar erkennbar sein, ob und an welchen Stellen diese durch generierende KI ergänzt wurden. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der für die betroffene Prüfung erlaubten KI-Werkzeuge und wie deren Einsatz zu kennzeichnen ist. Die Dokumentation soll in einem separaten KI-Quellenverzeichnis erfolgen.

Erlaubte Werkzeuge:

- ☒ **Textgenerierende** KI-Werkzeuge: Die wörtliche oder inhaltliche Übernahme aus KI-generierten Textquellen (einschließlich Quellcodes, mathematischen Ausdrücken etc.) ist erlaubt.
- ☐ **Bildgenerierende** KI-Werkzeuge: Die direkte Übernahme aus KI-generierten Bildquellen ist erlaubt.
- ☐ **Bildverarbeitende** KI-Werkzeuge: Die direkte Übernahme aus Bildquellen, die mittels KI-Werkzeug weiterverarbeitet werden, ist erlaubt.
- ☒ **Übersetzung** durch KI-Werkzeuge: Die wörtliche Übernahme aus KI-generierten Übersetzungen ist erlaubt.
- ☐ *eigene Erweiterungen...*

Zur Dokumentation des KI-Einsatzes ist mindestens die Bezeichnung des verwendeten Werkzeugs und die Version erforderlich. Darüber hinaus sind die folgenden Angaben zu machen:

- ☒ Angabe der direkt übernommenen Generate des KI-Werkzeugs.
- ☐ Zeit und Datum der Nutzung des Werkzeugs.
- ☐ Die vollständige Eingabe in das Werkzeug, z. B. durch Prompts.
- ☐ Die vollständige Ausgabe des Werkzeugs.
- ☐ Falls vorhanden: Die Internetadresse, unter der das Werkzeug aufgerufen wurde.
- ☐ *eigene Erweiterungen...*

Bei der mehrstufigen Nutzung von KI-Werkzeugen in Form einer Sequenz von Überarbeitungen eines Inhalts sind alle Zwischenschritte einzeln zu dokumentieren. Dies, sowie Ein- und Ausgabe, können ggf. mit Links zu unveränderlichen Chatprotokollen sichergestellt werden.

Datum

6. Juli 2026

Unterschrift der prüfenden Person



Freigabeerklärungen

Von der prüfenden Person konkret festzulegender Geltungsbereich
(z.B. *Thema, Veranstaltung, Zeitraum*):

Bearbeitung der Masterarbeit mit dem Titel „Libellenfauna dreier Waldmoore im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen): Artenspektrum und phänologische Aspekte als Beitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung der Moore“.

Die folgenden Tools müssen nicht als Hilfsmittel deklariert werden und dürfen zur Erstellung von Seminar- und Abschlussarbeiten in ihrem standardmäßigem Leistungsumfang genutzt werden, auch wenn sie KI-gestützt sind:

- Textverarbeitungsprogramme, z. B. Word oder OpenOffice Writer
- Tabellenkalkulation, z. B. Excel oder LibreOffice Calc
- Rechtschreib- und Grammatikprüfung sowie -korrektur inkl. Werkzeugen in Textverarbeitungsprogrammen, z. B. DeepKomma
- Suchmaschinen
- Digitale Wörterbücher und Thesaurus
- Mindmap-Tools
- Recherchetools, z. B. wissenschaftliche Literatursuche via PubMed
- Recherchetools, die keine Ideen generieren, z. B. wissenschaftliche Literatursuche via Google Scholar
- eigene Erweiterungen...

Seminar- und Abschlussarbeiten sollen zuvorderst die Gedanken, Ideen und Erkenntnisse der Verfasserin bzw. des Verfassers beinhalten. Es muss klar erkennbar sein, ob und an welchen Stellen diese durch generierende KI ergänzt wurden. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der für die betroffene Prüfung erlaubten KI-Werkzeuge und wie deren Einsatz zu kennzeichnen ist. Die Dokumentation soll in einem separaten KI-Quellenverzeichnis erfolgen.

Erlaubte Werkzeuge:

- ☒ **Textgenerierende** KI-Werkzeuge: Die wörtliche oder inhaltliche Übernahme aus KI-generierten Textquellen (einschließlich Quellcodes, mathematischen Ausdrücken etc.) ist erlaubt.
- ☐ **Bildgenerierende** KI-Werkzeuge: Die direkte Übernahme aus KI-generierten Bildquellen ist erlaubt.
- ☐ **Bildverarbeitende** KI-Werkzeuge: Die direkte Übernahme aus Bildquellen, die mittels KI-Werkzeug weiterverarbeitet werden, ist erlaubt.
- ☒ **Übersetzung** durch KI-Werkzeuge: Die wörtliche Übernahme aus KI-generierten Übersetzungen ist erlaubt.
- ☐ eigene Erweiterungen...

Zur Dokumentation des KI-Einsatzes ist mindestens die Bezeichnung des verwendeten Werkzeugs und die Version erforderlich. Darüber hinaus sind die folgenden Angaben zu machen:

- ☒ Angabe der direkt übernommenen Generate des KI-Werkzeugs.
- ☐ Zeit und Datum der Nutzung des Werkzeugs.
- ☐ Die vollständige Eingabe in das Werkzeug, z. B. durch Prompts.
- ☐ Die vollständige Ausgabe des Werkzeugs.
- ☐ Falls vorhanden: Die Internetadresse, unter der das Werkzeug aufgerufen wurde.
- ☐ eigene Erweiterungen...

Bei der mehrstufigen Nutzung von KI-Werkzeugen in Form einer Sequenz von Überarbeitungen eines Inhalts sind alle Zwischenschritte einzeln zu dokumentieren. Dies, sowie Ein- und Ausgabe, können ggf. mit Links zu unveränderlichen Chatprotokollen sichergestellt werden.

06.07.2026

M. Benth - R

Datum

Unterschrift der prüfenden Person